

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

TUKANG PRINT DADAKAN

Sistem Pemesanan dan Pengelolaan Layanan Cetak Mahasiswa Berbasis Web

Disusun oleh:

Mahasiswa

Ilham Firmansyah — NIM: 20240801102

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	☒ Jalur Web ☐ Jalur Mobile ☐ Jalur ERP
Dosen Pembimbing	Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

TUKANG PRINT DADAKAN

Sistem Pemesanan dan Pengelolaan Layanan Cetak Mahasiswa Berbasis Web

Nama Kelompok	TUKANG PRINT DADAKAN
Jalur	☒ Web ☐ Mobile ☐ Odoo ☐ SAP B1 ☐ ERPNext
Semester / TA	Genap / 2025–2026

Mengetahui,
Koordinator Capstone Project

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

[Nama Koordinator]
NIDN: _____

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom
NIDN: _____

Tanggal Pengesahan	Jakarta, _____ 2026
Nilai Akhir	_____ (_____)

ABSTRAK

Proses pemesanan layanan cetak pada Tukang Print Dadakan sebelumnya dilakukan melalui WhatsApp sehingga data pelanggan, file, rincian pesanan, pembayaran, dan status pengerjaan tersebar dalam banyak percakapan. Kondisi tersebut menyulitkan admin dalam mencari data lama, memantau antrian, menghitung biaya, serta memberikan informasi status kepada pelanggan. Capstone Project ini bertujuan membangun sistem pemesanan dan pengelolaan layanan cetak mahasiswa berbasis web yang terstruktur, terpusat, dan dapat diakses secara daring. Pengembangan sistem dilakukan secara iteratif berdasarkan kebutuhan bisnis, persona pengguna, user story, product backlog, serta rancangan antarmuka. Sistem dibangun menggunakan Laravel 12, Blade, Tailwind CSS, JavaScript, MariaDB, Filament, Docker, Nginx, dan Midtrans sebagai payment gateway. Fitur utama yang dikembangkan meliputi registrasi dan login, pengelolaan profil, penyajian layanan, pembuatan pesanan, unggah file, estimasi biaya, pembayaran daring, pemantauan status pesanan, riwayat pesanan, pengelolaan kategori dan layanan, verifikasi pesanan, pengelolaan antrian, serta dashboard laporan. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem dapat memusatkan data pelanggan, pesanan, file, pembayaran, dan riwayat status dalam satu aplikasi. Pelanggan dapat melakukan pemesanan dan memantau proses pengerjaan secara mandiri, sedangkan admin dapat mengelola operasional melalui dashboard. Sistem telah dipublikasikan pada server produksi menggunakan protokol HTTPS. Pengembangan ini menghasilkan solusi digital yang mendukung proses pemesanan lebih tertib, mempercepat pengelolaan data, dan mengurangi ketergantungan pada komunikasi manual melalui WhatsApp.

Kata Kunci: sistem pemesanan, layanan cetak, aplikasi web, Laravel, payment gateway

ABSTRACT

The ordering process at Tukang Print Dadakan was previously handled through WhatsApp, causing customer data, files, order details, payments, and production statuses to be scattered across multiple conversations. This condition made it difficult for the administrator to retrieve previous data, monitor queues, calculate costs, and provide timely status information to customers. This Capstone Project aims to develop a structured, centralized, and accessible web-based printing service ordering and management system for university students. The system was developed iteratively based on business requirements, user personas, user stories, a product backlog, and interface designs. It was implemented using Laravel 12, Blade, Tailwind CSS, JavaScript, MariaDB, Filament, Docker, Nginx, and Midtrans as the payment gateway. The main features include registration and login, profile management, service information, order creation, file upload, cost estimation, online payment, order status tracking, order history, category and service management, order verification, queue management, and an administrative reporting dashboard. The implementation results show that the system can centralize customer, order, file, payment, and status history data in a single application. Customers can place orders and monitor production progress independently, while administrators can manage operational activities through the dashboard. The system has also been deployed to a production server using Hypertext Transfer Protocol Secure. This development provides a digital solution that supports a more organized ordering process, improves data management efficiency, and reduces dependence on manual communication through WhatsApp.

Keywords: ordering system, printing service, web application, Laravel, payment gateway

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
1.4.1 Bagi Pengguna.....	2
1.4.2 Bagi Organisasi atau Mitra.....	2
1.4.3 Bagi Pengembang.....	2
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	2
1.5.1 Ruang Lingkup Sistem	2
1.5.2 Batasan Sistem	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Landasan Teori.....	4
2.1.1 Sistem Informasi Berbasis Web	4
2.1.2 Layanan Print Online.....	4
2.1.3 Framework Laravel	4
2.1.4 Blade dan Tailwind CSS	4
2.1.5 MariaDB	4
2.1.6 Filament	4
2.1.7 Payment Gateway Midtrans	4
2.1.8 Metode Agile	4
2.1.9 Docker dan Nginx.....	4
2.2 Penelitian Terdahulu	5
2.3 Kerangka Pemikiran	6
BAB 3 METODOLOGI.....	7
3.1 Metode Pengembangan Sistem	7
3.1.1 Plan	7
3.1.2 Design	7
3.1.3 Develop	7
3.1.4 Test	8
3.1.5 Deploy	8
3.1.6 Review	8
3.1.7 Launch	8
3.2 Tahapan Penelitian	8
3.3 Teknik Pengumpulan Data	9

3.3.1 Observasi	9
3.3.2 Analisis Dokumen	9
3.3.3 Studi Pustaka	9
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN	10
4.1 Analisis Sistem Berjalan	10
4.1.1 Proses Bisnis Saat Ini	10
4.1.2 Permasalahan Sistem Berjalan	11
4.2 Analisis Kebutuhan	11
4.2.1 Identifikasi Pengguna Sistem	11
4.2.2 Kebutuhan Fungsional	11
4.2.3 Kebutuhan Nonfungsional	12
4.2.4 Sistem yang Diusulkan	12
4.3 Perancangan Sistem	12
4.3.1 Use Case Diagram	12
4.3.2 Alur Proses Sistem Usulan	13
4.3.3 Alur Status Pesanan	15
4.3.4 Alur Pembayaran Midtrans	15
4.3.5 Sitemap Sistem	16
4.3.6 Perancangan Basis Data	17
4.3.7 Perancangan Arsitektur Sistem	19
4.4 Perancangan Antarmuka	19
4.4.1 Halaman Beranda	19
4.4.2 Halaman Daftar Layanan	20
4.4.3 Halaman Detail Layanan	21
4.4.4 Halaman Login	22
4.4.5 Halaman Registrasi	23
4.4.6 Halaman Buat Pesanan	24
4.4.7 Halaman Pesanan Saya	25
4.4.8 Halaman Detail Pesanan	26
4.4.9 Halaman Kontak	27
4.4.10 Dashboard Admin	28
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	30
5.1 Implementasi Sistem	30
5.1.1 Implementasi Halaman Beranda	30
5.1.2 Implementasi Halaman Daftar Layanan	34
5.1.3 Implementasi Halaman Detail Layanan	35
5.1.4 Implementasi Registrasi dan Login	37
5.1.5 Implementasi Pembuatan Pesanan	39
5.1.6 Implementasi Upload File	40
5.1.7 Implementasi Pesanan Saya	41
5.1.8 Implementasi Detail Pesanan	42

5.1.9 Implementasi Pembayaran Midtrans	44
5.1.10 Implementasi Dashboard Admin.....	45
5.1.11 Implementasi Manajemen Pesanan.....	47
5.1.12 Implementasi Manajemen Layanan	48
5.1.13 Implementasi Laporan	49
5.1.14 Implementasi Deployment	49
5.2 Pengujian Fungsional	50
5.3 User Acceptance Testing.....	53
5.4 Analisis Hasil Pengujian	54
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	55
6.1 Kesimpulan	55
6.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	58
LAMPIRAN A	58
LAMPIRAN B	63
LAMPIRAN C	72
LAMPIRAN D	75
LAMPIRAN E	78
LAMPIRAN F	80
LAMPIRAN G.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Proses Bisnis	6
Gambar 2. Metode Pengembangan Agile	7
Gambar 3. Flowchart Diagram.....	10
Gambar 4. Use Case Diagram	13
Gambar 5. Activity Diagram.....	14
Gambar 6. Diagram Alur Status Pesanan	15
Gambar 7. Sequence Diagram	16
Gambar 8. Sitemap Diagram	17
Gambar 9. ERD (Entity Relationship Diagram)	18
Gambar 10. Wireframe Halaman Beranda	20
Gambar 11. Wireframe Halaman Daftar Layanan.....	21
Gambar 12. Wireframe Halaman Detail Layanan.....	22
Gambar 13. Wireframe Halaman Login.....	23
Gambar 14. Wireframe Halaman Registrasi.....	24
Gambar 15. Wireframe Halaman Buat Pesanan	25
Gambar 16. Wireframe Halaman Pesanan Saya	26
Gambar 17. Wireframe Halaman Detail Pesanan	27
Gambar 18. Wireframe Halaman Kontak	28
Gambar 19. Wireframe Dashboard Admin	29
Gambar 20. Halaman Beranda.....	34
Gambar 21. Halaman Daftar Layanan.....	35
Gambar 22. Halaman Detail Layanan	37
Gambar 23. Registrasi dan Login	39
Gambar 24. Pembuatan Pesanan	40
Gambar 25. Upload File.....	41
Gambar 26. Pesanan Saya	42
Gambar 27. Detail Pesanan	44
Gambar 28. Pembayaran Midtrans lalu ke WhatsApp	45
Gambar 29. Dashboard Admin	47
Gambar 30. Manajemen Pesanan	48
Gambar 31. Manajemen Layanan	49
Gambar 32. Laporan.....	49
Gambar 33. Tampilan setelah di Deployment	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	5
Tabel 2. Permasalahan Sistem Berjalan	11
Tabel 3. Analisis Kebutuhan	11
Tabel 4. Kebutuhan Fungsional	11
Tabel 5. Kebutuhan Non Fungsional	12
Tabel 6. Sistem yang Diusulkan	12
Tabel 7. Perancangan Basis Data	18
Tabel 8. Perancangan Arsitektur Sistem	19
Tabel 9. Pengujian Fungsional (Pelanggan).....	50
Tabel 10. Pengujian Fungsional (Admin).....	51
Tabel 11. Rekapitulasi Pengujian Fungsional	52
Tabel 12. Hasil User Acceptance Testing	53
Tabel 13. Interpretasi Hasil UAT	54

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Layanan percetakan merupakan salah satu layanan pendukung yang banyak digunakan oleh mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan akademik, seperti mencetak tugas, makalah, proposal, laporan praktikum, skripsi, dan berbagai dokumen lainnya. Selain layanan percetakan dokumen, mahasiswa juga memerlukan layanan tambahan berupa fotokopi, penjilidan, laminating, dan pencetakan berwarna. Kebutuhan tersebut menuntut penyedia layanan cetak untuk memberikan pelayanan yang cepat, akurat, serta mudah diakses, terutama ketika jumlah pesanan meningkat pada periode tertentu [1].

Tukang Print Dadakan merupakan usaha yang menyediakan layanan cetak bagi mahasiswa. Sebelum sistem dikembangkan, proses pemesanan dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Pelanggan mengirimkan file, menyampaikan spesifikasi cetak, menanyakan harga, mengonfirmasi pembayaran, serta menanyakan perkembangan pesanan melalui percakapan secara langsung. Mekanisme tersebut masih dapat digunakan ketika jumlah pesanan relatif sedikit. Namun, ketika pesanan meningkat, informasi pelanggan, file, rincian cetak, pembayaran, dan status pengerjaan tersebar dalam berbagai percakapan sehingga proses pengelolaan menjadi kurang efektif [1], [2].

Kondisi tersebut menimbulkan beberapa permasalahan operasional. Admin mengalami kesulitan dalam mencari kembali data pesanan dan file pelanggan, mengelola antrian pengerjaan, serta memberikan informasi status pesanan secara cepat. Pelanggan juga harus menghubungi admin secara berulang untuk mengetahui harga, status pembayaran, dan perkembangan pengerjaan. Selain itu, perhitungan biaya secara manual berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, terutama ketika pesanan memiliki variasi jumlah halaman, jumlah salinan, jenis cetak, ukuran kertas, penjilidan, laminating, dan biaya tambahan lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sistem informasi yang mampu mengintegrasikan proses pemesanan layanan cetak dalam satu platform [3]. Sistem perlu memberikan akses kepada pelanggan untuk melihat layanan dan harga, membuat akun, mengunggah file, menentukan spesifikasi cetak, melihat estimasi biaya, melakukan pembayaran secara daring, serta memantau status pesanan. Dari sisi pengelola usaha, sistem perlu mendukung pengelolaan data pelanggan, kategori layanan, layanan, pesanan, file, pembayaran, antrian pengerjaan, serta laporan transaksi dan pendapatan.

Sebagai solusi, dikembangkan sistem **Tukang Print Dadakan**, yaitu sistem pemesanan dan pengelolaan layanan cetak mahasiswa berbasis web. Sistem dibangun menggunakan Laravel 12 sebagai framework backend, Blade dan Tailwind CSS untuk antarmuka pelanggan, MariaDB sebagai basis data, Filament sebagai panel administrasi, serta Midtrans sebagai payment gateway. Aplikasi dijalankan menggunakan Docker dan Nginx, kemudian dipublikasikan pada server berbasis Ubuntu dengan protokol HTTPS. Penerapan sistem ini diharapkan mampu memusatkan data operasional, mempercepat proses pemesanan, meningkatkan transparansi informasi, serta mengurangi ketergantungan pada komunikasi manual melalui WhatsApp.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem pemesanan layanan cetak berbasis web yang dapat memusatkan data pelanggan, layanan, pesanan, file, pembayaran, dan riwayat status dalam satu sistem?

2. Bagaimana menyediakan fitur yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan, mengunggah file, melihat estimasi biaya, melakukan pembayaran daring, dan memantau status pengerjaan secara mandiri?
3. Bagaimana membangun dashboard administrasi yang dapat membantu admin mengelola layanan, memverifikasi pesanan dan file, mengatur antrean pengerjaan, memperbarui status, serta memantau transaksi dan pendapatan usaha?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam Capstone Project ini adalah:

1. Merancang dan membangun sistem pemesanan layanan cetak berbasis web yang dapat mengintegrasikan data pelanggan, layanan, pesanan, file, pembayaran, dan riwayat status secara terpusat.
2. Menyediakan fitur bagi pelanggan untuk melihat layanan, membuat pesanan, mengunggah file, memperoleh estimasi biaya, melakukan pembayaran daring, dan memantau perkembangan pesanan.
3. Membangun dashboard administrasi yang mendukung pengelolaan layanan, pelanggan, pesanan, file, antrean pengerjaan, pembayaran, transaksi, dan laporan pendapatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan proyek ini meliputi:

1.4.1 Bagi Pengguna

Sistem memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan pemesanan layanan cetak secara daring. Pelanggan dapat melihat informasi layanan dan harga, mengunggah file, menentukan spesifikasi cetak, memperoleh estimasi biaya, melakukan pembayaran, serta memantau status pesanan melalui satu platform. Sistem juga mengurangi kebutuhan pelanggan untuk menghubungi admin secara berulang melalui WhatsApp.

1.4.2 Bagi Organisasi atau Mitra

Sistem membantu pemilik usaha dalam memusatkan data pelanggan, pesanan, file, pembayaran, dan riwayat pengerjaan. Admin dapat mengelola antrean, memverifikasi file, memperbarui status pesanan, serta memantau transaksi dan pendapatan melalui dashboard. Penerapan sistem juga membantu mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan meningkatkan efisiensi operasional usaha.

1.4.3 Bagi Pengembang

Capstone Project ini memberikan pengalaman kepada pengembang dalam melakukan analisis kebutuhan bisnis, menyusun BRD dan PRD, merancang basis data, mengembangkan aplikasi web, mengintegrasikan payment gateway, mengelola container, serta melakukan deployment pada server produksi. Proyek ini juga meningkatkan kemampuan dalam menggunakan Laravel, Filament, MariaDB, Docker, Nginx, Git, GitHub, dan Midtrans.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup pengembangan sistem Tukang Print Dadakan mencakup beberapa bagian berikut.

1.5.1 Ruang Lingkup Sistem

1. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web.
2. Sistem menyediakan halaman publik berupa beranda, tentang kami, daftar layanan, detail layanan, dan kontak.
3. Pelanggan dapat melakukan registrasi, login, logout, mengelola profil, dan mengubah kata sandi.

4. Pelanggan dapat membuat pesanan, memilih layanan, mengunggah file, menentukan jumlah halaman dan salinan, memilih jenis cetak, ukuran kertas, penjilidan, serta laminating.
5. Sistem dapat menghitung subtotal, biaya tambahan, dan estimasi total harga pesanan.
6. Sistem membuat kode pesanan secara otomatis.
7. Sistem mendukung pembayaran daring melalui Midtrans.
8. Sistem menerima dan memverifikasi notifikasi pembayaran melalui webhook Midtrans.
9. Pelanggan dapat melihat status pembayaran, status pengerjaan, detail pesanan, dan riwayat pesanan.
10. Pelanggan dapat membatalkan pesanan selama status pesanan masih Menunggu Verifikasi.
11. Admin dapat mengelola pelanggan, kategori layanan, layanan, harga, pesanan, file, pembayaran, dan informasi website.
12. Admin dapat memverifikasi pesanan dan file yang diunggah pelanggan.
13. Admin dapat mengatur antrean dan memperbarui status pesanan menjadi Menunggu Verifikasi, Diproses, Siap Diambil, Selesai, atau Dibatalkan.
14. Sistem mencatat riwayat perubahan status dan aktivitas penting pengguna.
15. Dashboard admin menampilkan ringkasan pesanan, transaksi, pendapatan, dan layanan yang sering digunakan.
16. Sistem menggunakan role dan permission untuk membatasi akses pelanggan dan admin.
17. Sistem dipublikasikan pada server produksi menggunakan protokol HTTPS.

1.5.2 Batasan Sistem

1. Sistem tidak dikembangkan dalam bentuk aplikasi mobile Android atau iOS.
2. Sistem tidak terintegrasi secara otomatis dengan perangkat printer.
3. Sistem tidak menyediakan pelacakan kurir secara real-time.
4. Sistem belum terintegrasi dengan jasa pengiriman pihak ketiga secara otomatis.
5. Sistem tidak mencakup fungsi akuntansi dan pembukuan secara lengkap.
6. Sistem tidak menyediakan proses refund Midtrans secara otomatis.
7. Sistem tidak mendukung pembayaran berlangganan atau pembayaran berulang.
8. Sistem belum mendukung pengelolaan usaha dengan banyak cabang.
9. Proses pemeriksaan kelayakan file dan pencetakan tetap dilakukan secara manual oleh admin.
10. Ketersediaan sistem bergantung pada koneksi internet, kondisi server, dan layanan pihak ketiga seperti Midtrans.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi berbasis web merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan menyajikan data melalui peramban [4]. Sistem ini dapat diakses menggunakan komputer maupun smartphone selama terhubung dengan internet [5]. Dalam proyek Tukang Print Dadakan, sistem berbasis web digunakan untuk mengelola data pelanggan, layanan, pesanan, file, pembayaran, dan status pengerjaan secara terpusat.

2.1.2 Layanan Print Online

Layanan print online merupakan layanan pemesanan cetak yang dilakukan melalui website [1]. Pelanggan dapat memilih layanan, mengunggah dokumen, menentukan spesifikasi cetak, melihat estimasi biaya, dan memantau status pesanan. Sistem ini membantu mengurangi proses pemesanan manual melalui WhatsApp dan mempermudah admin dalam mengelola file serta antrian pesanan.

2.1.3 Framework Laravel

Laravel merupakan framework PHP yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web secara terstruktur [6]. Laravel menerapkan konsep Model-View-Controller atau MVC yang memisahkan pengolahan data, tampilan, dan logika sistem. Dalam proyek ini, Laravel 12 digunakan untuk menangani autentikasi, pemesanan, upload file, pembayaran, dan pengelolaan data.

2.1.4 Blade dan Tailwind CSS

Blade merupakan template engine Laravel yang digunakan untuk membangun tampilan halaman web secara dinamis [6]. Sementara itu, Tailwind CSS digunakan untuk mengatur desain dan tata letak antarmuka. Kombinasi keduanya digunakan untuk membangun halaman layanan, login, registrasi, pesanan, profil, dan riwayat pesanan.

2.1.5 MariaDB

MariaDB merupakan sistem manajemen basis data yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi. Data yang disimpan meliputi data pengguna, layanan, pesanan, detail pesanan, pembayaran, pengiriman, dan riwayat status. Basis data memungkinkan seluruh informasi dikelola dan ditampilkan kembali secara terstruktur [7].

2.1.6 Filament

Filament merupakan panel administrasi yang digunakan dalam ekosistem Laravel [8]. Filament membantu mempercepat pembuatan halaman pengelolaan data seperti tambah, lihat, ubah, dan hapus. Dalam sistem Tukang Print Dadakan, Filament digunakan untuk mengelola pelanggan, kategori, layanan, pesanan, pembayaran, dan informasi website.

2.1.7 Payment Gateway Midtrans

Midtrans merupakan payment gateway yang digunakan untuk memproses pembayaran secara daring [9]. Sistem membuat transaksi dan Snap Token berdasarkan pesanan pelanggan. Setelah pembayaran dilakukan, Midtrans mengirimkan notifikasi kepada sistem untuk memperbarui status pembayaran menjadi belum bayar, menunggu verifikasi, lunas, atau ditolak.

2.1.8 Metode Agile

Agile merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dan berulang [10]. Setiap tahap pengembangan berfokus pada fitur tertentu, seperti autentikasi, pemesanan, pengelolaan pesanan, layanan, dan laporan. Metode ini memudahkan pengembang melakukan evaluasi dan perbaikan selama proses pengembangan.

2.1.9 Docker dan Nginx

Docker digunakan untuk menjalankan aplikasi, basis data, dan web server dalam lingkungan container yang terpisah [11], [12]. Nginx digunakan sebagai web server yang menerima permintaan pengguna dan meneruskannya ke aplikasi Laravel. Teknologi tersebut membantu menjaga konsistensi lingkungan pengembangan dan deployment sistem.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui keterkaitan penelitian sebelumnya dengan pengembangan sistem **Tukang Print Dadakan**.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Relevansi
1	Ramadhan, Senubekti, dan Amalia (2025)	<i>Penerapan Metodologi Agile dalam Pengembangan Perangkat Lunak</i>	Membahas pengembangan perangkat lunak secara iteratif dan fleksibel. Penelitian ini menjadi dasar penggunaan pendekatan Agile dalam pembagian iterasi pengembangan sistem.
2	Sahara, Hartawan, dan Zain (2024)	<i>Pengembangan Layanan Print Online Berbasis Website</i>	Membahas sistem pemesanan jasa cetak secara daring yang memudahkan pelanggan mengirim pesanan dan membantu pengelola mengelola transaksi. Penelitian ini paling dekat dengan objek Tukang Print Dadakan.
3	Subecz (2021)	<i>Web-development with Laravel Framework</i>	Menjelaskan penggunaan Laravel dan pola MVC dalam pembangunan aplikasi web. Referensi ini mendukung pemilihan Laravel sebagai framework utama sistem.
4	Apriani, Kurniawan, dan Rahman (2025)	<i>Optimalisasi Website Pemerintahan Desa Menggunakan Laravel dan MySQL</i>	Menunjukkan penerapan Laravel dan basis data MySQL dalam pembangunan serta optimalisasi sistem informasi berbasis web.
5	Putro dan Supono (2022)	<i>Comparison Analysis of Apache and Nginx Webserver Load Balancing on Proxmox VE in Supporting Server Performance</i>	Membahas penggunaan dan pengujian Nginx sebagai web server untuk mendukung kinerja layanan berbasis web. Penelitian ini relevan dengan penggunaan Nginx pada tahap deployment.

Penelitian sebelumnya telah membahas layanan print online, framework Laravel, metode Agile, basis data MySQL, dan penggunaan Nginx. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada satu aspek tertentu. Sistem Tukang Print Dadakan mengintegrasikan pemesanan cetak, upload file, estimasi biaya, pembayaran Midtrans, monitoring status, pengelolaan antrean, role dan permission, serta dashboard laporan dalam satu aplikasi berbasis web.

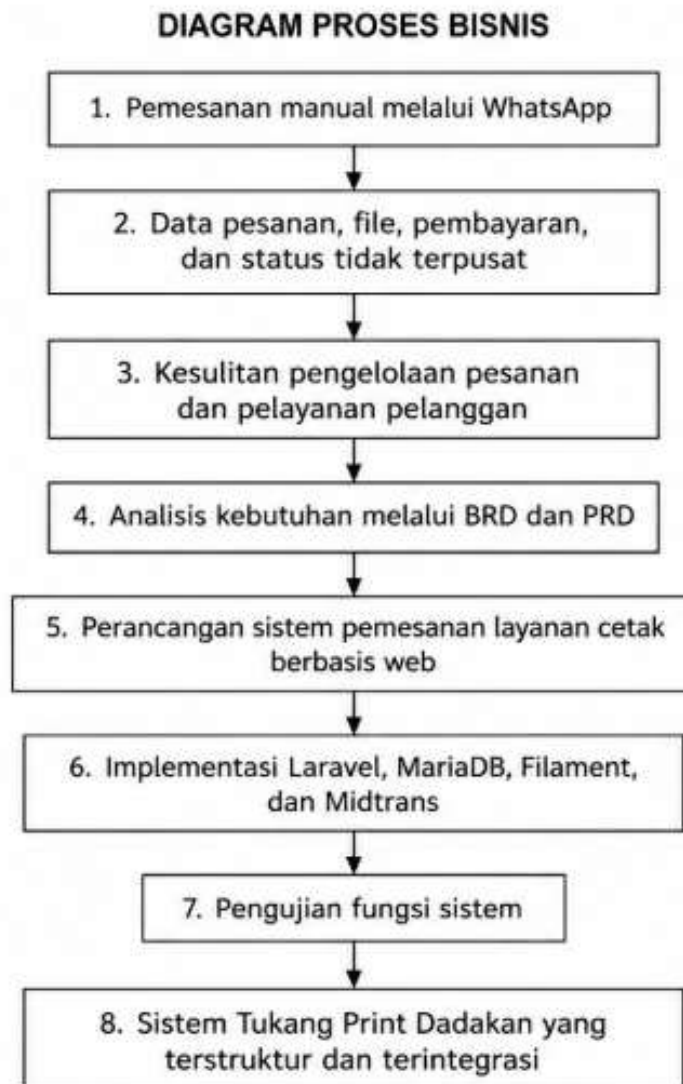
Dengan demikian, pengembangan Tukang Print Dadakan memiliki pembeda berupa integrasi proses layanan cetak dari pemesanan hingga pembayaran dan penyelesaian pesanan secara terpusat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Proses pemesanan pada Tukang Print Dadakan sebelumnya dilakukan melalui WhatsApp. Kondisi tersebut menyebabkan data pelanggan, file pesanan, rincian cetak, pembayaran, dan status pengerjaan tersebar dalam banyak percakapan. Akibatnya, admin mengalami kesulitan dalam mencari data, mengelola antrean, menghitung biaya, dan menyampaikan perkembangan pesanan kepada pelanggan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan sistem pemesanan layanan cetak berbasis web. Sistem dirancang menggunakan Laravel, MariaDB, Blade, Tailwind CSS, Filament, Midtrans, Docker, dan Nginx. Fitur utama sistem meliputi registrasi, login, informasi layanan, pembuatan pesanan, upload file, estimasi biaya, pembayaran daring, monitoring status, pengelolaan pesanan, serta dashboard admin.

Kerangka pemikiran pengembangan sistem dapat digambarkan sebagai berikut:

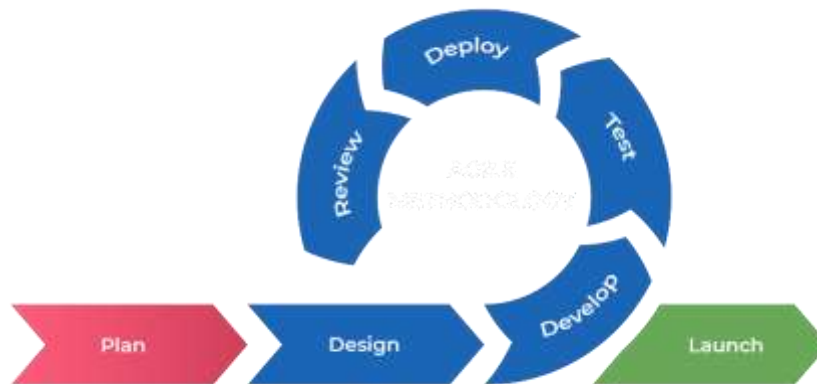


Gambar 1. Diagram Proses Bisnis

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam Capstone Project **Tukang Print Dadakan** adalah metode **Agile**. Metode ini memungkinkan pengembangan dilakukan secara bertahap dan berulang berdasarkan prioritas fitur pada product backlog. Setiap hasil pengembangan diuji dan ditinjau kembali sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya [10].



Gambar 2. Metode Pengembangan Agile

Tahapan metode Agile yang digunakan terdiri atas **Plan, Design, Develop, Test, Deploy, Review**, dan **Launch**.

3.1.1 Plan

Tahap perencanaan dilakukan untuk menentukan masalah, kebutuhan pengguna, dan prioritas fitur. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

1. Mengidentifikasi permasalahan pemesanan manual melalui WhatsApp.
2. Menyusun kebutuhan bisnis dan produk melalui BRD, PRD, persona, dan user story.
3. Menentukan product backlog, prioritas fitur, MVP, dan pembagian iterasi pengembangan.

3.1.2 Design

Tahap desain dilakukan untuk menghasilkan rancangan sistem sebelum proses pemrograman. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

1. Merancang use case, alur proses bisnis, dan alur status pesanan.
2. Merancang struktur basis data beserta hubungan antarentitas.
3. Membuat sitemap, wireframe, dan rancangan antarmuka pelanggan serta admin.

3.1.3 Develop

Tahap pengembangan dilakukan dengan menerjemahkan rancangan menjadi aplikasi web. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

1. Mengembangkan frontend menggunakan Blade, Tailwind CSS, dan JavaScript.
2. Mengembangkan backend, basis data, autentikasi, pemesanan, dan upload file menggunakan Laravel serta MariaDB.
3. Mengembangkan dashboard admin menggunakan Filament dan mengintegrasikan pembayaran Midtrans.

3.1.4 Test

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan setiap fitur dapat berjalan sesuai kebutuhan. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

1. Menguji fungsi registrasi, login, layanan, pemesanan, upload file, dan pembayaran.
2. Menguji validasi input, batas ukuran file, hak akses, dan perubahan status pesanan.
3. Membandingkan hasil pengujian dengan acceptance criteria yang terdapat dalam BRD dan PRD.

3.1.5 Deploy

Tahap deployment dilakukan untuk menjalankan sistem pada lingkungan produksi. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

1. Menyiapkan container aplikasi, MariaDB, dan Nginx menggunakan Docker.
2. Menempatkan aplikasi pada Virtual Private Server berbasis Ubuntu.
3. Menghubungkan aplikasi dengan domain produksi dan mengaktifkan protokol HTTPS.

Arsitektur produksi sistem memang menggunakan Laravel, MariaDB, Nginx, Docker, VPS Ubuntu, serta HTTPS.

3.1.6 Review

Tahap review dilakukan setelah fitur selesai dikembangkan dan diuji. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

1. Memeriksa kesesuaian hasil implementasi dengan kebutuhan pengguna.
2. Mengidentifikasi bug, kekurangan fitur, dan masalah pada antarmuka.
3. Melakukan perbaikan serta pengujian ulang terhadap fitur yang belum sesuai.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, proses dapat kembali ke tahap design, develop, atau test.

3.1.7 Launch

Tahap launch merupakan tahap peluncuran sistem setelah fitur utama dinyatakan siap. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

1. Memastikan seluruh fitur MVP dapat digunakan oleh pelanggan dan admin.
2. Membuka akses aplikasi melalui domain produksi.
3. Melakukan pemantauan awal terhadap fungsi sistem, transaksi, dan aktivitas pengguna.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan pelaksanaan Capstone Project ini terdiri atas:

1. **Identifikasi masalah**, yaitu mengidentifikasi kendala pemesanan manual melalui WhatsApp.
2. **Analisis kebutuhan**, yaitu menentukan kebutuhan pelanggan, admin, fitur, dan aturan bisnis melalui BRD dan PRD.
3. **Perancangan sistem**, meliputi perancangan proses bisnis, use case, basis data, dan antarmuka.
4. **Implementasi sistem**, yaitu mengembangkan aplikasi menggunakan teknologi yang telah ditentukan.
5. **Pengujian sistem**, yaitu menguji fungsi sistem berdasarkan acceptance criteria.
6. **Deployment**, yaitu menempatkan aplikasi pada server produksi.
7. **Evaluasi**, yaitu menilai kesesuaian hasil implementasi dengan kebutuhan pengguna.

Tahapan tersebut digunakan untuk menghasilkan sistem pemesanan layanan cetak yang terpusat dan sesuai dengan kebutuhan operasional Tukang Print Dadakan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah sebagai berikut:

3.3.1 Observasi

Observasi dilakukan terhadap proses pemesanan layanan cetak yang sebelumnya menggunakan WhatsApp. Observasi bertujuan mengetahui alur pemesanan, pengiriman file, pencatatan biaya, pembayaran, dan pembaruan status pesanan.

3.3.2 Analisis Dokumen

Analisis dokumen dilakukan terhadap BRD dan PRD Tukang Print Dadakan. Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar penentuan kebutuhan bisnis, fitur sistem, user story, product backlog, aturan bisnis, dan acceptance criteria.

3.3.3 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari jurnal, buku, dan referensi yang berkaitan dengan pemrograman web, metode Agile, layanan print online, Laravel, MariaDB, Nginx, dan teknologi pendukung lainnya. Hasil studi pustaka digunakan sebagai landasan dalam proses perancangan dan pengembangan sistem.

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini membahas kondisi sistem yang berjalan, kebutuhan pengguna, perancangan proses, basis data, arsitektur, dan antarmuka sistem **Tukang Print Dadakan**. Analisis dan perancangan disusun berdasarkan kebutuhan yang terdapat dalam BRD dan PRD.

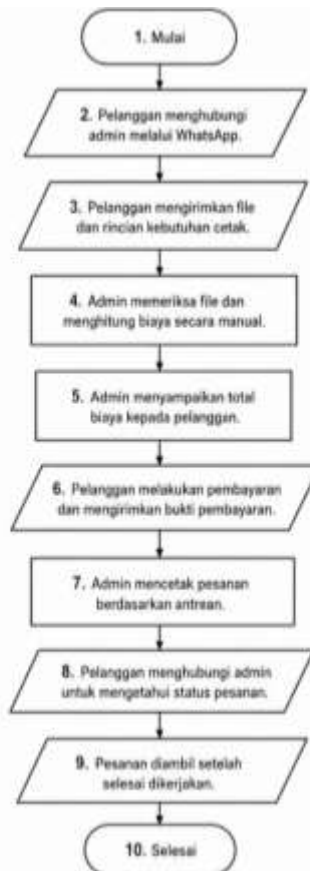
4.1 Analisis Sistem Berjalan

4.1.1 Proses Bisnis Saat Ini

Sebelum sistem dikembangkan, proses pemesanan layanan cetak dilakukan melalui WhatsApp. Pelanggan mengirimkan file dan menyampaikan kebutuhan cetak kepada admin. Admin kemudian memeriksa file, menghitung biaya, memberikan informasi pembayaran, dan memperbarui perkembangan pengerjaan melalui percakapan WhatsApp.

Proses pemesanan yang berjalan terdiri atas:

1. Pelanggan menghubungi admin melalui WhatsApp.
2. Pelanggan mengirimkan file dan rincian kebutuhan cetak.
3. Admin memeriksa file dan menghitung biaya secara manual.
4. Admin menyampaikan total biaya kepada pelanggan.
5. Pelanggan melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti pembayaran.
6. Admin mencetak pesanan berdasarkan antrian.
7. Pelanggan menghubungi admin untuk mengetahui status pesanan.
8. Pesanan diambil setelah selesai dikerjakan.



Gambar 3. Flowchart Diagram

4.1.2 Permasalahan Sistem Berjalan

Permasalahan utama pada sistem yang berjalan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Permasalahan Sistem Berjalan

No.	Permasalahan	Dampak
1	Data pesanan tersebar pada percakapan WhatsApp	Pesanan lama sulit dicari kembali
2	File pelanggan bercampur dengan percakapan lain	Risiko file tertukar atau terlewat
3	Perhitungan biaya dilakukan secara manual	Berpotensi terjadi kesalahan perhitungan
4	Konfirmasi pembayaran dilakukan manual	Proses verifikasi membutuhkan waktu
5	Status pesanan belum tercatat secara terpusat	Pelanggan harus menghubungi admin
6	Antrean pengerjaan belum terstruktur	Pesanan sulit diprioritaskan
7	Laporan transaksi belum tersedia otomatis	Pemilik sulit memantau pendapatan

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa proses pemesanan memerlukan sistem yang mampu memusatkan data pelanggan, file, pesanan, pembayaran, dan status pengerjaan.

4.2 Analisis Kebutuhan

4.2.1 Identifikasi Pengguna Sistem

Sistem Tukang Print Dadakan memiliki dua pengguna utama dan satu sistem eksternal.

Tabel 3. Analisis Kebutuhan

Pengguna	Peran
Pelanggan	Melihat layanan, membuat pesanan, mengunggah file, membayar, dan memantau status
Admin/Pemilik Usaha	Mengelola layanan, pesanan, file, pembayaran, antrean, dan laporan
Midtrans	Memproses transaksi dan mengirimkan status pembayaran

4.2.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kemampuan utama yang harus disediakan oleh sistem.

Tabel 4. Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan Fungsional
KF-01	Sistem menyediakan registrasi, login, logout, dan pengelolaan profil
KF-02	Sistem menampilkan daftar dan detail layanan
KF-03	Pelanggan dapat membuat pesanan layanan cetak
KF-04	Pelanggan dapat mengunggah file pesanan
KF-05	Sistem menghitung estimasi dan total biaya
KF-06	Sistem menghasilkan kode pesanan otomatis
KF-07	Sistem menyediakan pembayaran melalui Midtrans
KF-08	Sistem memperbarui status pembayaran melalui webhook
KF-09	Pelanggan dapat melihat detail dan riwayat pesanan
KF-10	Pelanggan dapat memantau status pengerjaan

KF-11	Admin dapat memverifikasi pesanan dan file
KF-12	Admin dapat mengatur antrean dan status pesanan
KF-13	Admin dapat mengelola kategori dan layanan
KF-14	Admin dapat melihat transaksi dan pendapatan
KF-15	Admin dapat mengelola informasi website dan aturan pemesanan

Kebutuhan tersebut disusun berdasarkan ruang lingkup pelanggan dan admin yang telah ditetapkan dalam BRD serta PRD.

4.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

Tabel 5. Kebutuhan Non Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Keamanan	Sistem menggunakan autentikasi, role, permission, dan HTTPS
Responsivitas	Tampilan dapat digunakan melalui komputer dan smartphone
Kinerja	Halaman dan data dapat ditampilkan dalam waktu yang wajar
Integritas data	Input, file, dan pembayaran harus melalui validasi
Reliabilitas	Data pesanan dan pembayaran tersimpan pada database
Pemeliharaan	Layanan dan pengaturan dapat diubah melalui dashboard admin
Pencadangan	Database dan file perlu dicadangkan secara berkala
Kompatibilitas	Sistem dapat digunakan pada browser modern

4.2.4 Sistem yang Diusulkan

Sistem yang diusulkan mengubah proses pemesanan manual menjadi proses berbasis web. Pelanggan dapat melakukan pemesanan secara mandiri, sedangkan admin dapat mengelola seluruh aktivitas melalui dashboard.

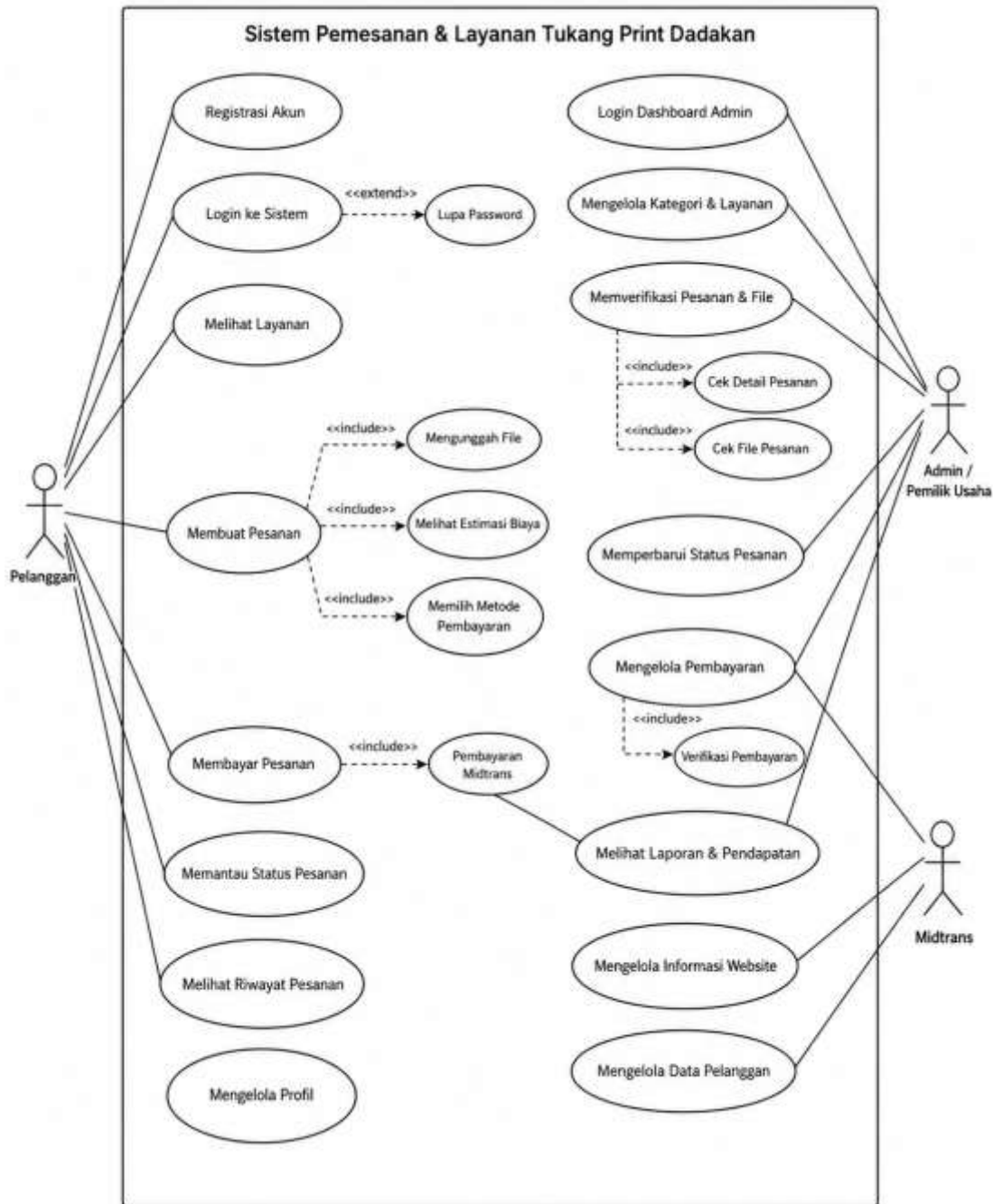
Tabel 6. Sistem yang Diusulkan

Aspek	Sistem Berjalan	Sistem Usulan
Pemesanan	Melalui WhatsApp	Melalui website
Penyimpanan file	Percakapan WhatsApp	Laravel Storage
Perhitungan biaya	Manual	Otomatis
Pembayaran	Konfirmasi manual	Midtrans
Status pesanan	Ditanyakan kepada admin	Dilihat melalui dashboard
Pengelolaan antrean	Manual	Terpusat dalam sistem
Pelaporan	Rekap manual	Dashboard dan laporan

4.3 Perancangan Sistem

4.3.1 Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan interaksi antara pelanggan, admin, dan Midtrans. Pelanggan dapat melakukan registrasi, login, melihat layanan, membuat pesanan, mengunggah file, melakukan pembayaran, dan memantau status. Admin dapat mengelola layanan, memverifikasi pesanan, memperbarui status, serta melihat laporan.



Gambar 4. Use Case Diagram

4.3.2 Alur Proses Sistem Usulan

Alur proses sistem usulan adalah sebagai berikut:

1. Pelanggan melakukan registrasi atau login.
2. Pelanggan memilih layanan cetak.
3. Pelanggan mengisi spesifikasi dan mengunggah file.
4. Sistem menghitung estimasi biaya.

5. Sistem menyimpan pesanan dengan status **Menunggu Verifikasi**.
6. Pelanggan melakukan pembayaran melalui Midtrans.
7. Midtrans mengirimkan notifikasi pembayaran.
8. Sistem memverifikasi dan memperbarui status pembayaran.
9. Admin memeriksa pesanan dan file.
10. Admin memproses pesanan berdasarkan antrean.
11. Admin memperbarui status menjadi **Diproses**, **Siap Diambil**, dan **Selesai**.
12. Pelanggan memantau status melalui dashboard.

Alur tersebut mengintegrasikan proses pemesanan, pembayaran, pengerjaan, dan monitoring dalam satu aplikasi.

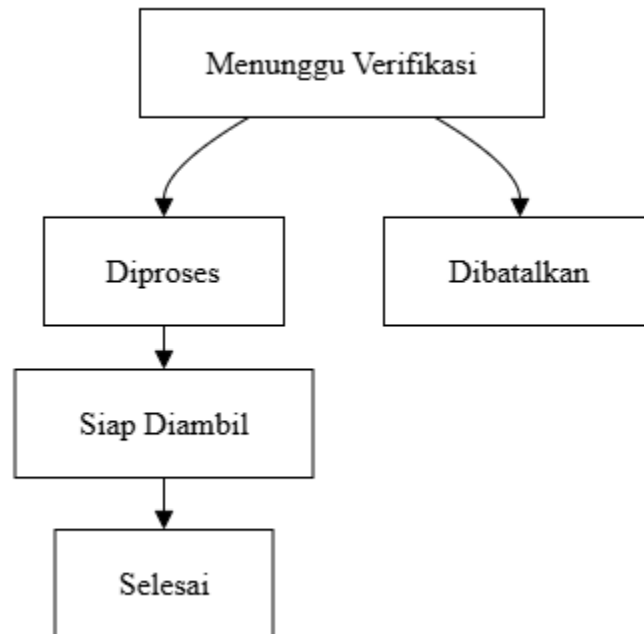
Activity Diagram Sistem Usulan Pemesanan Layanan Cetak



Gambar 5. Activity Diagram

4.3.3 Alur Status Pesanan

Status pesanan digunakan untuk menunjukkan perkembangan pengerjaan. Pesanan dimulai dari status **Menunggu Verifikasi**. Pesanan kemudian dapat dilanjutkan menjadi **Diproses**, **Siap Diambil**, dan **Selesai**. Pesanan juga dapat dibatalkan selama masih berstatus Menunggu Verifikasi.



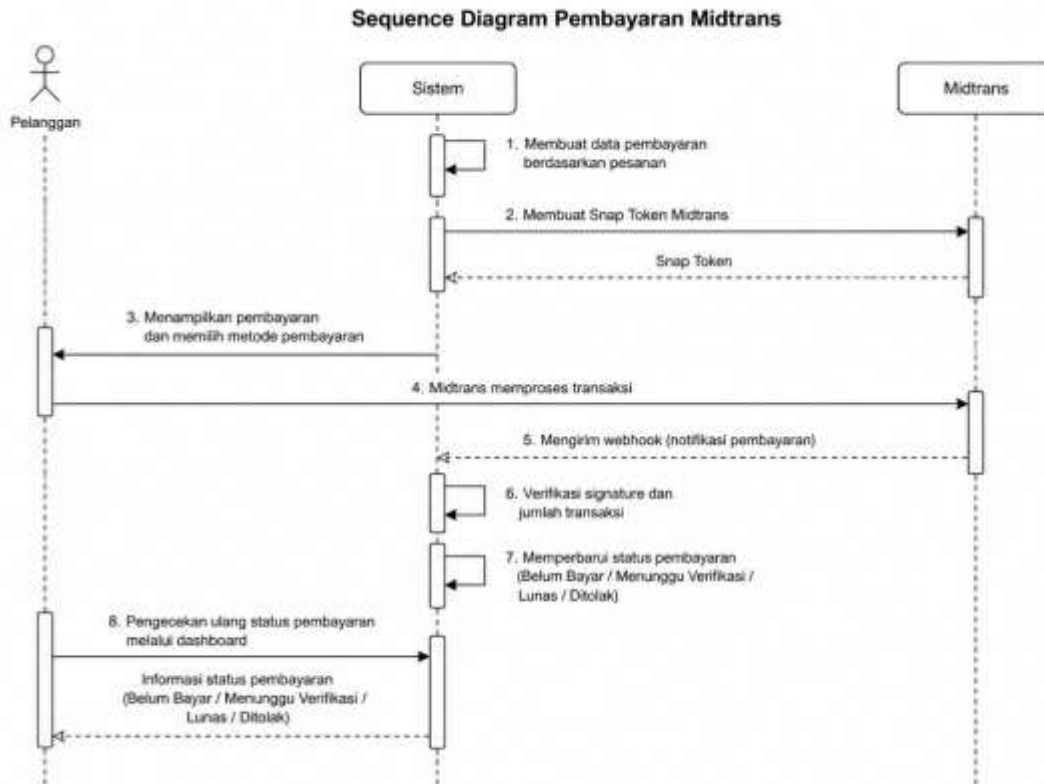
Gambar 6. Diagram Alur Status Pesanan

4.3.4 Alur Pembayaran Midtrans

Proses pembayaran dirancang dengan alur berikut:

1. Sistem membuat data pembayaran berdasarkan pesanan.
2. Sistem membuat Snap Token Midtrans.
3. Pelanggan memilih metode pembayaran.
4. Midtrans memproses transaksi.
5. Midtrans mengirimkan webhook kepada sistem.
6. Sistem memverifikasi signature dan jumlah transaksi.
7. Sistem memperbarui status pembayaran.
8. Pelanggan dapat melakukan pengecekan ulang status pembayaran.

Status pembayaran yang digunakan meliputi **Belum Bayar**, **Menunggu Verifikasi**, **Lunas**, dan **Ditolak**.



Gambar 7. Sequence Diagram

4.3.5 Sitemap Sistem

Sitemap menggambarkan struktur halaman yang dapat diakses oleh pengunjung, pelanggan, dan admin.

Halaman publik:

Home

- └─ Beranda
- └─ Tentang Kami
- └─ Layanan
 - └─ Detail Layanan
- └─ Kontak
- └─ Login
- └─ Registrasi

Dashboard pelanggan:

Dashboard Pelanggan

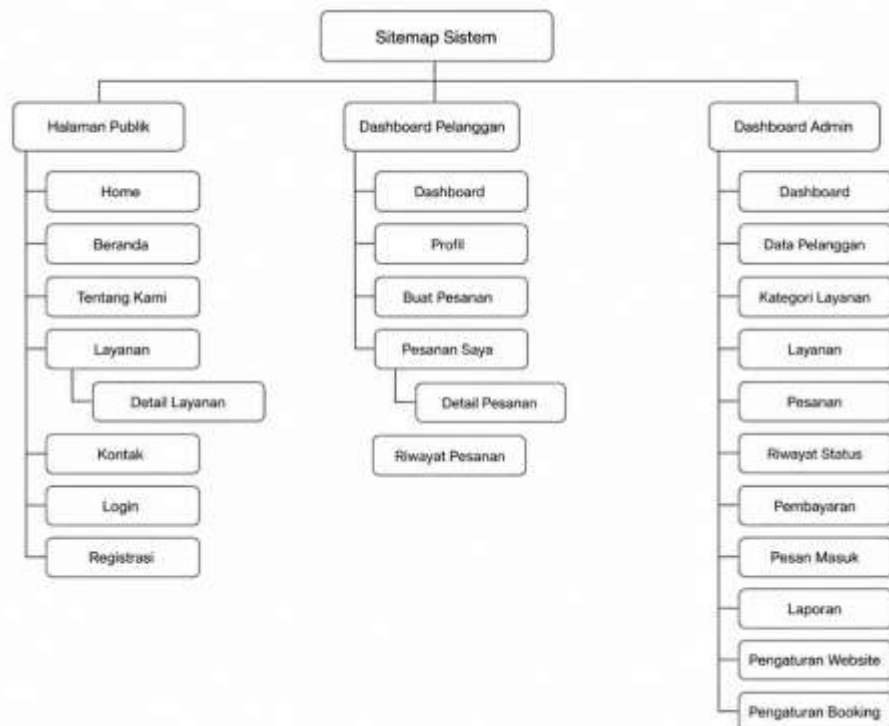
- └─ Dashboard
- └─ Profil
- └─ Buat Pesanan
- └─ Pesanan Saya
- └─ Detail Pesanan
- └─ Riwayat Pesanan

Dashboard admin:

Dashboard Admin

- |— Dashboard
- |— Data Pelanggan
- |— Kategori Layanan
- |— Layanan
- |— Pesanan
- |— Riwayat Status
- |— Pembayaran
- |— Pesan Masuk
- |— Laporan
- |— Pengaturan Website
- |— Pengaturan Booking

Struktur tersebut mengacu pada sitemap halaman publik, pelanggan, dan admin dalam PRD.



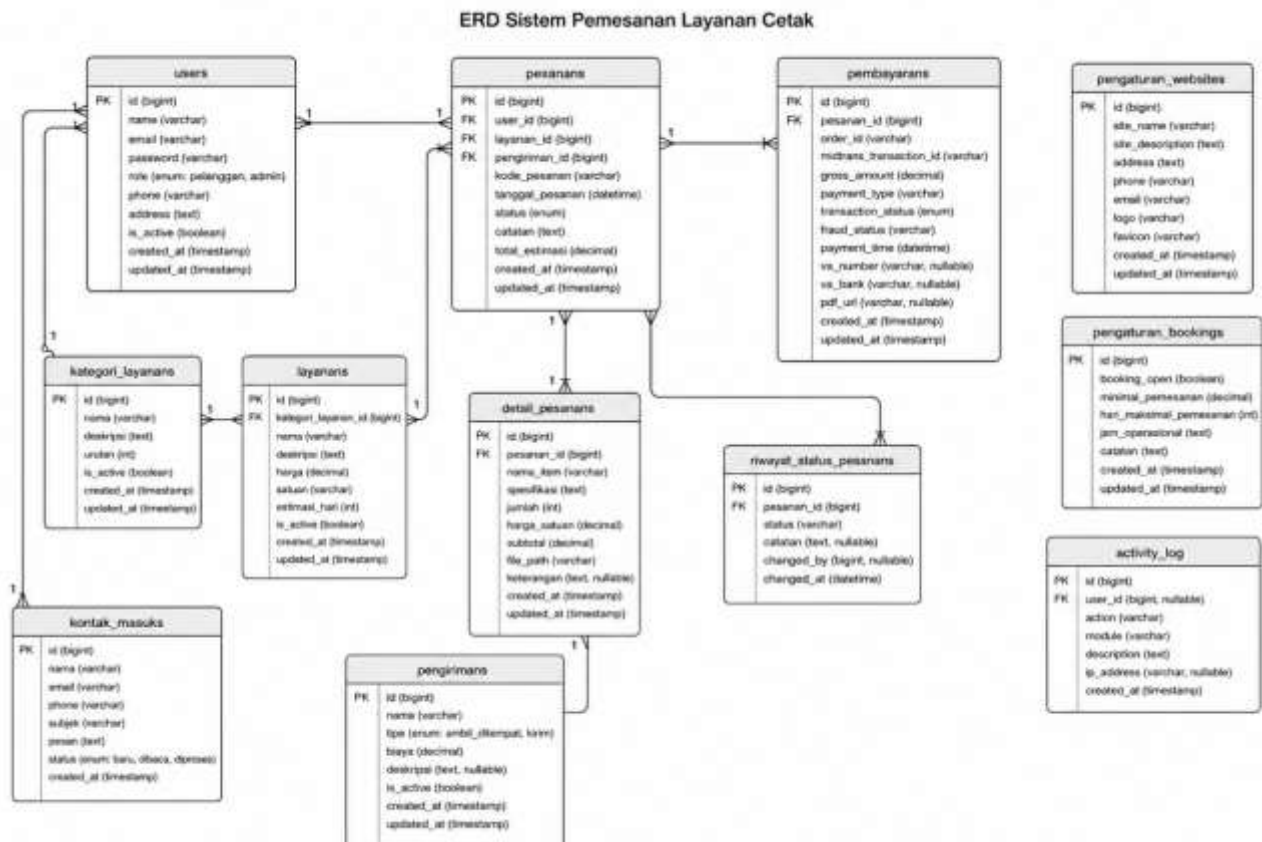
Gambar 8. Sitemap Diagram

4.3.6 Perancangan Basis Data

Basis data digunakan untuk menyimpan seluruh data pengguna, layanan, pesanan, pembayaran, dan aktivitas sistem.

Tabel 7. Perancangan Basis Data

Entitas	Fungsi
users	Menyimpan data pelanggan dan admin
kategori_layanans	Menyimpan kategori layanan
layanans	Menyimpan informasi layanan dan harga
pesanans	Menyimpan data utama pesanan
detail_pesanans	Menyimpan rincian dan file pesanan
riwayat_status_pesanans	Menyimpan perubahan status
pembayarans	Menyimpan transaksi Midtrans
pengirimans	Menyimpan metode pengambilan atau pengiriman
kontak_masuks	Menyimpan pesan dari pelanggan
pengaturan_websites	Menyimpan informasi website
pengaturan_bookings	Menyimpan aturan pemesanan
activity_log	Menyimpan aktivitas penting sistem



Gambar 9. ERD (Entity Relationship Diagram)

4.3.7 Perancangan Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem terdiri atas frontend, backend, basis data, payment gateway, web server, dan infrastruktur deployment.

Tabel 8. Perancangan Arsitektur Sistem

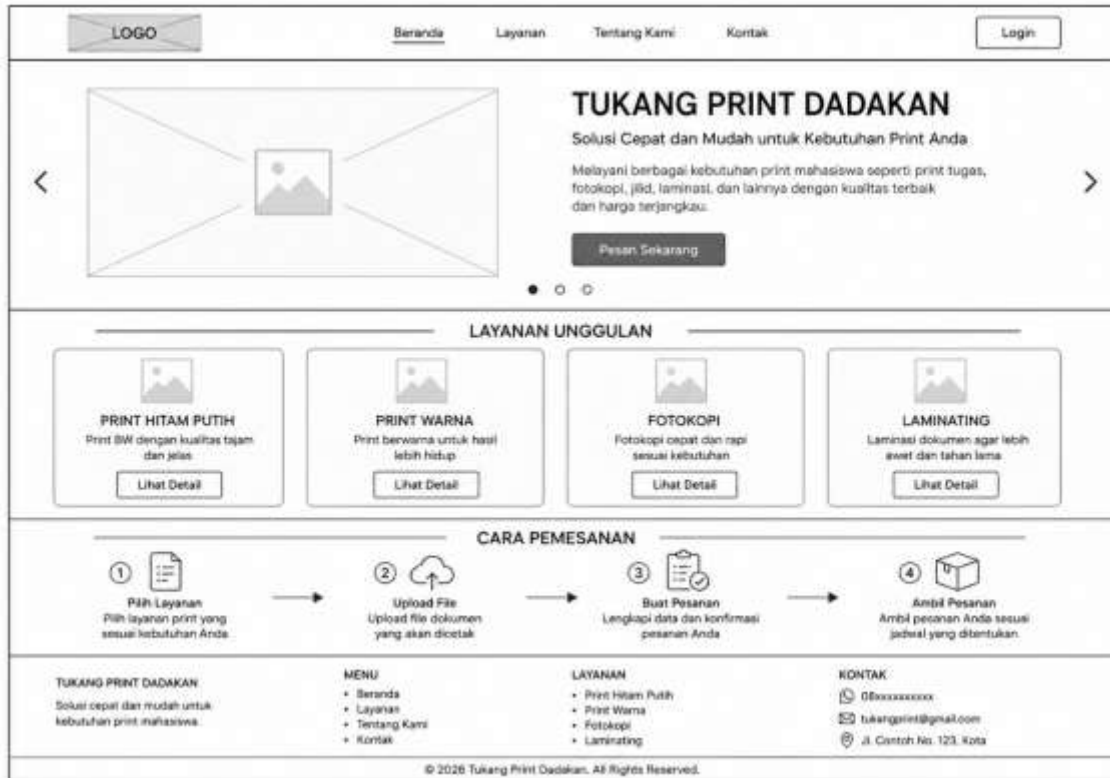
Komponen	Teknologi
Frontend	Blade, Tailwind CSS, JavaScript
Backend	Laravel 12
Admin Panel	Filament
Database	MariaDB
Payment Gateway	Midtrans
Penyimpanan File	Laravel Storage
Web Server	Nginx
Container	Docker
Server	VPS Ubuntu
Keamanan	HTTPS

4.4 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka dibuat sebagai acuan pengembangan tampilan sistem. Wireframe meliputi halaman publik, halaman pelanggan, dan dashboard admin.

4.4.1 Halaman Beranda

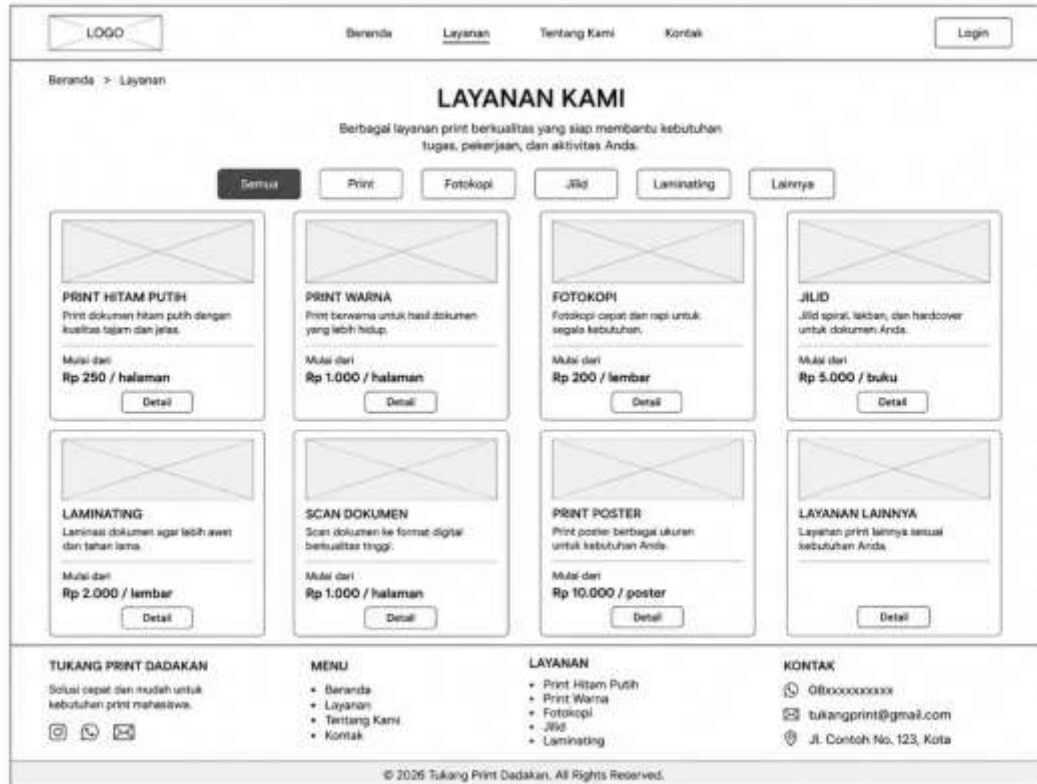
Halaman beranda menampilkan informasi utama, layanan unggulan, cara pemesanan, navigasi, dan informasi kontak.



Gambar 10. Wireframe Halaman Beranda

4.4.2 Halaman Daftar Layanan

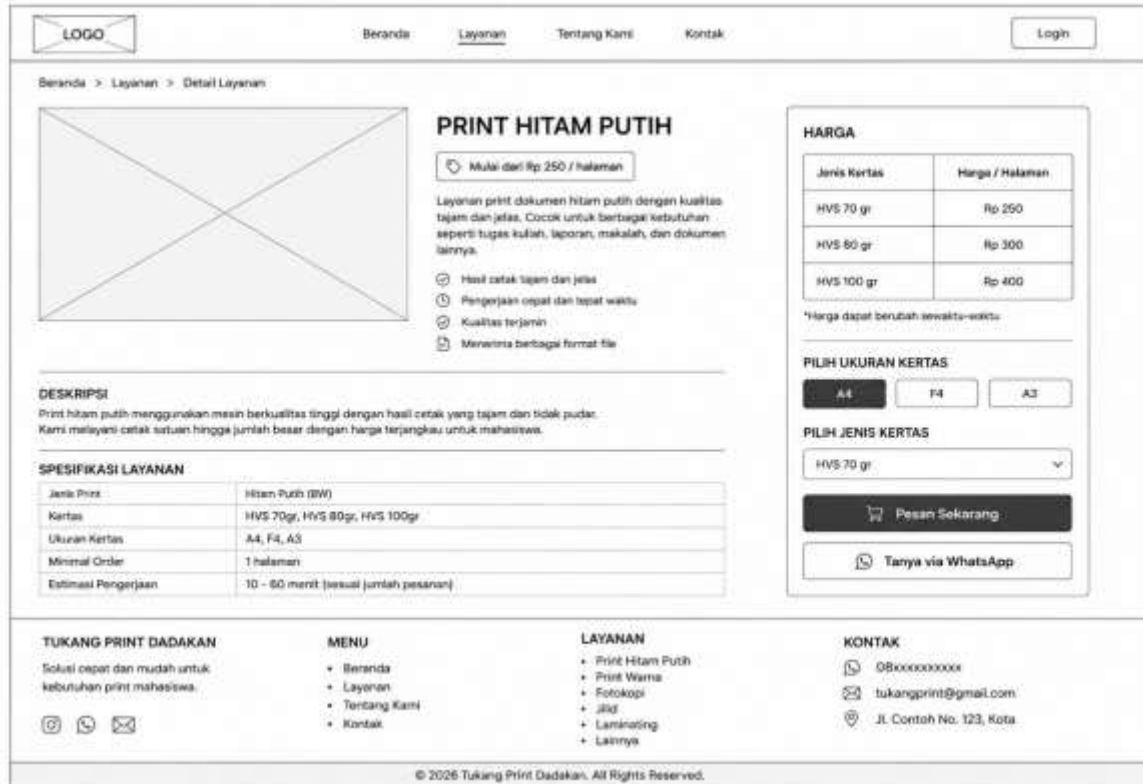
Halaman ini menampilkan layanan berdasarkan kategori, harga awal, gambar, dan tombol detail.



Gambar 11. Wireframe Halaman Daftar Layanan

4.4.3 Halaman Detail Layanan

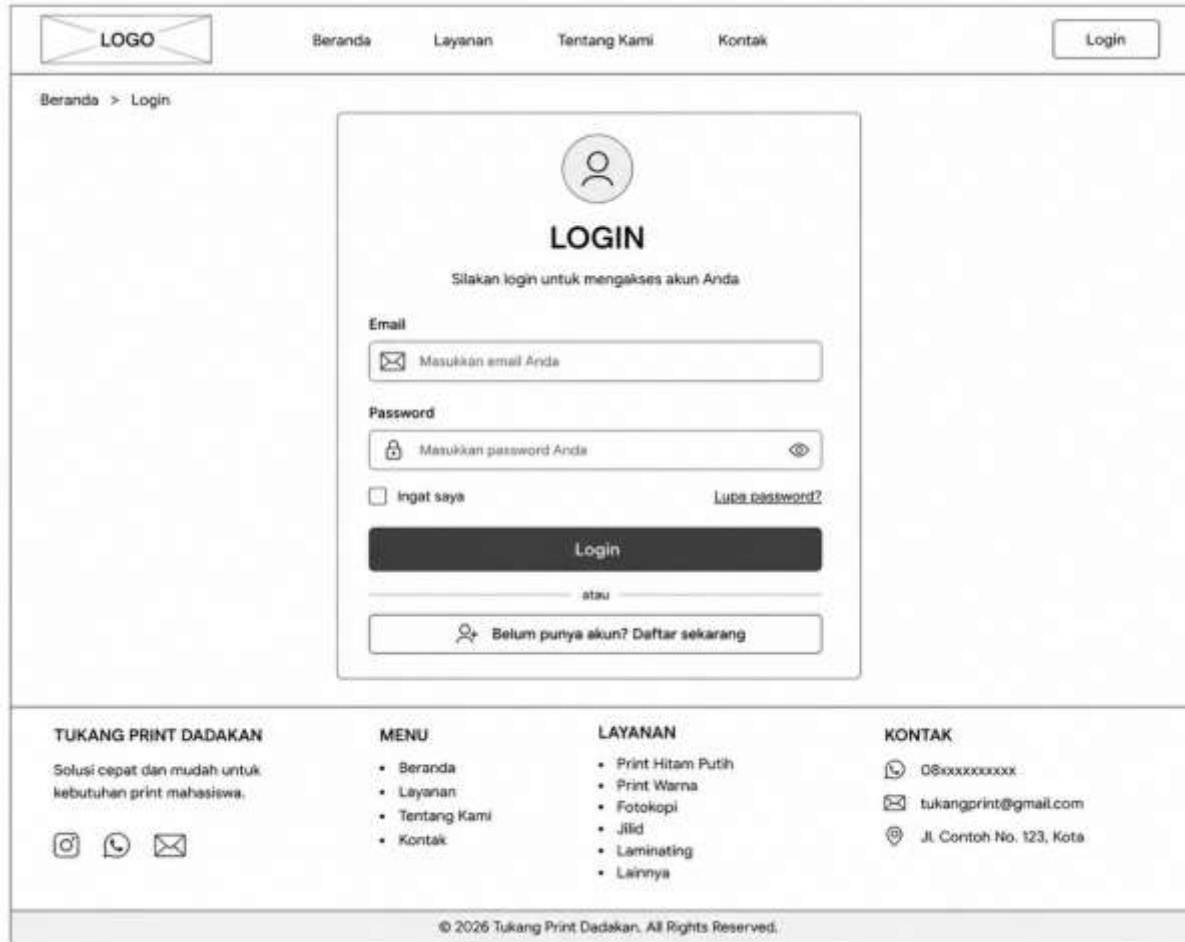
Halaman detail layanan menampilkan deskripsi, harga, spesifikasi, jenis kertas, dan tombol pemesanan.



Gambar 12. Wireframe Halaman Detail Layanan

4.4.4 Halaman Login

Halaman login digunakan untuk memasukkan email dan password serta menyediakan akses lupa password.



The wireframe shows a login page with a header, a main content area, and a footer. The header includes a logo placeholder, navigation links (Beranda, Layanan, Tentang Kami, Kontak), and a login button. The main content area features a login form with fields for email and password, a 'Login' button, and a link to 'Lupa password?'. Below the form is a link to 'Belum punya akun? Daftar sekarang'. The footer contains four columns: 'TUKANG PRINT DADAKAN' with a description and social media icons, 'MENU' with a list of links, 'LAYANAN' with a list of services, and 'KONTAK' with contact information. A copyright notice is at the bottom.

LOGO

Beranda Layanan Tentang Kami Kontak Login

Beranda > Login

LOGIN

Silakan login untuk mengakses akun Anda

Email

Masukkan email Anda

Password

Masukkan password Anda

☐ Ingat saya [Lupa password?](#)

Login

atau

[Belum punya akun? Daftar sekarang](#)

TUKANG PRINT DADAKAN

Solusi cepat dan mudah untuk kebutuhan print mahasiswa.

MENU

- Beranda
- Layanan
- Tentang Kami
- Kontak

LAYANAN

- Print Hitam Putih
- Print Warna
- Fotokopi
- Jilid
- Laminating
- Lainnya

KONTAK

 08xxxxxxxxxx

 tukangprint@gmail.com

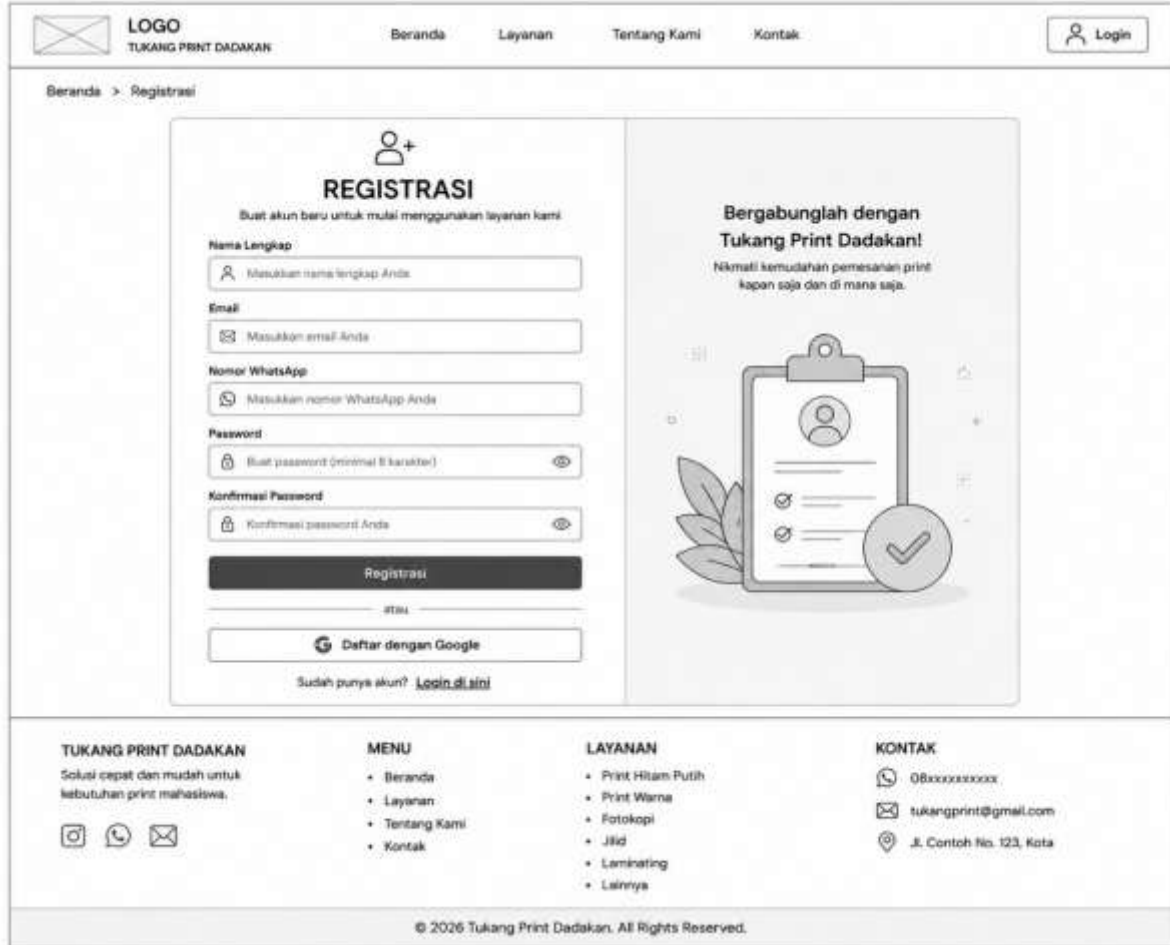
 Jl. Contoh No. 123, Kota

© 2026 Tukang Print Dadakan. All Rights Reserved.

Gambar 13. Wireframe Halaman Login

4.4.5 Halaman Registrasi

Halaman registrasi digunakan untuk memasukkan nama, email, nomor WhatsApp, password, dan konfirmasi password.



The wireframe shows a registration page for 'TUKANG PRINT DADAKAN'. The header includes a logo, navigation links (Beranda, Layanan, Tentang Kami, Kontak), and a login button. The main content area is split into two columns. The left column contains a registration form with fields for Nama Lengkap, Email, Nomor WhatsApp, Password, and Konfirmasi Password, followed by a 'Registrasi' button and a 'Daftar dengan Google' button. The right column features a promotional message 'Bergabunglah dengan Tukang Print Dadakan!' and an illustration of a clipboard with a checklist. The footer contains a company description, a menu, a list of services (Print Hitam Putih, Print Warna, Fotokopi, Jilid, Laminating, Lainnya), contact information, and a copyright notice.

Gambar 14. Wireframe Halaman Registrasi

4.4.6 Halaman Buat Pesanan

Halaman ini menyediakan pilihan layanan, upload file, jenis cetak, ukuran kertas, jumlah halaman, jumlah salinan, finishing, dan estimasi biaya.


LOGO
 TUKANG PRINT DADAKAN

Beranda
 Layanan
 Tentang Kami
 Kontak


 Nama User

Beranda > Buat Pesanan

BUAT PESANAN

Lengkapi data pesanan Anda dengan benar

1. Pilih Layanan

Pilih Layanan

2. Upload File



Klik atau drag file ke sini untuk upload

Pilih File

- Format: PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, JPG, JPEG, PNG
- Maksimal 5 file
- Ukuran maksimal per file 20 MB
- Total ukuran maksimal 50 MB

3. Jenis Print

☒ Hitam Putih (BW)
 ☐ Warna

4. Ukuran Kertas

A4 (210 x 297 mm)

5. Jumlah Halaman

Contoh: 10

 Halaman

6. Jumlah Copy

-

1

+

7. Finishing (Opsional)

☐ Jilid Spiral

Hitam

☐ Jilid Lakban
 ☐ Hardcover
 ☐ Laminating

Doff

8. Catatan Tambahan (Opsional)

Tulis catatan tambahan jika ada...

RINGKASAN PESANAN

Layanan	Print Hitam Putih
Ukuran Kertas	A4
Jenis Print	Hitam Putih (BW)
Halaman	10 Halaman
Jumlah Copy	1
Finishing	-

Harga Dasar	Rp 2.500 / halaman
Total Halaman (10)	Rp 25.000
Total Copy (1)	Rp 0
Finishing	Rp 0

ESTIMASI BIAYA

Rp 25.000

Estimasi biaya dapat berubah setelah verifikasi oleh admin.

Kirim Pesanan

TUKANG PRINT DADAKAN
 Solusi cepat dan mudah untuk kebutuhan print mahasiswa.





MENU

- Beranda
- Layanan
- Tentang Kami
- Kontak

LAYANAN

- Print Hitam Putih
- Print Warna
- Fotokopi
- Jilid
- Laminating
- Lainnya

KONTAK

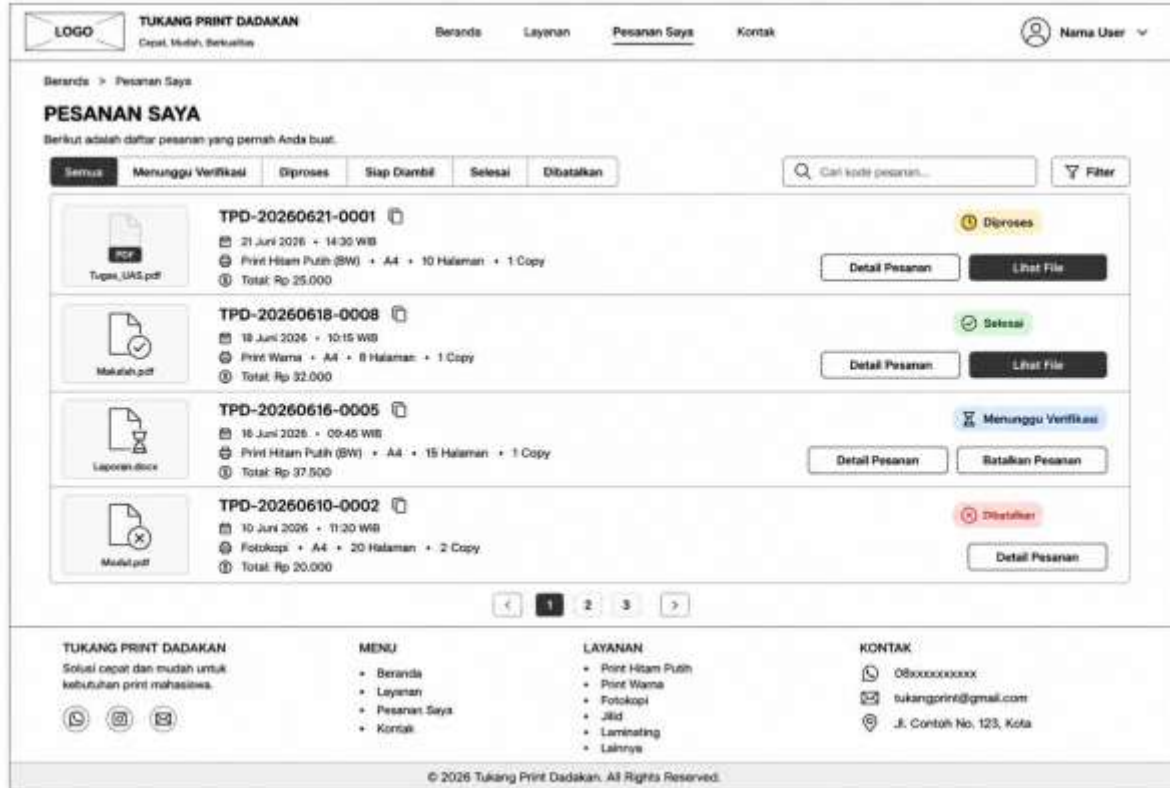
- 08xxxxxxx
- tukangprint@gmail.com
- Jl. Contoh No. 123, Kota

© 2028 Tukang Print Dadakan. All Rights Reserved.

Gambar 15. Wireframe Halaman Buat Pesanan

4.4.7 Halaman Pesanan Saya

Halaman Pesanan Saya menampilkan daftar pesanan, kode pesanan, tanggal, total biaya, status, dan tombol detail.



Gambar 16. Wireframe Halaman Pesanan Saya

4.4.8 Halaman Detail Pesanan

Halaman detail menampilkan informasi pelanggan, rincian pesanan, file, pembayaran, riwayat status, dan informasi pengambilan.


TUKANG PRINT DADAKAN
 Solusi Print Mahasiswa

[Beranda](#)
[Layanan](#)
[Tentang Kami](#)
[Kontak](#)



 Nama User

[Beranda](#) > [Pesanan Saya](#) > [Detail Pesanan](#)

DETAIL PESANAN



TPD-20260621-0001
 21 Juni 2026 • 10:30 WIB

Status Saat Ini : Menunggu Verifikasi Menunggu Verifikasi

Dibuat Pada : 21 Juni 2026 • 10:30 WIB

Diperbarui Pada : 21 Juni 2026 • 10:35 WIB

Metode Pengambilan : Ambil di Tempat

Catatan : -

RINCIAN PESANAN

Layanan	Detail	Jumlah	Harga Satuan	Subtotal
 Print Hitam Putih (BW)	- Ukuran Kertas : A4 - Jenis Print : Hitam Putih (BW) - Halaman : 10 Halaman - Jumlah Copy : 1 - Finishing : -	1	Rp 2.500 / halaman	Rp 25.000

FILE PESANAN


 Tugas_UAS.pdf
 (1.2 MB)

Total Halaman (X): Rp 25.000

Total Copy (Y): Rp 0

Finishing: Rp 0

TOTAL BIAYA **Rp 25.000**

RIWAYAT STATUS

Menunggu Verifikasi
 21 Juni 2026 • 10:30 WIB
 Pesanan menunggu verifikasi oleh admin.

Diproses
 21 Juni 2026 • 10:35 WIB
 Pesanan sedang diproses.

Siap Diambil
 Pesanan siap diambil.

Selesai
 Pesanan selesai.

INFORMASI PENGAMBILAN

Lokasi Pengambilan
 Tukang Print Dadakan
 Jl. Contoh No. 123, Kota

Jam Operasional
 Senin – Sabtu : 08.00 – 20.00
 Minggu & Hari Libur : 10.00 – 18.00

[Hubungi Kami](#)

TUKANG PRINT DADAKAN
 Solusi cepat dan mudah untuk kebutuhan print mahasiswa.




MENU

- Beranda
- Layanan
- Tentang Kami
- Kontak

LAYANAN

- Print Hitam Putih
- Print Warna
- Fotokopi
- Jilid
- Laminating
- Lainnya

KONTAK

08000000000

tukangprint@gmail.com

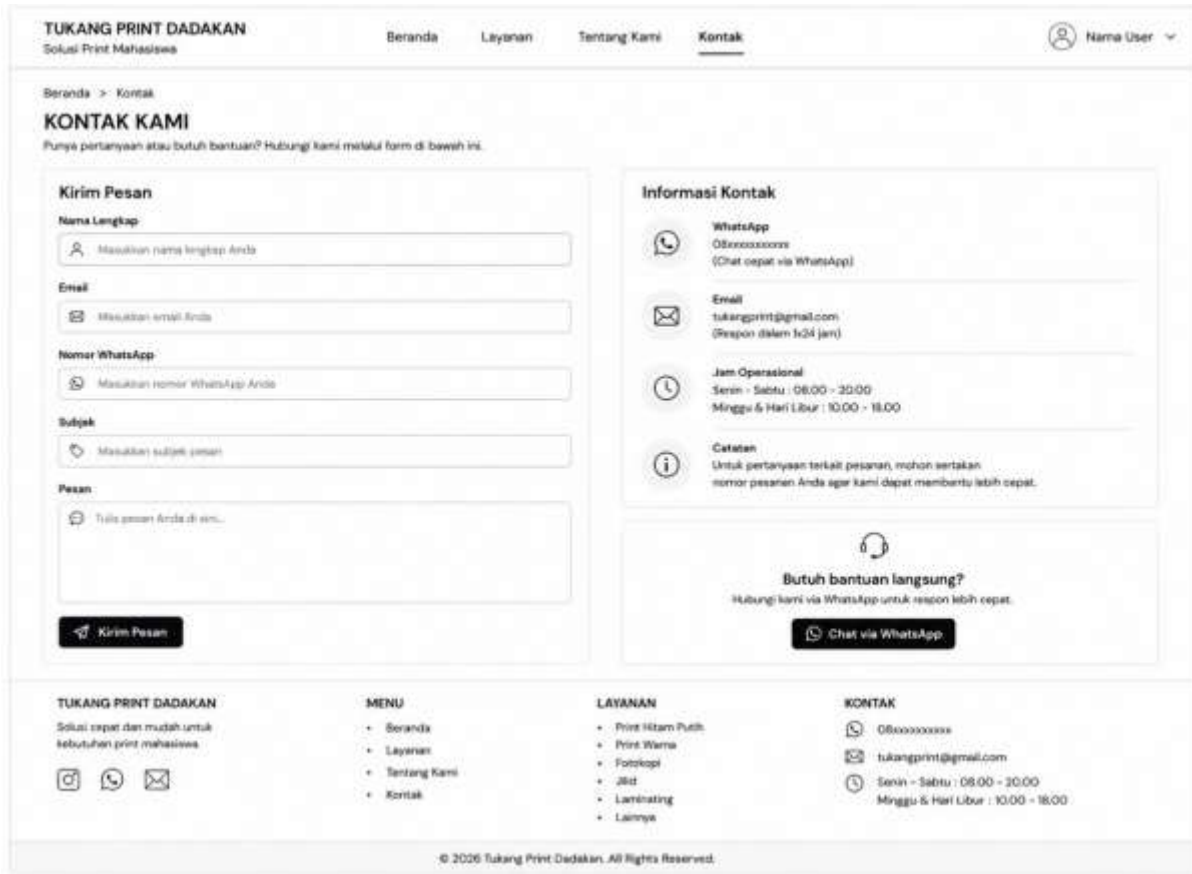
Jl. Contoh No. 123, Kota

© 2026 Tukang Print Dadakan. All Rights Reserved.

Gambar 17. Wireframe Halaman Detail Pesanan

4.4.9 Halaman Kontak

Halaman kontak menyediakan formulir pesan, nomor WhatsApp, email, jam operasional, dan lokasi pengambilan.

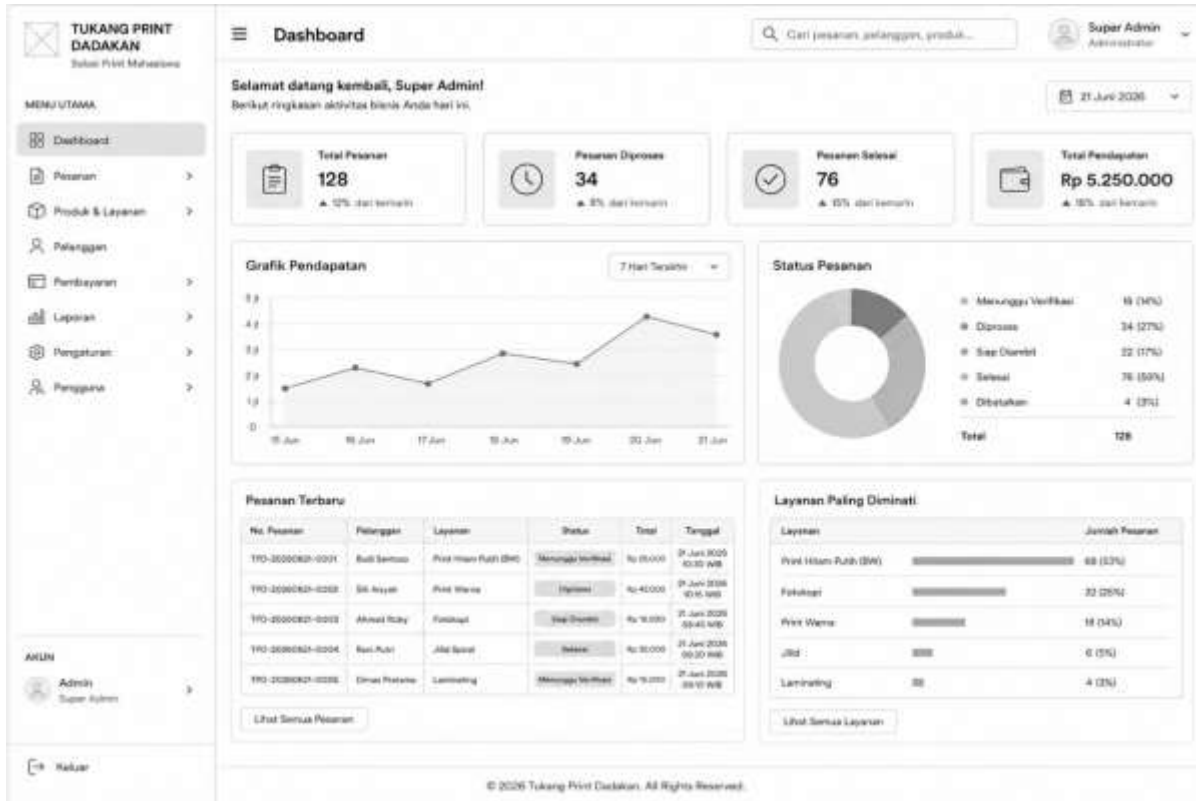


The wireframe shows a contact page for 'TUKANG PRINT DADAKAN'. The header includes a navigation bar with 'Beranda', 'Layanan', 'Tentang Kami', and 'Kontak'. The main content area is titled 'KONTAK KAMI' and includes a form for sending messages. The form has fields for 'Nama Lengkap', 'Email', 'Nomor WhatsApp', 'Subjek', and 'Pesan'. To the right of the form is a section titled 'Informasi Kontak' which lists contact details: WhatsApp (08xxxxxxx), Email (tukangprint@gmail.com), Jam Operasional (Senin - Sabtu: 08.00 - 20.00, Minggu & Hari Libur: 10.00 - 18.00), and a note about response times. Below this is a section titled 'Butuh bantuan langsung?' with a 'Chat via WhatsApp' button. The footer contains a 'MENU' section with links to 'Beranda', 'Layanan', 'Tentang Kami', and 'Kontak'; a 'LAYANAN' section listing services like 'Print Hitam Putih', 'Print Warna', 'Fotokopi', 'Jilid', 'Laminating', and 'Lainnya'; and a 'KONTAK' section with the same contact details as the main content area. The footer also includes a copyright notice: '© 2025 Tukang Print Dadakan. All Rights Reserved.'

Gambar 18. Wireframe Halaman Kontak

4.4.10 Dashboard Admin

Dashboard admin menampilkan jumlah pesanan, pesanan yang diproses, pesanan selesai, pendapatan, grafik transaksi, dan layanan yang sering digunakan.



Gambar 19. Wireframe Dashboard Admin

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini membahas hasil implementasi sistem **Tukang Print Dadakan**, pengujian fungsional, User Acceptance Testing, serta analisis hasil pengujian. Implementasi dilakukan berdasarkan kebutuhan bisnis, spesifikasi fitur, wireframe, dan acceptance criteria yang terdapat dalam BRD dan PRD.

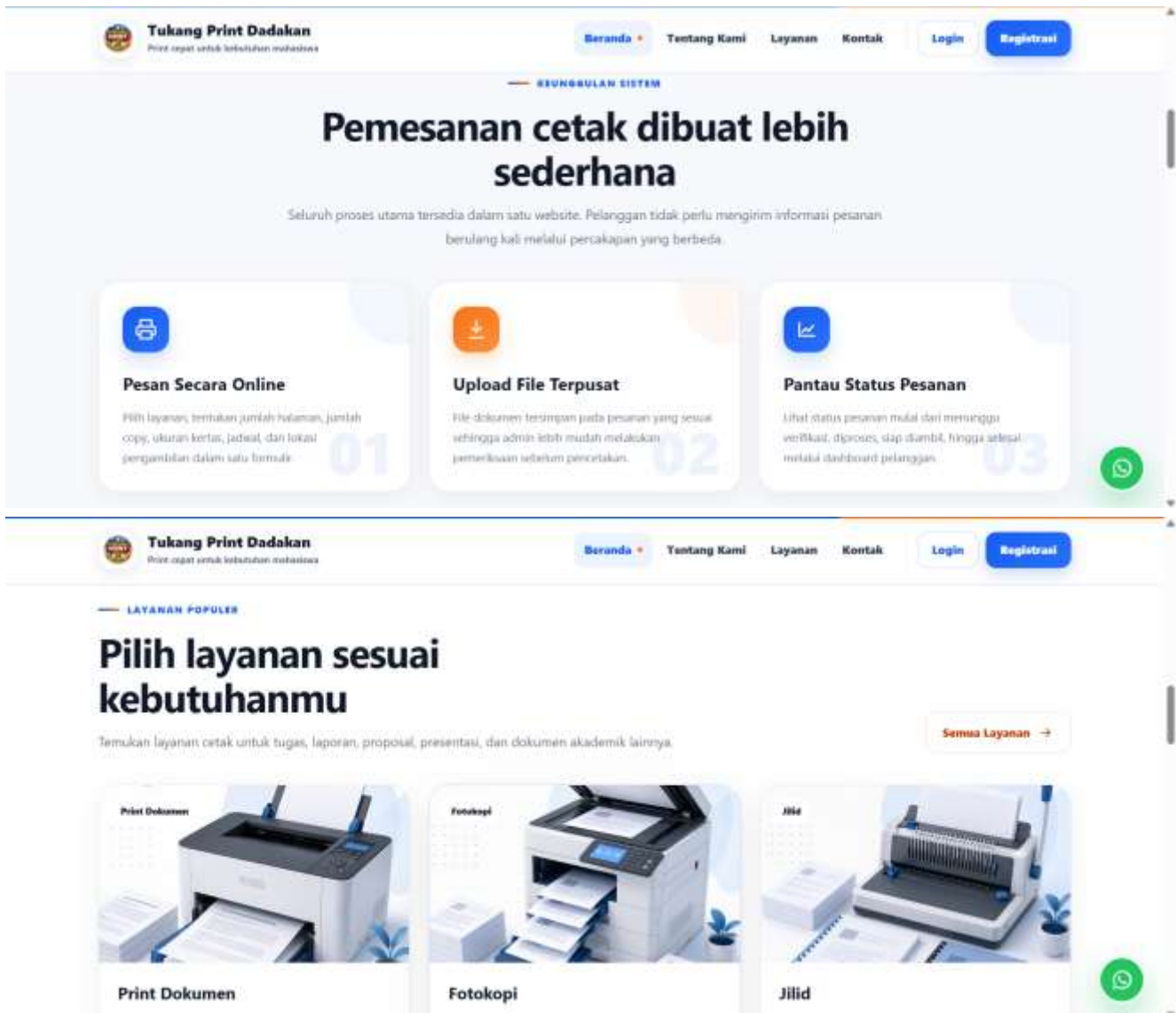
5.1 Implementasi Sistem

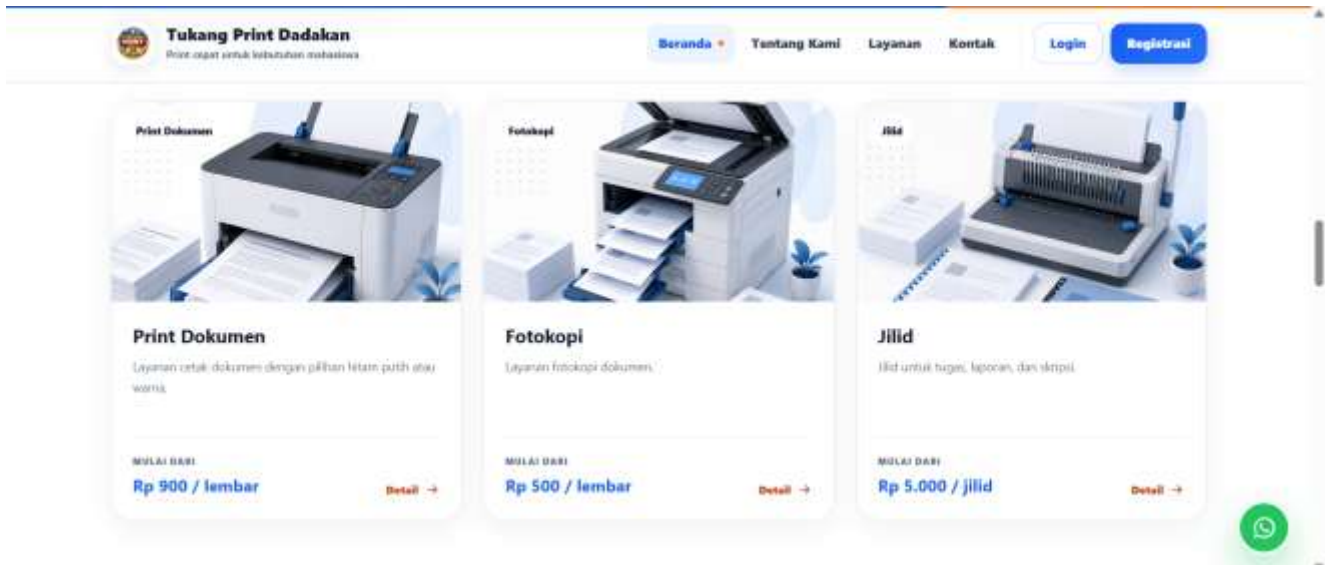
Sistem **Tukang Print Dadakan** dikembangkan menggunakan Laravel 12 sebagai backend, Blade dan Tailwind CSS sebagai antarmuka pelanggan, MariaDB sebagai basis data, serta Filament sebagai dashboard administrasi. Sistem juga menggunakan Midtrans sebagai payment gateway, Docker sebagai container, dan Nginx sebagai web server.

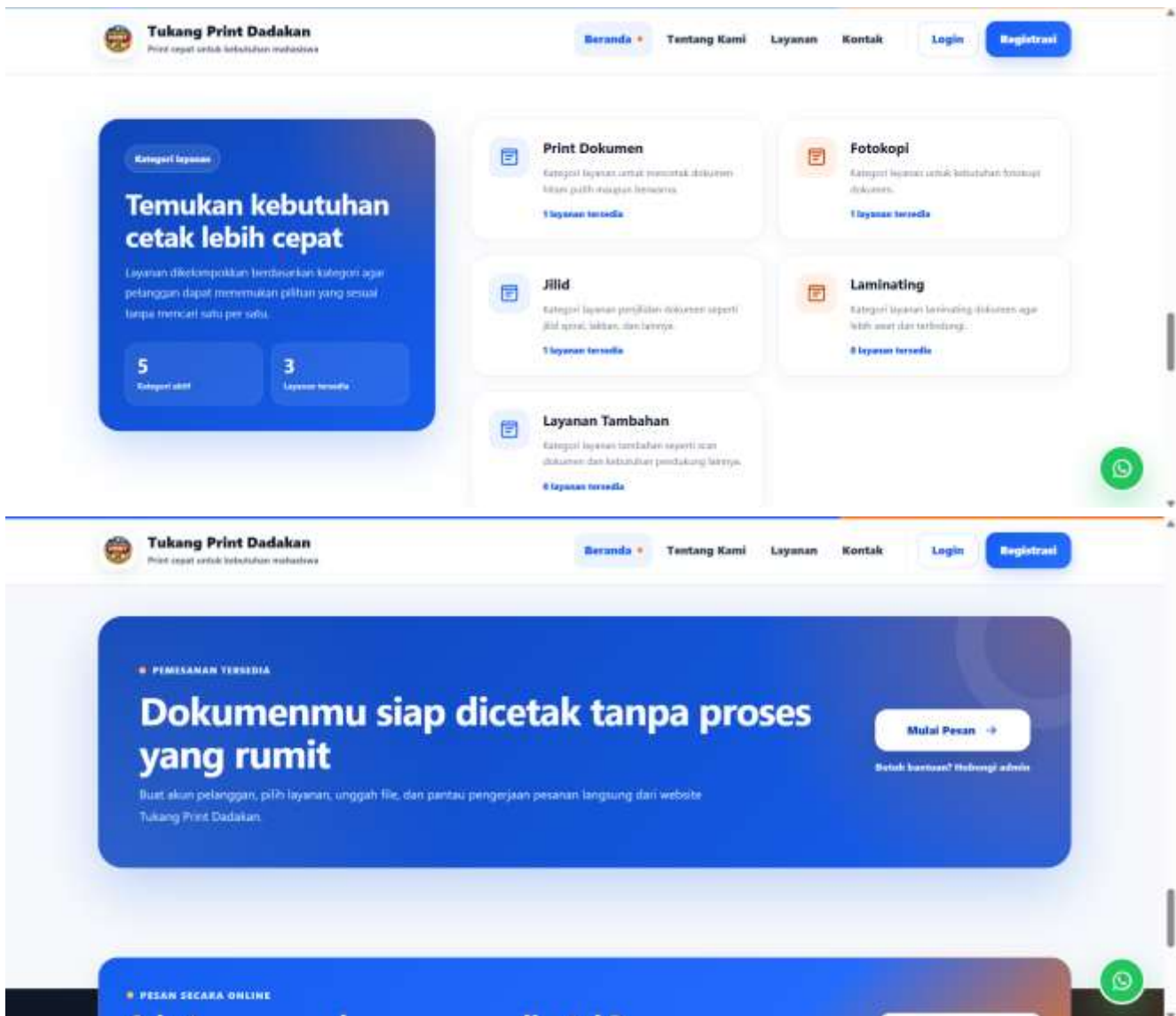
5.1.1 Implementasi Halaman Beranda

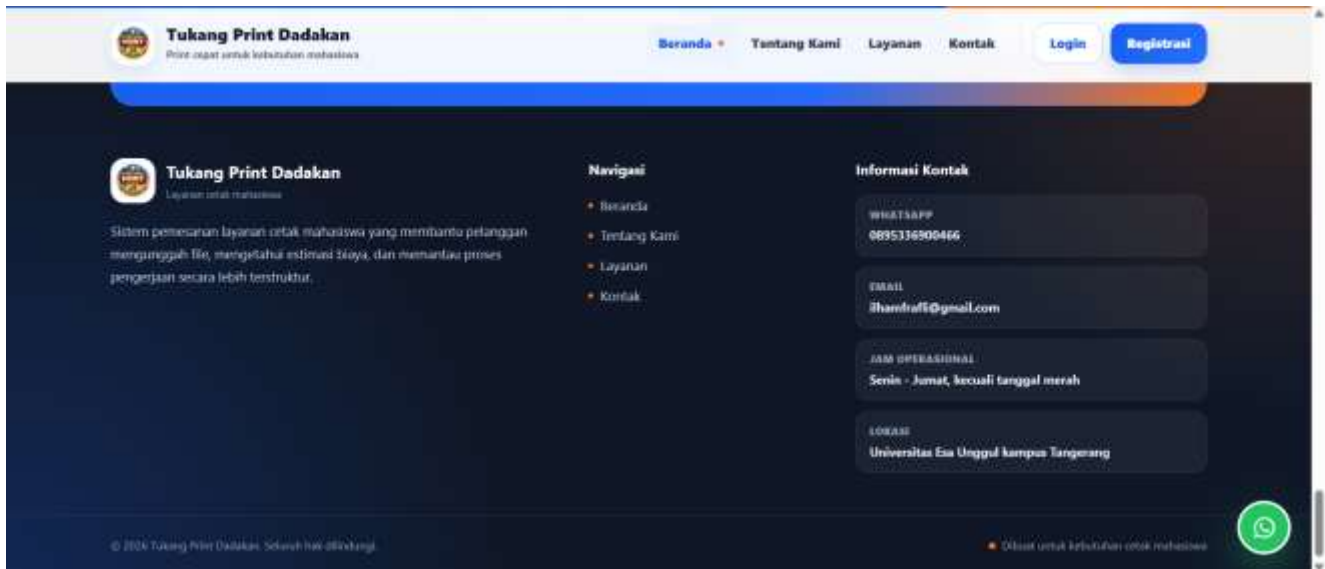
Halaman beranda merupakan halaman utama yang dapat diakses oleh pengunjung tanpa login. Halaman ini menampilkan informasi usaha, layanan unggulan, cara pemesanan, serta informasi kontak **Tukang Print Dadakan**.







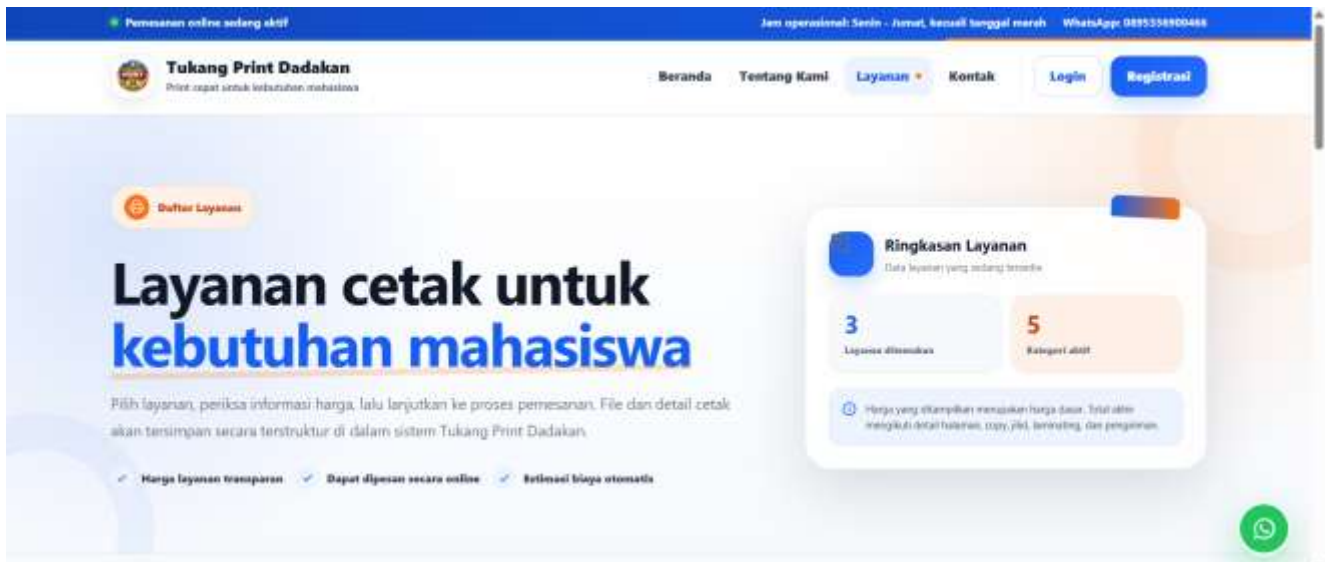


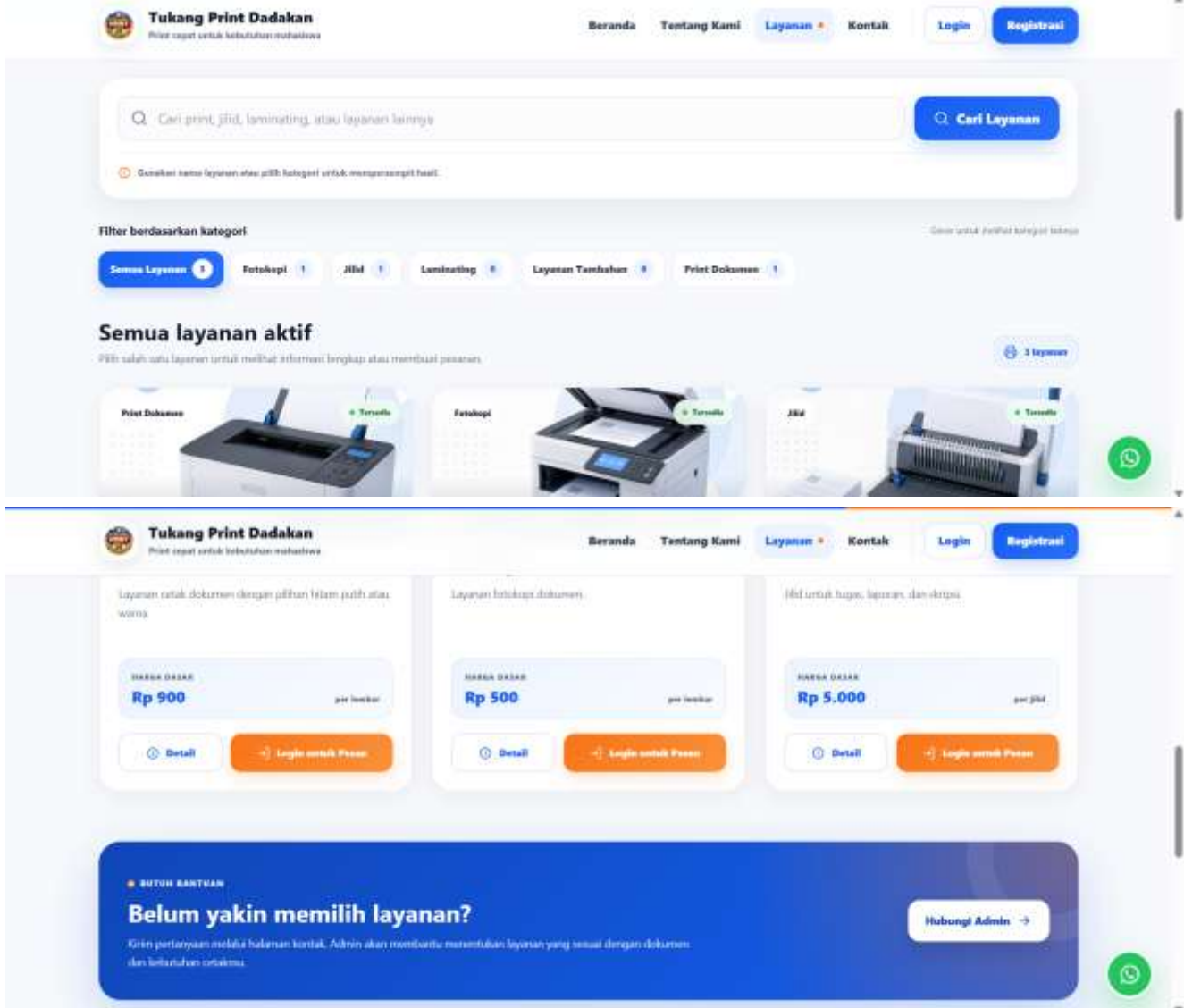


Gambar 20. Halaman Beranda

5.1.2 Implementasi Halaman Daftar Layanan

Halaman daftar layanan menampilkan berbagai layanan cetak yang tersedia. Pelanggan dapat melihat nama layanan, kategori, gambar, harga dasar, dan mengakses detail layanan.

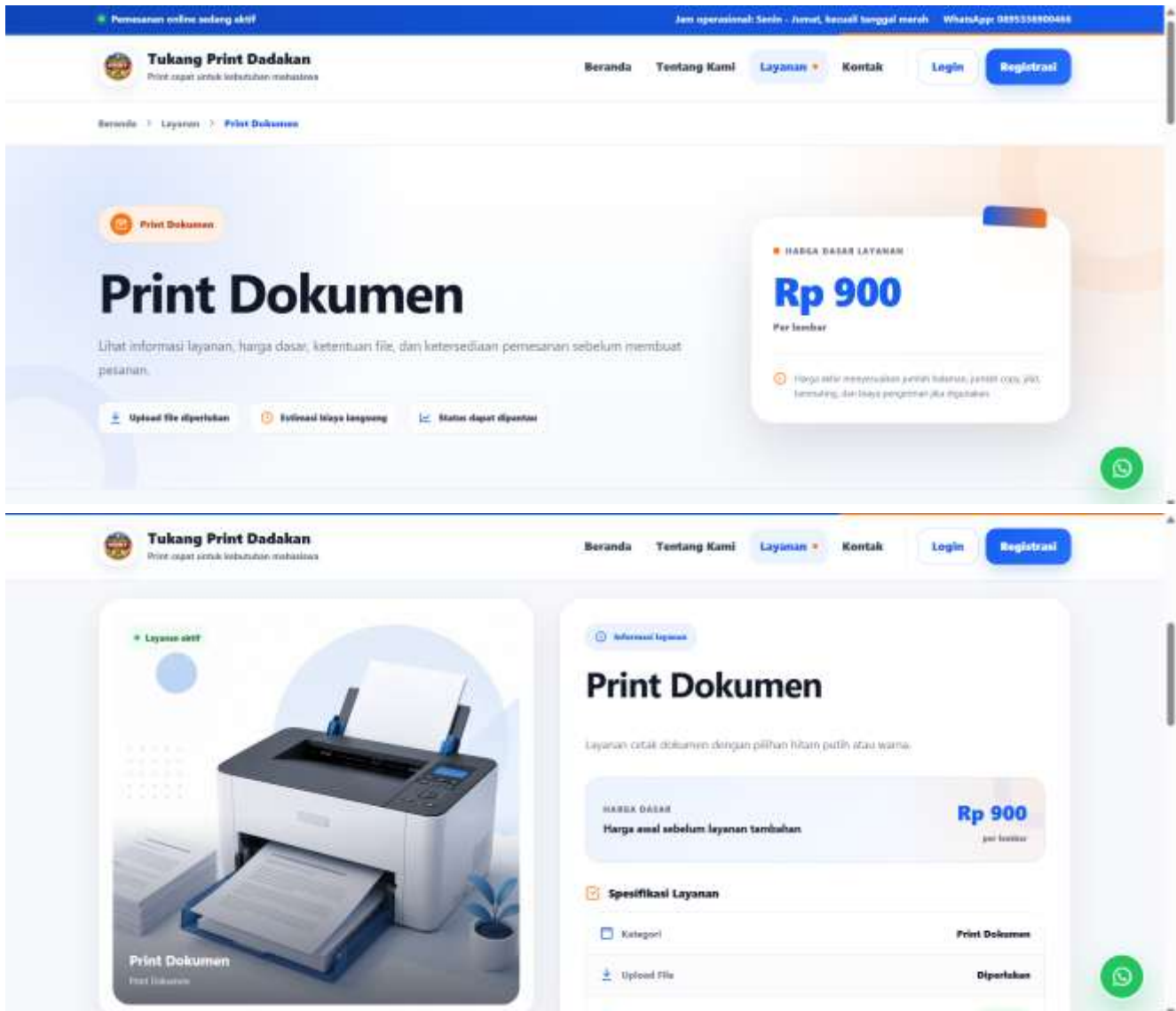


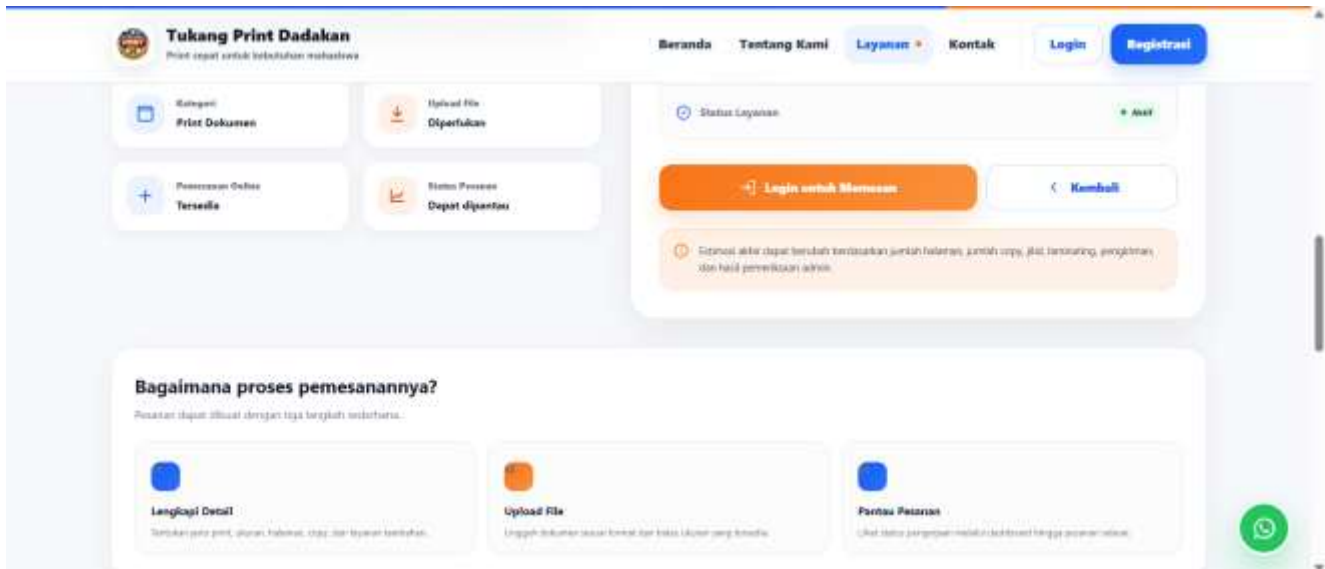


Gambar 21. Halaman Daftar Layanan

5.1.3 Implementasi Halaman Detail Layanan

Halaman detail layanan menampilkan informasi lengkap mengenai layanan, seperti deskripsi, harga dasar, jenis kertas, spesifikasi, dan tombol untuk melakukan pemesanan.

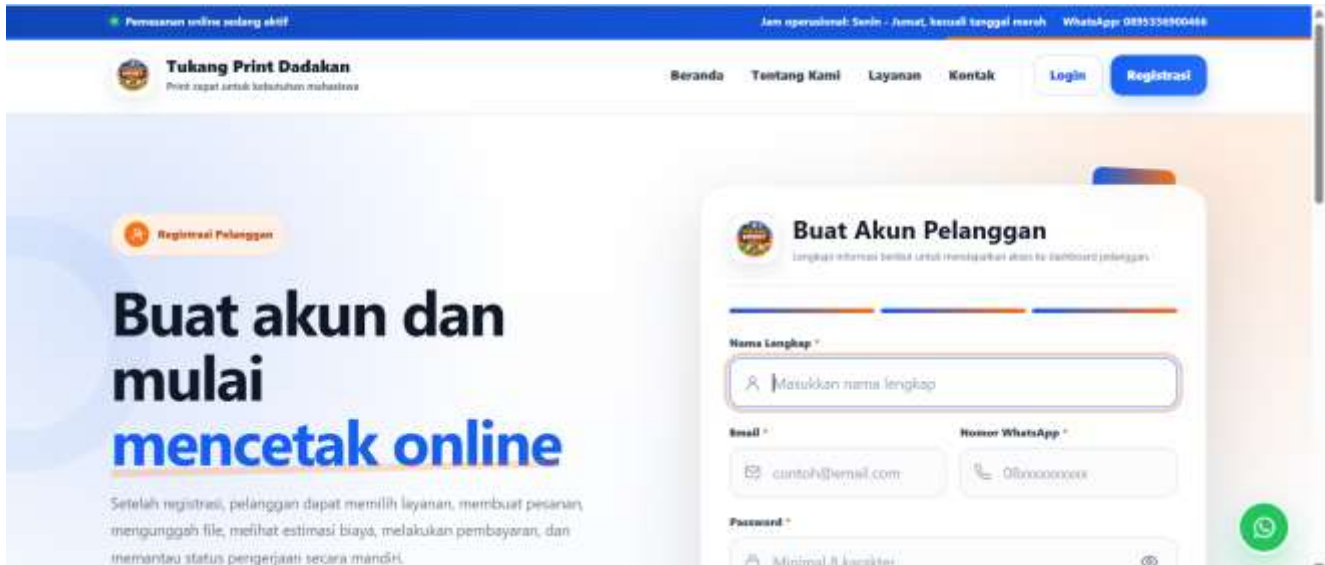




Gambar 22. Halaman Detail Layanan

5.1.4 Implementasi Registrasi dan Login

Fitur registrasi memungkinkan pelanggan membuat akun dengan memasukkan nama, email, nomor WhatsApp, password, dan konfirmasi password. Fitur login digunakan untuk membatasi akses ke dashboard dan data pesanan pelanggan.




Tukang Print Dadakan
 Print cepat untuk kebutuhan mahasiswa

[Beranda](#)
[Tentang Kami](#)
[Layanan](#)
[Kontak](#)
[Login](#)
[Registrasi](#)

Setelah registrasi, pelanggan dapat memilih layanan, membuat pesanan, mengunggah file, melihat estimasi biaya, melakukan pembayaran, dan memantau status pengerjaan secara mandiri.


Buat pesanan lebih mudah
 Pilih layanan dan lengkapi seluruh detail kebutuhan cetak melalui satu formulir.


Upload file secara terpusat
 file dokumen terdapat dimana detail pesanan dan tidak mudah terhapus.


Pantau pesanan secara mandiri
 Lihat perkembangan pengerjaan, pembayaran, dan status pengiriman melalui dashboard.

Sudah memiliki akun?

[Login →](#)

Password *

Minimal 8 karakter

Kekuatan password: **Salah**

☒ Minimal 8 karakter
 ☒ Minimal 8 huruf
 ☒ Minimal 8 angka
 ☒ Tidak spesial

Konfirmasi Password *

Ulangi password baru

Simpan email dan nomor Whatsapp yang akan kita gunakan sebagai tempat akan pelanggan, informasi pesanan, dan proses pemulfan password.

[Daftar Akun Pelanggan](#)


Tukang Print Dadakan
 Print cepat untuk kebutuhan mahasiswa

[Beranda](#)
[Tentang Kami](#)
[Layanan](#)
[Kontak](#)
[Login](#)
[Registrasi](#)

[Login Pelanggan](#)

Masuk dan pantau pesananmu

Login digunakan untuk membuat pesanan, mengunggah file, melihat estimasi biaya, melakukan pembayaran, dan memantau status pengerjaan melalui dashboard pelanggan.


Buat pesanan secara online
 Pilih layanan, lengkapi detail dan lengkapi kebutuhan cetak dalam satu formulir.


Upload file lebih teratur
 Dokumen terdapat pada pesanan yang terpusat dan mudah dipantau oleh admin.


Pantau perkembangan pesanan

Selamat Datang

Masukkan email dan password akun pelanggan untuk login.

Email *

Password *

Masukkan password yang terdapat pada akun pelanggan.

[Lupa password?](#)

[Login ke Dashboard](#)


Tukang Print Dadakan
 Print cepat untuk kebutuhan mahasiswa

[Beranda](#)
[Tentang Kami](#)
[Layanan](#)
[Kontak](#)
[Login](#)
[Registrasi](#)


 Dokumen terdapat pada pesanan yang terpusat dan mudah dipantau oleh admin.


Pantau perkembangan pesanan
 Lihat status verifikasi, proses cetak, pembayaran dan pengiriman melalui dashboard.

Belum memiliki akun?

[Registrasi →](#)

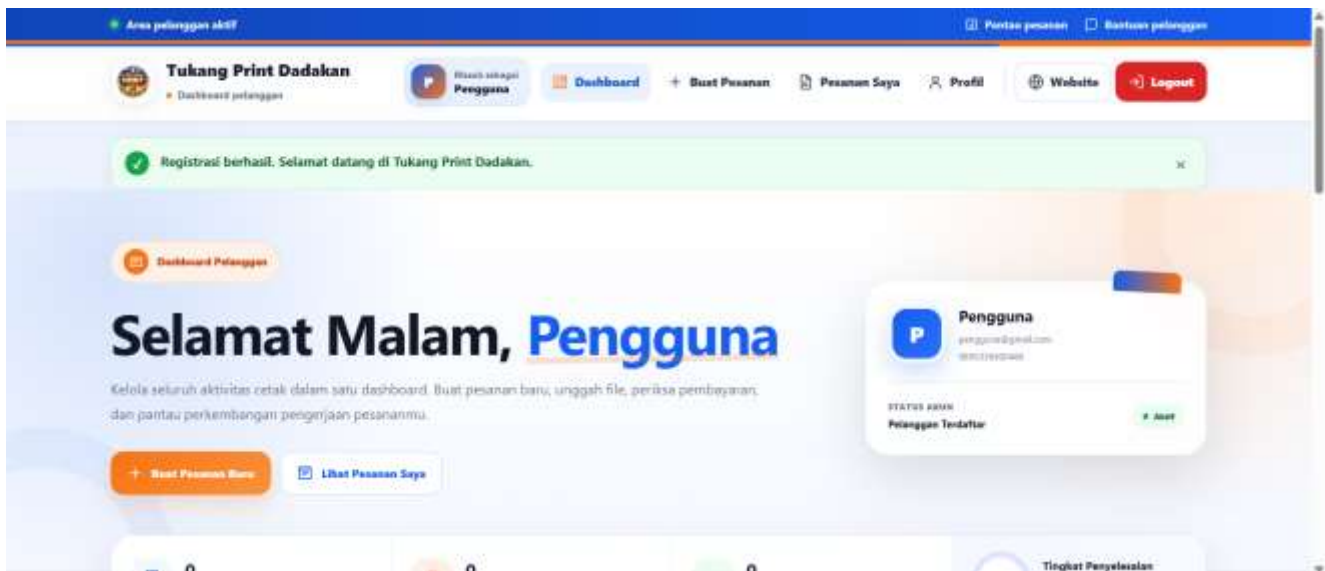
[Login ke Dashboard](#)

Jangan lupakan password atau lupa pada email yang akan kita pakai sebagai password masuk chat.

PESAN SECARA ONLINE
Ada tugas yang harus segera dicetak?
 Unggah file, tentukan kebutuhan cetak, lihat estimasi biaya, lalu pantau status pesanan langsung melalui website.

[Mulai Buat Pesanan →](#)

38



Gambar 23. Registrasi dan Login

5.1.5 Implementasi Pembuatan Pesanan

Halaman pembuatan pesanan digunakan untuk memilih layanan, mengunggah file, menentukan jenis cetak, ukuran kertas, jumlah halaman, jumlah salinan, finishing, serta catatan tambahan.

Sistem menghitung estimasi biaya berdasarkan harga layanan, jumlah halaman, jumlah salinan, dan biaya tambahan yang dipilih.



Informasi Layanan
Info layanan dan ketentuan spesifikasi dokumen yang akan dicetak

Layanan *
Pilih layanan cetak

Jenis Print *
Tidak ditentukan

Ukuran Kertas *
A4

Jumlah Halaman *
1

Jumlah Copy *
1

Layanan Tambahan
Determine jika ada tambahan spesifikasi dokumen

Estimasi Pesanan
Berkas dan layanan yang akan dicetak akan dihitung

Layanan	Bahan sesuai layanan
Paper ukuran	Rp 0
Jumlah file	0
Halaman x copy	1 x 1
Ukuran (A4)	Rp 0
Ukuran tambahan	Rp 0

Gambar 24. Pembuatan Pesanan

5.1.6 Implementasi Upload File

Fitur upload digunakan untuk mengirimkan dokumen yang akan dicetak. Sistem mendukung format PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, JPG, JPEG, dan PNG. Batas upload yang ditetapkan adalah maksimal lima file, maksimal 20 MB per file, dan total maksimal 50 MB dalam satu pesanan.

Upload File Pesanan
Unggah dokumen file yang akan dicetak atau upload

File Dokumen *
Pilih atau jatuhkan file di sini

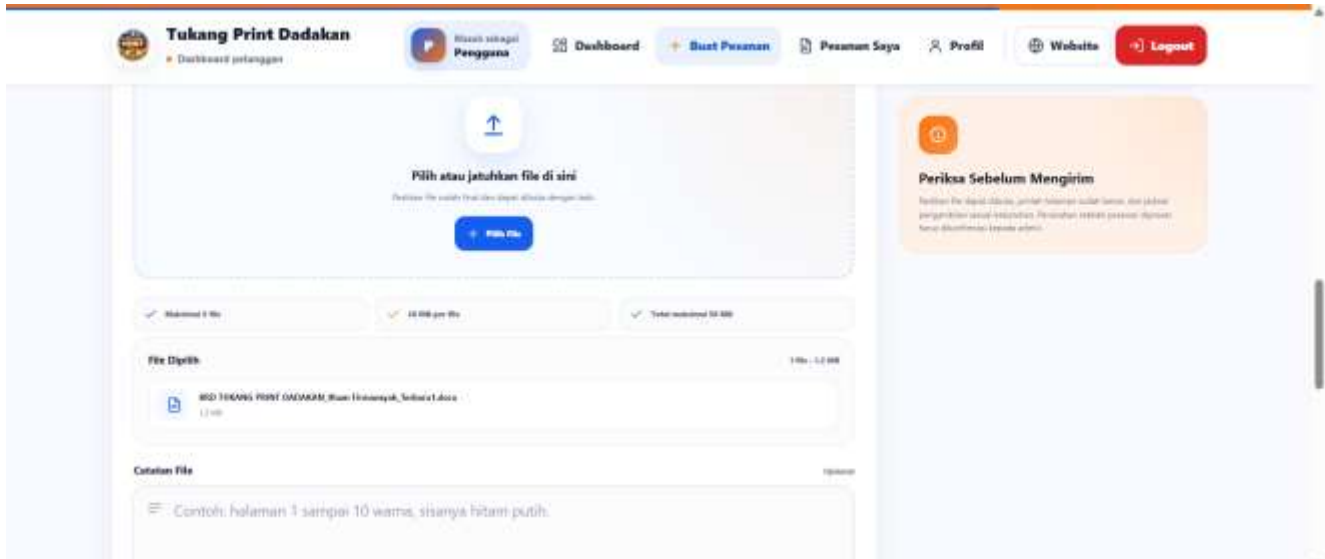
Pilih atau jatuhkan file di sini

Periksa file yang akan diupload. Pastikan file yang akan diupload sesuai dengan ketentuan.

✓ Maksimal 5 file
✓ 20 MB per file
✓ Total maksimal 50 MB

TOTAL ESTIMASI: Rp 0
Berkas dan layanan yang akan dicetak akan dihitung

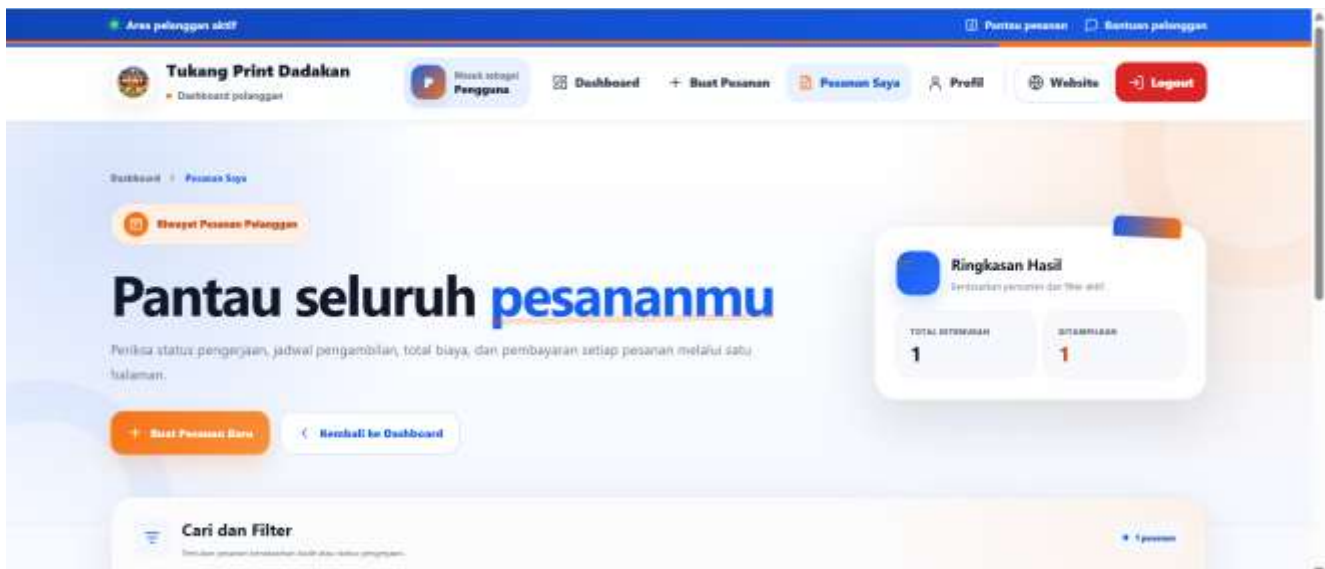
Periksa Sebelum Mengirim
Pastikan file yang diupload sesuai dengan ketentuan. Pastikan file yang akan diupload sesuai dengan ketentuan. Pastikan file yang akan diupload sesuai dengan ketentuan.

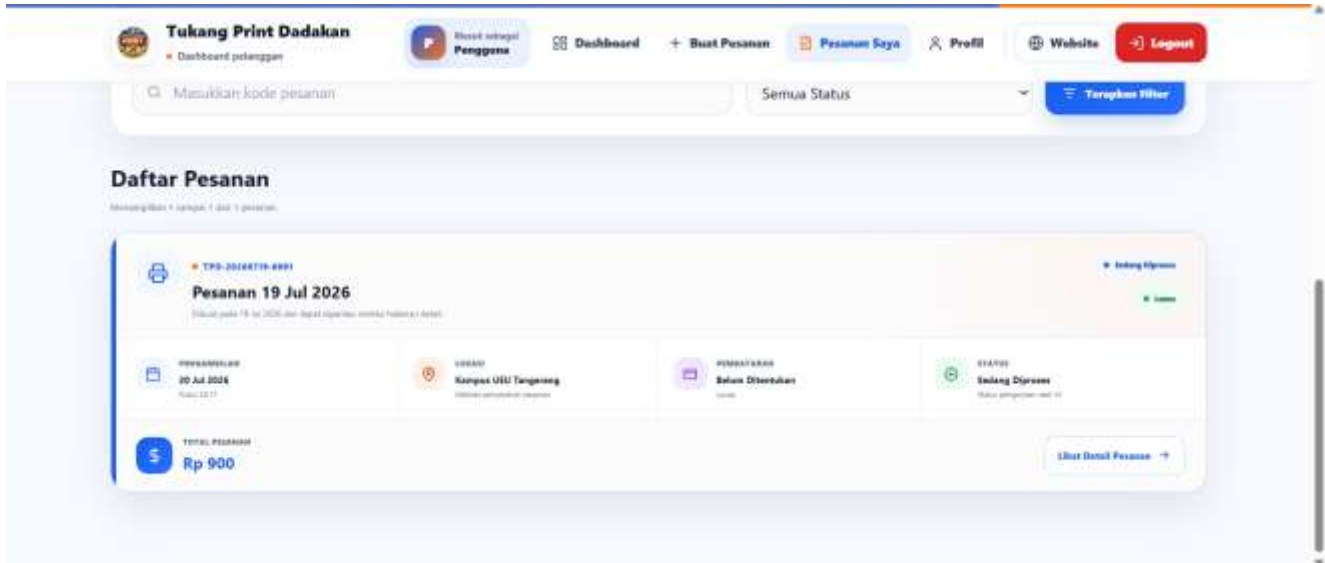


Gambar 25. Upload File

5.1.7 Implementasi Pesanan Saya

Halaman Pesanan Saya menampilkan seluruh pesanan pelanggan. Informasi yang ditampilkan meliputi kode pesanan, tanggal, jenis layanan, total pembayaran, dan status pesanan.

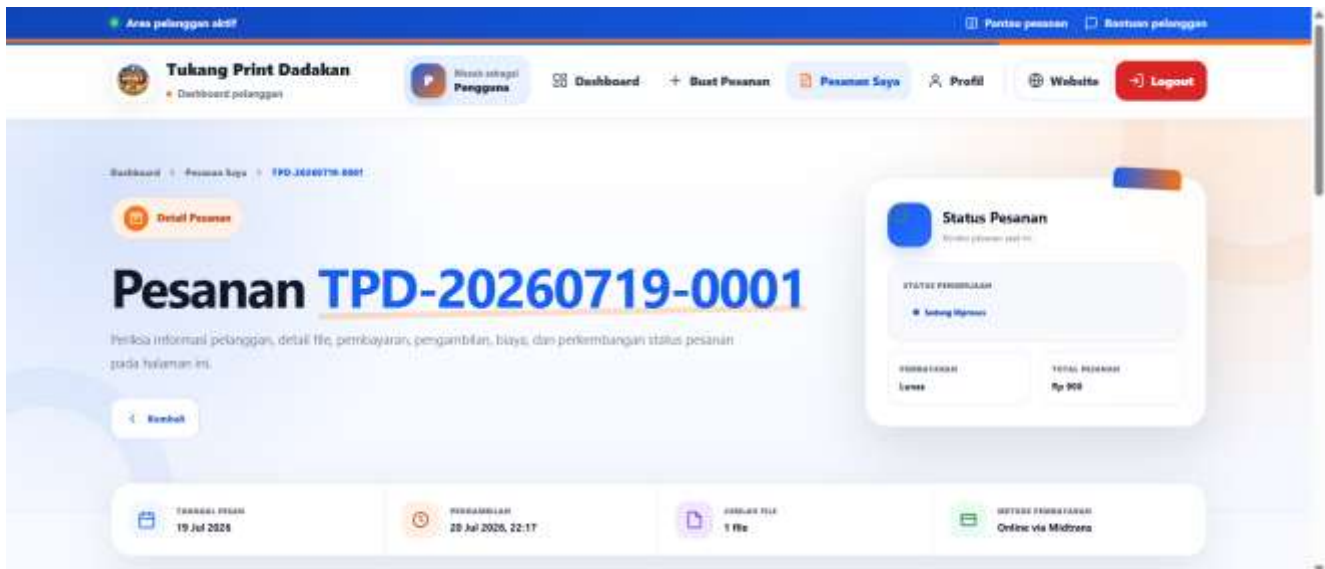




Gambar 26. Pesanan Saya

5.1.8 Implementasi Detail Pesanan

Halaman detail pesanan menampilkan informasi lengkap mengenai pesanan, file yang diunggah, rincian biaya, status pembayaran, status pengerjaan, dan riwayat perubahan status.



Tukang Print Dadakan
Dashboard pelanggan

[Beranda sebagai Pengguna](#)
[Dashboard](#)
[+ Buat Pesanan](#)
[Pesanan Saya](#)
[Profil](#)
[Website](#)
[Logout](#)

Informasi Pesanan

Menitipkan pesanan dan jadwal pengiriman.

NAME PELANGGAN
Pengguna

EMAIL
pengguna@gmail.com

NUMBER TELEFON
0815334800048

TANGGAL PESAN
19 Jul 2026

JEDRAL PENGAMBILAN
29 Jul 2016
Pada 2017

LOKASI PENGAMBILAN
Kampus UCU Tangerang

STATUS PESANAN
SEDANG DIPROSES

Ringkasan Biaya

Rincian dari pesanan untuk perhitungan biaya.

Sewa	Rp 900
Biaya Tambahan	Rp 0
Biaya Pengiriman	Rp 0
TOTAL PESANAN	Rp 900

Pembayaran

Informasi untuk melakukan pembayaran.

STATUS PEMBAYARAN
Lunas

Tukang Print Dadakan
Dashboard pelanggan

[Beranda sebagai Pengguna](#)
[Dashboard](#)
[+ Buat Pesanan](#)
[Pesanan Saya](#)
[Profil](#)
[Website](#)
[Logout](#)

File dan Detail Layanan

Spesifikasi untuk dokumen yang akan dibuat.

BRD TUKANG PRINT DADAKAN Jham Firmansyah Terbaru1.docx

JENIS PRINT	UJUKUR KERTAS	KELOMPOK	COPI
Warna	A4	1	1
JENIS	LAMBAT	KELOMPOK	
Tidak	Tidak	Rp 900	

Riwayat Status

Perjalanan status pesanan sejak dibuat.

STATUS PEMBAYARAN
Lunas

Metode
Online via Mithras

Channel
Mithras

Jumlah Bayar
Rp 900

Waktu Bayar
19 Jul 2026 22:19

Mithras Order ID
TPD-2505119-0081-999-5

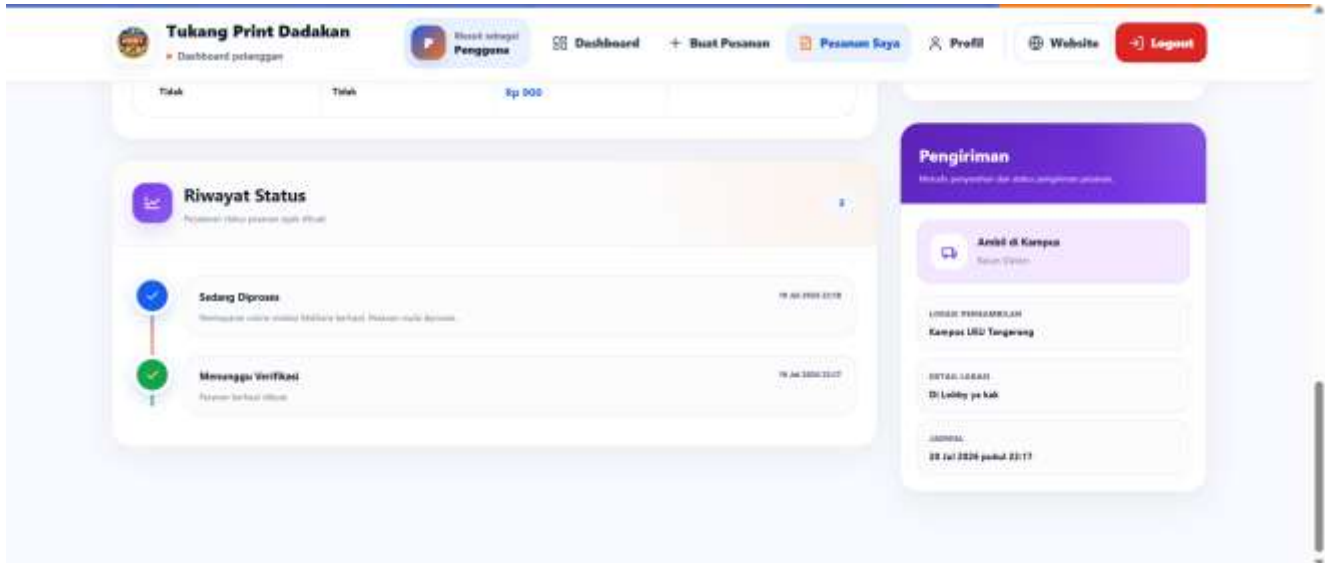
Referensi ID
K120000719151011084aw44P10

Payment Type
Data

Pengiriman

Metode pengiriman dan lokasi pengiriman pesanan.

Alamat di Kampus
Batas Cipinang



Gambar 27. Detail Pesanan

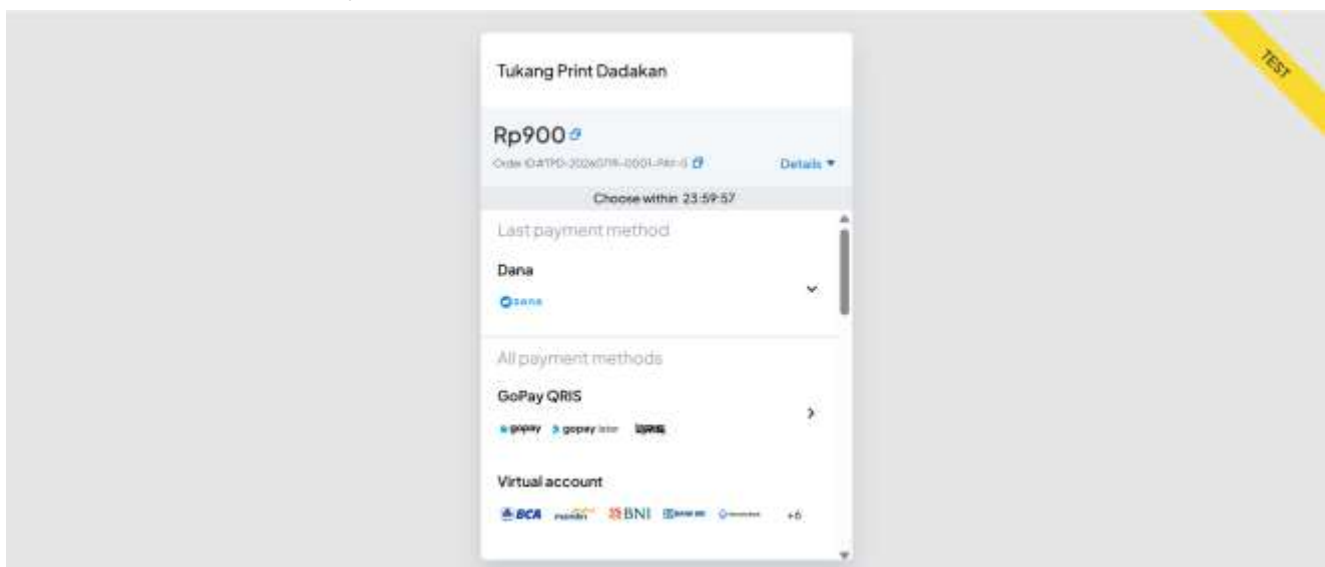
5.1.9 Implementasi Pembayaran Midtrans

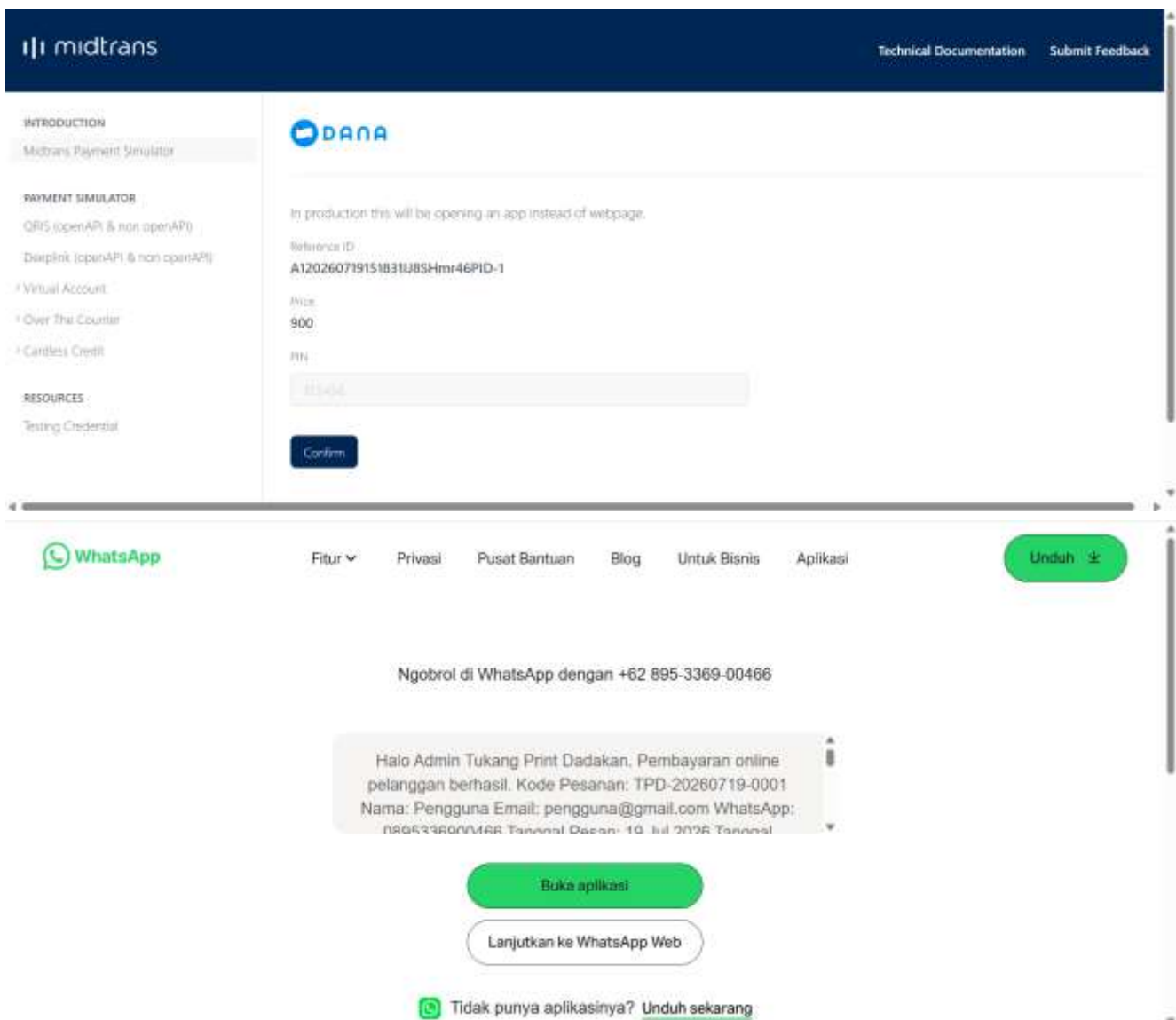
Pembayaran dilakukan melalui Midtrans Snap. Sistem membuat transaksi dan Snap Token berdasarkan data pesanan. Setelah pelanggan memilih metode pembayaran, Midtrans memproses transaksi dan mengirimkan notifikasi kepada sistem melalui webhook.

Status transaksi Midtrans dipetakan menjadi:

1. Belum Bayar.
2. Menunggu Verifikasi.
3. Lunas.
4. Ditolak.

Sistem juga melakukan pemeriksaan signature, nomor transaksi, dan jumlah pembayaran sebelum memperbarui status pembayaran.





Gambar 28. Pembayaran Midtrans lalu ke WhatsApp

5.1.10 Implementasi Dashboard Admin

Dashboard admin dibangun menggunakan Filament. Dashboard menampilkan ringkasan jumlah pelanggan, jumlah pesanan, pesanan yang sedang diproses, pesanan selesai, transaksi, dan pendapatan.

tukangprintdadakan

- Beranda
- Dashboard
- Master Data
 - Kategori Layanan 3
 - Layanan 8
- Pemesanan
 - Pesanan 3
 - Detail Pesanan 5
 - Pembayaran
 - Pengiriman 3

Dashboard

Selamat Datang, Super Admin 🎉

Minggu, 19 Juli 2026
Pukul 22.25 WIB

Selamat Malam 🌙
Semoga harimu menyenangkan

Pesanan Hari Ini
1

Perlu Verifikasi
1

Pengambilan Besok
1

Total Pesanan

Menunggu Verifikasi

Sedang Diproses

tukangprintdadakan

- Kategori Layanan 3
- Layanan 8
- Pemesanan
 - Pesanan 3
 - Detail Pesanan 5
 - Pembayaran
 - Pengiriman 3
 - Riwayat Status 12
- Website
 - Pengaturan Website 1
 - Pengaturan Booking 1

Dashboard

Siap Diambil
1
Pesanan siap diserahkan ✅

Layanan Aktif
3
Tampil dan bisa dipesan online 🖨️

Pendapatan Hari Ini
Rp 900
Naik / sama dibanding kemarin 📈

Pesanan Masuk Baru
1
Belum dibaca admin 🔔

Pendapatan Bulan Ini
Rp 63.300
Juli 2026 📊

Ringkasan Pendapatan
Hari ini Rp 900 • Minggu ini Rp 63.300 • Bulan ini Rp 63.300

tukangprintdadakan

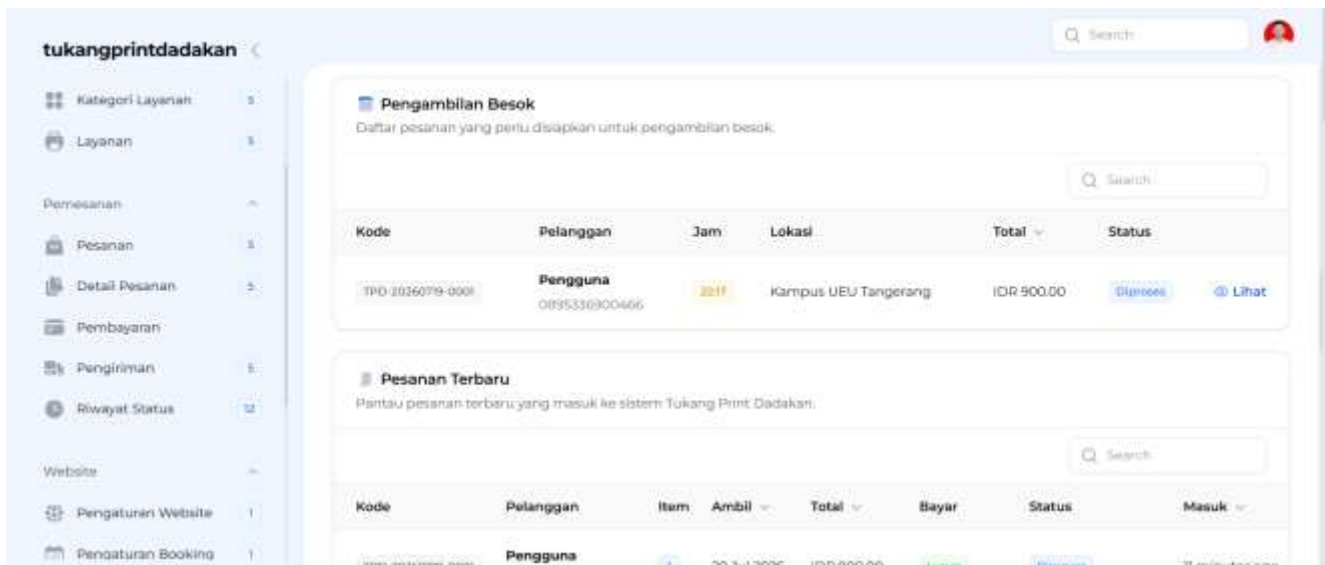
- Kategori Layanan 3
- Layanan 8
- Pemesanan
 - Pesanan 3
 - Detail Pesanan 5
 - Pembayaran
 - Pengiriman 5
 - Riwayat Status 12
- Website
 - Pengaturan Website 1
 - Pengaturan Booking 1

Dashboard

Tampil dan bisa dipesan online 🖨️

Belum dibaca admin 🔔

Ringkasan Pendapatan
Hari ini Rp 900 • Minggu ini Rp 63.300 • Bulan ini Rp 63.300



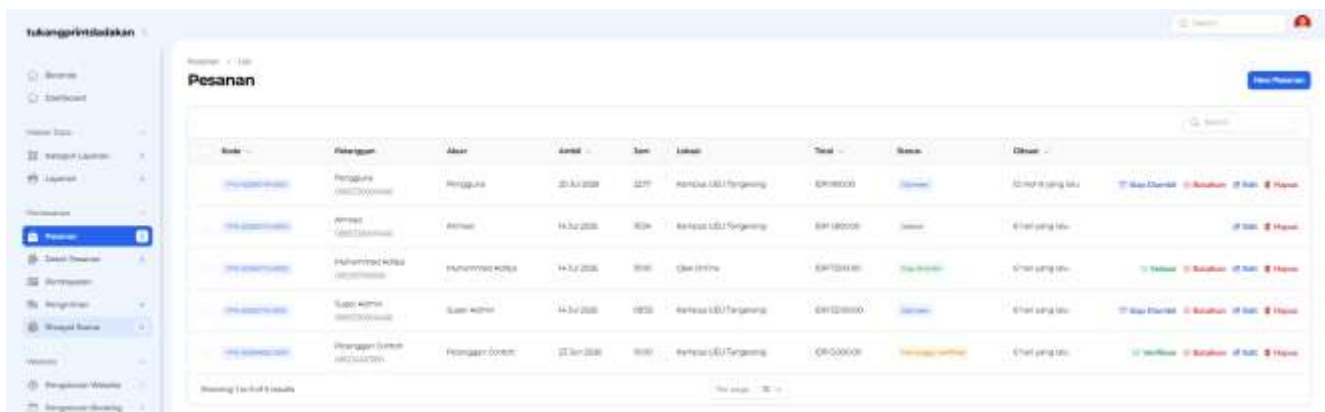
Gambar 29. Dashboard Admin

5.1.11 Implementasi Manajemen Pesanan

Admin dapat melihat detail pesanan, memeriksa file pelanggan, memverifikasi pesanan, mengatur antrian, dan memperbarui status pengerjaan.

Status pesanan meliputi:

- Menunggu Verifikasi.
- Diproses.
- Siap Diambil.
- Selesai.
- Dibatalkan.



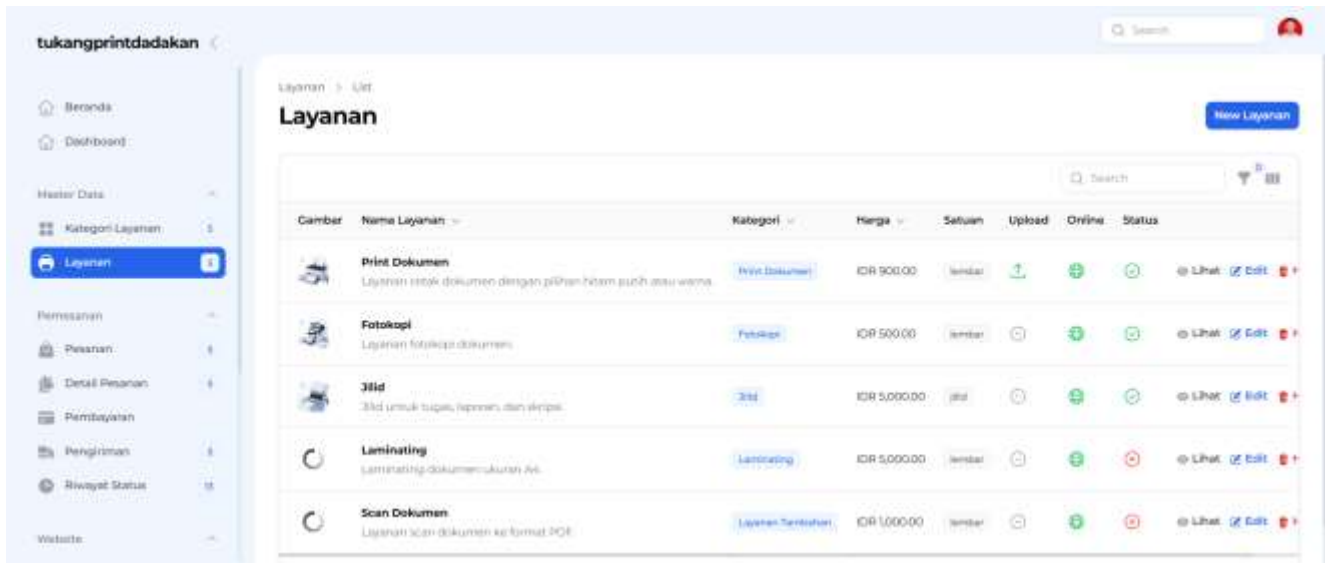
Kode	Pelanggan	Alamat	Waktu	Hari	Lokasi	Total	Status	Dibuat
0000000001	Pengguna	Pengguna	26 Jul 2020	07:17	Kampus ESU Tangerang	Rp 99.000	Selesai	15 minutes ago
0000000002	Adnan	Adnan	12 Jul 2020	15:24	Kampus ESU Tangerang	Rp 120.000	Selesai	8 days ago
0000000003	Muhammad Adhwa	Muhammad Adhwa	14 Jul 2020	16:00	Cari Online	Rp 750.000	Selesai	9 days ago
0000000004	Rudi Adhwa	Rudi Adhwa	14 Jul 2020	08:00	Kampus ESU Tangerang	Rp 12.000.000	Selesai	19 days ago
0000000005	Pengguna-Corbin	Pengguna-Corbin	08 Jun 2020	00:00	Kampus ESU Tangerang	Rp 1.000.000	Selesai	19 days ago

Gambar 30. Manajemen Pesanan

5.1.12 Implementasi Manajemen Layanan

Admin dapat menambah, melihat, mengubah, mengaktifkan, menonaktifkan, dan menghapus data kategori serta layanan. Informasi yang dikelola meliputi nama layanan, kategori, deskripsi, harga dasar, gambar, dan status layanan.

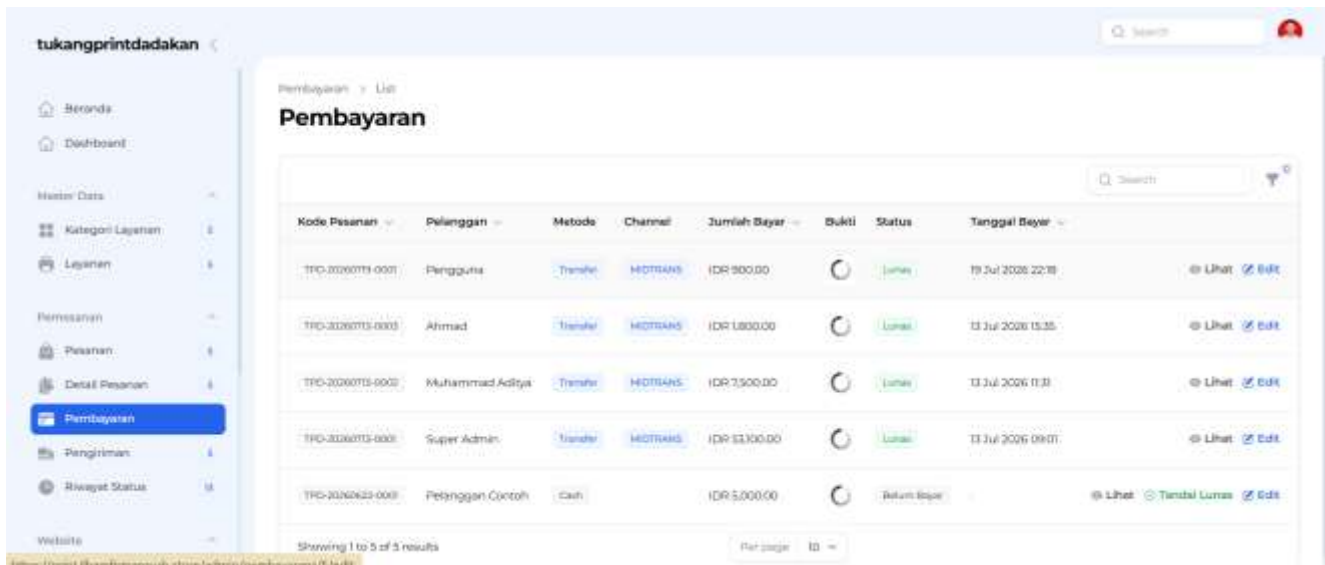
Gambar	Nama Kategori	Slug	Jumlah Layanan	Status
	Print Dokumen Kategori layanan untuk mencetak dokumen hitam putih maupun berwarna	print-dokumen	1	Active
	Fotokopi Kategori layanan untuk kebutuhan fotokopi dokumen	fotokopi	1	Active
	Bind Kategori layanan pengikatan dokumen seperti jilid spiral, jilid benang, dan lainnya	bind	1	Active
	Laminating Kategori layanan laminating dokumen agar lebih awet dan terlindungi	laminating	1	Active
	Layanan Tambahan Kategori layanan tambahan seperti scan dokumen dan kebutuhan pendukung lainnya	layanan-tambahan	1	Active



Gambar 31. Manajemen Layanan

5.1.13 Implementasi Laporan

Halaman laporan digunakan untuk menampilkan riwayat transaksi, jumlah pesanan, ringkasan pendapatan, dan layanan yang sering digunakan.



Gambar 32. Laporan

5.1.14 Implementasi Deployment

Sistem dijalankan menggunakan Docker pada VPS berbasis Ubuntu. Nginx digunakan sebagai web server, sedangkan Nginx Proxy Manager menghubungkan aplikasi dengan domain produksi. Komunikasi pengguna dengan aplikasi diamankan menggunakan protokol HTTPS.

Alamat sistem produksi:

<https://print.ilhamfirmansyah.store>



Gambar 33. Tampilan setelah di Deployment

5.2 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan metode **black-box testing**. Pengujian ini berfokus pada input, proses, dan output sistem tanpa memeriksa kode program secara langsung. Skenario pengujian mengacu pada acceptance criteria dalam PRD.

Tabel 9. Pengujian Fungsional (Pelanggan)

Pelanggan

No.	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Registrasi	Mengisi data registrasi yang valid	Akun berhasil dibuat	Akun berhasil dibuat dan data pengguna tersimpan pada basis data	Berhasil
2	Registrasi	Menggunakan email yang telah terdaftar	Sistem menampilkan pesan kesalahan	Sistem menampilkan informasi bahwa email telah digunakan	Berhasil
3	Login	Memasukkan email dan password yang benar	Pengguna masuk ke dashboard	Pengguna berhasil masuk dan diarahkan ke dashboard pelanggan	Berhasil
4	Login	Memasukkan password yang salah	Sistem menolak login	Sistem menolak proses login dan menampilkan pesan kesalahan	Berhasil
5	Layanan	Membuka halaman layanan	Daftar layanan aktif ditampilkan	Seluruh layanan yang berstatus aktif berhasil ditampilkan	Berhasil
6	Detail layanan	Memilih salah satu layanan	Detail layanan ditampilkan	Nama, deskripsi, harga, dan informasi layanan berhasil ditampilkan	Berhasil

7	Pesanan	Mengisi seluruh data pesanan	Pesanan berhasil dibuat	Pesanan tersimpan dan kode pesanan terbentuk secara otomatis	Berhasil
8	Upload file	Mengunggah file sesuai ketentuan	File berhasil tersimpan	File berhasil diunggah dan dapat diakses oleh admin	Berhasil
9	Upload file	Mengunggah format yang tidak didukung	Sistem menampilkan validasi	Sistem menolak file dan menampilkan pesan format tidak didukung	Berhasil
10	Estimasi biaya	Mengubah jumlah halaman atau salinan	Estimasi biaya dihitung ulang	Estimasi biaya berubah sesuai jumlah halaman, salinan, dan finishing	Berhasil
11	Pembayaran	Membuka pembayaran Midtrans	Halaman pembayaran ditampilkan	Midtrans Snap berhasil terbuka dan menampilkan metode pembayaran	Berhasil
12	Status pembayaran	Menyelesaikan pembayaran	Status pembayaran diperbarui	Status pembayaran berubah menjadi Lunas setelah notifikasi diterima	Berhasil
13	Status pesanan	Membuka detail pesanan	Status terbaru ditampilkan	Status dan riwayat perubahan pesanan berhasil ditampilkan	Berhasil
14	Pembatalan	Membatalkan pesanan berstatus Menunggu Verifikasi	Pesanan dapat dibatalkan	Status pesanan berubah menjadi Dibatalkan	Berhasil
15	Pembatalan	Membatalkan pesanan berstatus Diproses	Sistem menolak pembatalan	Sistem menolak pembatalan dan menampilkan pemberitahuan	Berhasil
16	Kontak	Mengirim formulir kontak lengkap	Pesan berhasil dikirim	Pesan tersimpan dan dapat dilihat pada dashboard admin	Berhasil

Tabel 10. Pengujian Fungsional (Admin)

Admin

No.	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Dashboard	Admin berhasil login	Dashboard admin ditampilkan	Dashboard admin berhasil ditampilkan dengan ringkasan data	Berhasil
2	Kategori	Menambah kategori layanan	Data kategori tersimpan	Kategori baru berhasil disimpan dan ditampilkan	Berhasil
3	Kategori	Mengubah kategori layanan	Data kategori diperbarui	Perubahan kategori berhasil tersimpan	Berhasil
4	Layanan	Menambah layanan baru	Layanan tersimpan	Layanan baru berhasil disimpan dan muncul pada website	Berhasil

5	Layanan	Menonaktifkan layanan	Layanan tidak tampil kepada pelanggan	Layanan nonaktif tidak ditampilkan pada halaman pelanggan	Berhasil
6	Pesanan	Membuka detail pesanan	Detail dan file dapat dilihat	Data pelanggan, rincian pesanan, dan file berhasil ditampilkan	Berhasil
7	Verifikasi	Memverifikasi file pelanggan	Hasil verifikasi tersimpan	File berhasil diperiksa dan catatan verifikasi tersimpan	Berhasil
8	Status pesanan	Mengubah status menjadi Diproses	Status pelanggan ikut berubah	Status berubah dan tercatat pada riwayat status pesanan	Berhasil
9	Status pesanan	Mengubah status menjadi Siap Diambil	Status terbaru ditampilkan	Status pelanggan berubah menjadi Siap Diambil	Berhasil
10	Pembayaran	Membuka data transaksi	Informasi transaksi ditampilkan	Nomor transaksi, metode, jumlah, dan status berhasil ditampilkan	Berhasil
11	Pesan masuk	Membuka pesan pelanggan	Pesan dapat dibaca	Pesan pelanggan berhasil dibuka melalui dashboard	Berhasil
12	Laporan	Membuka laporan transaksi	Data transaksi ditampilkan	Riwayat transaksi dan ringkasan pendapatan berhasil ditampilkan	Berhasil
13	Hak akses	Pelanggan mencoba membuka dashboard admin	Sistem menolak akses	Pengguna pelanggan tidak dapat mengakses halaman admin	Berhasil
14	Pengaturan website	Mengubah informasi website	Informasi website diperbarui	Data kontak dan informasi website berhasil diperbarui	Berhasil

Tabel 11. Rekapitulasi Pengujian Fungsional

Rekapitulasi Pengujian Fungsional

Keterangan	Jumlah
Skenario pengujian pelanggan	16
Skenario pengujian admin	14
Total skenario pengujian	30
Skenario berhasil	30
Skenario gagal	0
Persentase keberhasilan	100%

Perhitungan:

$$\text{Persentase Keberhasilan} = \frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, seluruh 30 skenario pengujian berhasil dijalankan. Dengan demikian, persentase keberhasilan pengujian fungsional sistem Tukang Print Dadakan adalah **100%**.

5.3 User Acceptance Testing

User Acceptance Testing dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem Tukang Print Dadakan. Pengujian diasumsikan melibatkan **10 responden**, yang terdiri atas:

Jenis Responden	Jumlah
Pelanggan	8 orang
Admin/pemilik usaha	2 orang
Total	10 orang

Penilaian menggunakan skala Likert berikut.

Skor	Keterangan
5	Sangat Setuju
4	Setuju
3	Netral
2	Tidak Setuju
1	Sangat Tidak Setuju

Tabel 12. Hasil User Acceptance Testing.

No.	Pernyataan	Skor Diperoleh	Skor Maksimum	Persentase	Kategori
1	Tampilan sistem mudah dipahami	47x	50	94%	Sangat Baik
2	Menu dan navigasi mudah digunakan	46	50	92%	Sangat Baik
3	Informasi layanan dan harga mudah ditemukan	48	50	96%	Sangat Baik
4	Proses pembuatan pesanan mudah dilakukan	46	50	92%	Sangat Baik
5	Fitur upload file berjalan dengan baik	45	50	90%	Sangat Baik
6	Estimasi biaya mudah dipahami	44	50	88%	Sangat Baik
7	Proses pembayaran mudah digunakan	46	50	92%	Sangat Baik
8	Status pesanan mudah dipantau	47	50	94%	Sangat Baik
9	Sistem mengurangi pemesanan manual melalui WhatsApp	48	50	96%	Sangat Baik
10	Sistem layak digunakan dalam operasional usaha	47	50	94%	Sangat Baik

	Total	464	500	92,8%	Sangat Baik
--	--------------	------------	------------	--------------	--------------------

Perhitungan Hasil UAT

$$\text{Persentase UAT} = \frac{\text{Total Skor Diperoleh}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase UAT} = \frac{464}{500} \times 100\% = 92,8\%$$

Tabel 13. Interpretasi Hasil UAT

Persentase	Interpretasi
81%–100%	Sangat Baik
61%–80%	Baik
41%–60%	Cukup
21%–40%	Kurang
0%–20%	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil perhitungan, sistem memperoleh persentase UAT sebesar **92,8%**. Nilai tersebut berada pada kategori **Sangat Baik**. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menilai tampilan, navigasi, proses pemesanan, upload file, pembayaran, dan monitoring status telah sesuai dengan kebutuhan pengguna.

5.4 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan pengujian fungsional, seluruh 30 skenario pengujian berhasil dijalankan. Fitur registrasi, login, pengelolaan layanan, pembuatan pesanan, upload file, estimasi biaya, pembayaran Midtrans, monitoring status, serta dashboard admin dapat memberikan keluaran sesuai dengan hasil yang diharapkan. Persentase keberhasilan pengujian fungsional mencapai **100%**.

Hasil User Acceptance Testing memperoleh skor sebesar **464 dari skor maksimum 500**, sehingga menghasilkan persentase penerimaan sebesar **92,8%**. Persentase tersebut termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Aspek dengan nilai tertinggi terdapat pada kemudahan menemukan informasi layanan dan kemampuan sistem dalam mengurangi pemesanan manual melalui WhatsApp, masing-masing sebesar **96%**.

Aspek estimasi biaya memperoleh nilai paling rendah dibandingkan aspek lainnya, yaitu sebesar **88%**, tetapi masih termasuk kategori Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa informasi perhitungan biaya telah dapat dipahami oleh pengguna, meskipun penyajian rincian harga masih dapat dikembangkan agar lebih jelas.

Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem **Tukang Print Dadakan** telah memenuhi kebutuhan utama pengguna dan admin. Sistem mampu memusatkan data pelanggan, layanan, pesanan, file, pembayaran, serta riwayat status dalam satu aplikasi berbasis web.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem **Tukang Print Dadakan**, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemesanan dan pengelolaan layanan cetak mahasiswa berbasis web berhasil dikembangkan untuk menggantikan proses pemesanan manual melalui WhatsApp. Sistem mampu memusatkan data pelanggan, layanan, pesanan, file, pembayaran, dan riwayat status dalam satu aplikasi yang terstruktur.
2. Sistem menyediakan fitur bagi pelanggan untuk melakukan registrasi dan login, melihat informasi layanan, membuat pesanan, mengunggah file, melihat estimasi biaya, melakukan pembayaran melalui Midtrans, serta memantau status pesanan secara mandiri. Fitur tersebut membantu meningkatkan transparansi informasi dan mengurangi kebutuhan pelanggan untuk melakukan konfirmasi secara berulang kepada admin.
3. Dashboard admin berhasil mendukung pengelolaan kategori layanan, data layanan, pelanggan, pesanan, file, pembayaran, antrean pengerjaan, perubahan status, dan laporan operasional. Dengan adanya dashboard tersebut, admin dapat mengelola aktivitas usaha secara lebih terpusat dan terstruktur.
4. Sistem dikembangkan menggunakan Laravel 12, Blade, Tailwind CSS, JavaScript, MariaDB, Filament, Docker, Nginx, dan Midtrans. Sistem juga telah ditempatkan pada server produksi dan dapat diakses melalui protokol HTTPS.
5. Berdasarkan draf pengujian fungsional pada BAB 5, seluruh 30 skenario pengujian memperoleh status berhasil dengan persentase keberhasilan sebesar 100%. Sementara itu, hasil User Acceptance Testing memperoleh nilai 92,8% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan utama pelanggan dan admin.

Secara keseluruhan, sistem **Tukang Print Dadakan** dapat membantu menciptakan proses pemesanan layanan cetak yang lebih tertib, cepat, transparan, dan mudah dipantau dibandingkan proses pemesanan manual.

6.2 Saran

Beberapa saran untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. **Mengembangkan aplikasi mobile**
Sistem dapat dikembangkan dalam bentuk aplikasi Android atau iOS agar pelanggan memperoleh akses yang lebih praktis melalui perangkat seluler.
2. **Menambahkan notifikasi otomatis**
Sistem dapat dilengkapi dengan notifikasi melalui WhatsApp, email, atau push notification ketika pembayaran berhasil atau status pesanan berubah.
3. **Mengintegrasikan layanan pengiriman**
Pengembangan selanjutnya dapat mencakup integrasi dengan jasa pengiriman agar pelanggan dapat memilih kurir, melihat biaya pengiriman, dan memantau status pengantaran.
4. **Menambahkan fitur refund pembayaran**
Sistem dapat dikembangkan agar mendukung pengajuan dan pemrosesan refund Midtrans secara lebih terstruktur ketika pesanan dibatalkan atau mengalami kendala.
5. **Mengintegrasikan sistem dengan perangkat printer**
Integrasi dengan printer dapat dikembangkan untuk membantu proses pencetakan, pengelolaan antrean, dan pencatatan penggunaan perangkat secara otomatis.

6. **Meningkatkan fitur laporan**

Dashboard laporan dapat dilengkapi dengan filter periode, grafik pendapatan, statistik pelanggan, layanan terlaris, dan ekspor laporan dalam format PDF atau Excel.

7. **Meningkatkan keamanan dan pencadangan data**

Pengelola perlu melakukan backup database dan file secara berkala, memperbarui dependensi aplikasi, memantau activity log, serta menjaga keamanan Server Key dan Client Key Midtrans.

8. **Melakukan pengujian dengan lebih banyak pengguna**

Pengujian berikutnya sebaiknya melibatkan lebih banyak pelanggan dan admin agar hasil evaluasi usability, kinerja, dan penerimaan pengguna lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Sahara, M. B. Hartawan, and Z. S. Zain, "Pengembangan Layanan Print Online Berbasis Website," *J. Indones. Manaj. Inform. dan Komun.*, vol. 5, no. 3, pp. 2366–2377, 2024, doi: 10.35870/jimik.v5i3.908.
- [2] Ahmad Al-hafiz Sagala and Yahfizham Yahfizham, "Analisis Pengenalan Konsep Algoritma Pemrograman Matematika Pada Kehidupan Sehari Hari," *Morfol. J. Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, vol. 2, no. 1, pp. 01–16, 2024, doi: 10.61132/morfologi.v2i1.267.
- [3] M. Rohandi, A. A. Kadim, and J. Pakaja, "Ikhtisar Strategi Pembelajaran Pemrograman: Sebuah Integrative Review," *Invert. J. Inf. Technol. Educ.*, vol. 3, no. 2, 2023, doi: 10.37905/inverted.v3i2.21207.
- [4] A. Risma *et al.*, "IMPLEMENTASI PEMROGRAMAN WEB UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI LAYANAN," *J. Ris. Tek. Komput.*, vol. 2, no. 3, pp. 117–123, 2025, [Online]. Available: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jurtikom/article/view/904>
- [5] S. Anggreani and Yahfizham, "Pengantar dan Pengenalan Konsep Dasar Algoritma Pemrograman," *J. Pendidik. Berkarakter*, no. 1, 2024, [Online]. Available: <https://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/Pendekar/article/download/599/536>
- [6] Z. Subecz, "Web-development with Laravel framework," *Gradus*, vol. 8, no. 1, pp. 211–218, 2021, doi: 10.47833/2021.1.csc.006.
- [7] S. Apriani, Daniel Kurniawan, and Abdul Rahman, "Optimalisasi Website Pemerintahan Desa Menggunakan Laravel dan MySQL," *J. Inov. Komput.*, vol. 1, no. 2, pp. 96–108, 2025, doi: 10.71200/inokom.v1i2.76.
- [8] V. Spasova and O. Raiu, "Comparison of template engines of PHP frameworks," *Math. Softw. Eng.*, vol. 8, no. 2, pp. 1–9, 2022, doi: 10.5281/zenodo.7091882.
- [9] E. R. Djuwitaningrum and I. B. W. Jati, "Implementasi Payment Gateway Midtrans pada Website E-commerce Toko Buah dan Sayur," *J. Ilmu Pengetah. dan Teknol.*, vol. 9, no. 1, pp. 19–24, 2025, doi: 10.31543/jii.v9i1.390.
- [10] C. Ramadhan, M. A. Senubekti, and D. Amalia, "Penerapan Metodologi Agile dalam Pengembangan Perangkat Lunak," *Router J. Tek. Inform. dan Terap.*, vol. 3, no. 2, 2025, [Online]. Available: <https://journal.aptii.or.id/index.php/Router/article/view/411>
- [11] I. H. Z. Firdaus Ridwan Sutarta1, Asri Widiatsih2, *Pemrograman Web*. 2021.
- [12] Z. P. Putro and R. A. Supono, "Comparison Analysis of Apache and Nginx Webserver Load Balancing on Proxmox VE in Supporting Server Performance," *Int. Res. J. Adv. Eng. Sci.*, vol. 7, no. 3, pp. 144–151, 2022.

LAMPIRAN

LAMPIRAN A

MATRIKS KESESUAIAN BRD, PRD, DAN IMPLEMENTASI SISTEM

Lampiran ini menyajikan pemetaan antara kebutuhan bisnis dalam **Business Requirement Document**, spesifikasi produk dalam **Product Requirement Document**, serta hasil implementasi sistem **Tukang Print Dadakan**. Matriks digunakan untuk menunjukkan bahwa fitur yang dikembangkan telah mengacu pada kebutuhan bisnis dan kebutuhan pengguna yang direncanakan.

A.1 Matriks Kesesuaian Kebutuhan Fungsional

No.	Kode	Kebutuhan Sistem	Acuan BRD	Acuan PRD	Implementasi pada Sistem	Bukti dalam Laporan	Status
1	KF-01	Registrasi akun pelanggan	Subbab 6.2	Subbab 7.1	Form registrasi menyimpan nama, email, nomor WhatsApp, dan password pelanggan	BAB 5.1.4	Selesai
2	KF-02	Login dan logout	Subbab 6.2	Subbab 7.2	Pengguna dapat masuk dan keluar dari sistem menggunakan akun terdaftar	BAB 5.1.4	Selesai
3	KF-03	Lupa password	Subbab 6.2	Subbab 7.2	Pengguna dapat meminta tautan pengaturan ulang password melalui email	BAB 5.2	Selesai
4	KF-04	Pengelolaan profil pelanggan	Subbab 4.2 dan 6.2	Sitemap Dashboard Pelanggan	Pelanggan dapat melihat dan memperbarui data profil	BAB 5.1	Selesai
5	KF-05	Daftar layanan	Subbab 6.1	PB-03 dan Subbab 10.3	Sistem menampilkan seluruh layanan yang berstatus aktif	BAB 5.1.2	Selesai
6	KF-06	Detail layanan	Subbab 6.1	PB-04 dan Subbab 10.3	Sistem menampilkan nama, deskripsi, harga dasar, gambar, dan spesifikasi layanan	BAB 5.1.3	Selesai
7	KF-07	Pembuatan pesanan	Subbab 6.3	Subbab 7.4	Pelanggan dapat memilih layanan dan mengisi kebutuhan cetak	BAB 5.1.5	Selesai
8	KF-08	Pembuatan kode pesanan otomatis	Subbab 6.3	Subbab 7.4	Sistem menghasilkan kode pesanan secara otomatis untuk setiap transaksi	BAB 5.1.5	Selesai
9	KF-09	Upload file pesanan	Subbab 6.3	Subbab 7.5	Pelanggan dapat mengunggah file	BAB 5.1.6	Selesai

					dokumen sesuai format dan ukuran yang ditentukan		
10	KF-10	Validasi file	Subbab 7 dan 13	Subbab 7.5 dan 10.5	Sistem menolak file yang melebihi ukuran atau menggunakan format yang tidak didukung	BAB 5.2	Selesai
11	KF-11	Estimasi biaya	Subbab 6.3	Subbab 7.6	Sistem menghitung biaya berdasarkan layanan, halaman, salinan, dan finishing	BAB 5.1.5	Selesai
12	KF-12	Penentuan jadwal dan lokasi pengambilan	Subbab 4.3 dan 6.3	Sitemap dan spesifikasi pesanan	Pelanggan dapat menentukan jadwal serta lokasi pengambilan pesanan	BAB 5.1.5	Selesai
13	KF-13	Daftar dan riwayat pesanan	Subbab 6.3	PB-09	Pelanggan dapat melihat pesanan yang sedang berjalan dan pesanan sebelumnya	BAB 5.1.7	Selesai
14	KF-14	Detail pesanan	Subbab 6.3	Sitemap Dashboard Pelanggan	Sistem menampilkan rincian layanan, file, biaya, pembayaran, dan status pesanan	BAB 5.1.8	Selesai
15	KF-15	Monitoring status pesanan	Subbab 6.3	Subbab 7.8	Pelanggan dapat memantau status Menunggu Verifikasi, Diproses, Siap Diambil, dan Selesai	BAB 5.1.8	Selesai
16	KF-16	Pembatalan pesanan	Subbab 6.3	Subbab 7.9	Pesanan dapat dibatalkan selama masih berstatus Menunggu Verifikasi	BAB 5.2	Selesai
17	KF-17	Pembayaran melalui Midtrans	Subbab 6.4	Belum dijelaskan secara khusus	Sistem membuat Snap Token dan menampilkan halaman pembayaran Midtrans	BAB 5.1.9	Selesai
18	KF-18	Webhook pembayaran	Subbab 6.4	Belum dijelaskan secara khusus	Sistem menerima dan memverifikasi notifikasi transaksi dari Midtrans	BAB 5.1.9	Selesai
19	KF-19	Status pembayaran	Subbab 6.4	Belum dijelaskan secara khusus	Sistem mengelola status Belum Bayar, Menunggu Verifikasi, Lunas, dan Ditolak	BAB 5.1.9	Selesai
20	KF-20	Formulir kontak	Subbab 6.1	Subbab 7.10	Pengunjung dapat mengirimkan	BAB 5.2	Selesai

					pertanyaan melalui halaman kontak		
21	KF-21	Pesan masuk admin	Subbab 6.7	US-16 dan PB-16	Pesan pelanggan tersimpan dan dapat dibaca melalui dashboard admin	BAB 5.2	Selesai
22	KF-22	Dashboard admin	Subbab 6.9	Subbab 7.11	Dashboard menampilkan jumlah pelanggan, pesanan, transaksi, dan pendapatan	BAB 5.1.10	Selesai
23	KF-23	Verifikasi pesanan dan file	Subbab 6.5	Subbab 7.7	Admin dapat melihat, mengunduh, dan memeriksa file pelanggan	BAB 5.1.11	Selesai
24	KF-24	Pengelolaan antrean pesanan	Subbab 6.5	PB-12	Admin dapat mengatur pesanan berdasarkan urutan pengerjaan	BAB 5.1.11	Selesai
25	KF-25	Pembaruan status pesanan	Subbab 6.5	PB-13	Admin dapat memperbarui status sesuai tahap pengerjaan	BAB 5.1.11	Selesai
26	KF-26	Riwayat perubahan status	Subbab 6.5	Subbab 7.8	Setiap perubahan status disimpan dalam riwayat pesanan	BAB 5.1.8 dan 5.1.11	Selesai
27	KF-27	Pengelolaan kategori layanan	Subbab 6.6.1	PB-14	Admin dapat menambah, mengubah, mengaktifkan, dan menghapus kategori	BAB 5.1.12	Selesai
28	KF-28	Pengelolaan layanan	Subbab 6.6.2	PB-15	Admin dapat mengelola nama, kategori, harga, deskripsi, gambar, dan status layanan	BAB 5.1.12	Selesai
29	KF-29	Pengelolaan informasi website	Subbab 6.7	US-17	Admin dapat mengubah identitas, kontak, alamat, dan jam operasional website	BAB 5.2	Selesai
30	KF-30	Pengaturan booking dan operasional	Subbab 6.7	Sitemap Dashboard Admin	Admin dapat mengatur jadwal, hari libur, biaya tambahan, dan ketentuan pemesanan	BAB 5.2	Selesai
31	KF-31	Laporan transaksi	Subbab 6.9	PB-18	Sistem menampilkan riwayat transaksi pelanggan	BAB 5.1.13	Selesai

32	KF-32	Ringkasan pendapatan	Subbab 6.9	PB-19	Dashboard menampilkan ringkasan pendapatan berdasarkan transaksi	BAB 5.1.13	Selesai
33	KF-33	Role dan permission	Subbab 6.8	Belum dijelaskan secara rinci	Sistem membatasi akses pelanggan dan admin berdasarkan hak akses	BAB 5.2	Selesai
34	KF-34	Pencatatan aktivitas	Subbab 6.8 dan 9.8	Belum dijelaskan secara rinci	Aktivitas penting dan perubahan data dicatat oleh sistem	BAB 4 dan BAB 5	Selesai

A.2 Matriks Kesesuaian Kebutuhan Nonfungsional

No.	Kode	Aspek	Kebutuhan	Implementasi	Status
1	KNF-01	Keamanan akses	Sistem menggunakan autentikasi, role, dan permission	Akses pelanggan dan admin dibatasi menggunakan autentikasi serta hak akses	Terpenuhi
2	KNF-02	Keamanan pembayaran	Credential Midtrans tidak disimpan dalam repository	Server Key dan Client Key disimpan pada konfigurasi environment server	Terpenuhi
3	KNF-03	Keamanan komunikasi	Sistem menggunakan protokol HTTPS	Domain produksi telah menggunakan koneksi HTTPS	Terpenuhi
4	KNF-04	Responsivitas	Sistem dapat digunakan melalui komputer dan smartphone	Tampilan dibuat responsif menggunakan Blade dan Tailwind CSS	Terpenuhi
5	KNF-05	Integritas data	Input pengguna dan transaksi harus divalidasi	Sistem menerapkan validasi form, upload file, jumlah pembayaran, dan webhook	Terpenuhi
6	KNF-06	Pemeliharaan	Data layanan dan pengaturan dapat diperbarui tanpa mengubah kode	Pengelolaan data dilakukan melalui dashboard Filament	Terpenuhi
7	KNF-07	Reliabilitas	Data pengguna, pesanan, dan transaksi tersimpan secara terpusat	Data disimpan dalam basis data MariaDB dan Laravel Storage	Terpenuhi
8	KNF-08	Kompatibilitas	Sistem dapat digunakan melalui browser modern	Website dapat diakses melalui perangkat komputer dan smartphone	Terpenuhi
9	KNF-09	Deployment	Sistem tersedia melalui server produksi	Aplikasi dijalankan menggunakan Docker dan Nginx pada VPS Ubuntu	Terpenuhi
10	KNF-10	Pencatatan aktivitas	Sistem mencatat aktivitas penting	Sistem menggunakan riwayat status dan activity log	Terpenuhi

A.3 Rekapitulasi Kesesuaian

Keterangan	Jumlah
Kebutuhan fungsional yang dipetakan	34
Kebutuhan fungsional selesai	34
Kebutuhan nonfungsional yang dipetakan	10
Kebutuhan nonfungsional terpenuhi	10
Total kebutuhan yang dipetakan	44
Total kebutuhan terpenuhi	44
Tingkat kesesuaian	100%

Perhitungan tingkat kesesuaian:

$$\text{Tingkat Kesesuaian} = \frac{\text{Jumlah Kebutuhan Terpenuhi}}{\text{Jumlah Kebutuhan yang Dipetakan}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Kesesuaian} = \frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan matriks tersebut, seluruh kebutuhan yang dipetakan dari BRD dan PRD telah memiliki bentuk implementasi pada sistem Tukang Print Dadakan. Kebutuhan yang belum dijelaskan secara khusus dalam PRD, seperti pembayaran Midtrans, webhook, status pembayaran, serta role dan permission, tetap mengacu pada kebutuhan yang telah ditetapkan dalam BRD.

LAMPIRAN B

HASIL PENGUJIAN BLACK-BOX

Lampiran ini memuat hasil pengujian fungsional sistem **Tukang Print Dadakan** menggunakan metode black-box testing. Pengujian dilakukan terhadap fitur pelanggan dan admin berdasarkan kebutuhan serta acceptance criteria dalam BRD dan PRD.

B.1 Pengujian Fitur Pelanggan

Kode	Fitur	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-P01	Registrasi	Registrasi menggunakan data valid	Nama, email baru, nomor WhatsApp, dan password valid	Akun berhasil dibuat	Akun berhasil dibuat dan data tersimpan	Berhasil
TC-P02	Registrasi	Registrasi menggunakan email yang sudah terdaftar	Email yang telah digunakan	Sistem menolak registrasi	Sistem menampilkan pesan bahwa email telah digunakan	Berhasil
TC-P03	Registrasi	Password kurang dari delapan karakter	Password kurang dari delapan karakter	Sistem menampilkan validasi	Sistem menolak registrasi dan menampilkan pesan validasi	Berhasil
TC-P04	Login	Login menggunakan data yang benar	Email dan password valid	Pengguna masuk ke dashboard	Pengguna berhasil diarahkan ke dashboard pelanggan	Berhasil
TC-P05	Login	Login menggunakan password yang salah	Email valid dan password salah	Sistem menolak login	Sistem menampilkan pesan kesalahan autentikasi	Berhasil
TC-P06	Lupa Password	Meminta reset password	Email yang terdaftar	Sistem mengirim tautan reset	Permintaan reset password berhasil diproses	Berhasil
TC-P07	Daftar Layanan	Membuka halaman layanan	Membuka menu layanan	Layanan aktif ditampilkan	Daftar layanan aktif berhasil ditampilkan	Berhasil
TC-P08	Detail Layanan	Membuka detail layanan	Memilih salah satu layanan	Detail layanan ditampilkan	Nama, harga, deskripsi, dan gambar berhasil ditampilkan	Berhasil
TC-P09	Buat Pesanan	Mengisi data pesanan lengkap	Layanan, jumlah halaman, copy, dan file	Pesanan berhasil dibuat	Pesanan tersimpan dan kode pesanan terbentuk	Berhasil

TC-P10	Buat Pesanan	Mengosongkan data wajib	Tidak memilih layanan atau jumlah halaman	Sistem menampilkan validasi	Sistem menolak pesanan dan menampilkan pesan validasi	Berhasil
TC-P11	Upload File	Mengunggah format yang didukung	PDF, DOCX, PPTX, JPG, atau PNG	File berhasil diunggah	File tersimpan dan dapat diakses admin	Berhasil
TC-P12	Upload File	Mengunggah format yang tidak didukung	File EXE atau ZIP	Sistem menolak file	Sistem menampilkan pesan format tidak didukung	Berhasil
TC-P13	Upload File	Mengunggah file lebih dari batas ukuran	File lebih dari 20 MB	Sistem menolak file	Sistem menampilkan pesan ukuran file terlalu besar	Berhasil
TC-P14	Estimasi Biaya	Mengubah jumlah halaman	Jumlah halaman diperbarui	Estimasi biaya berubah	Nilai estimasi berhasil dihitung ulang	Berhasil
TC-P15	Estimasi Biaya	Menambahkan jilid atau laminating	Pilihan finishing ditambahkan	Total biaya bertambah	Biaya tambahan masuk ke total pesanan	Berhasil
TC-P16	Pesanan Saya	Membuka daftar pesanan	Pengguna telah memiliki pesanan	Daftar pesanan ditampilkan	Seluruh pesanan milik pengguna berhasil ditampilkan	Berhasil
TC-P17	Detail Pesanan	Membuka detail pesanan	Memilih salah satu pesanan	Detail pesanan ditampilkan	Informasi file, harga, pembayaran, dan status tampil	Berhasil
TC-P18	Pembayaran	Membuka pembayaran Midtrans	Pesanan belum dibayar	Midtrans Snap ditampilkan	Halaman pembayaran berhasil dibuka	Berhasil
TC-P19	Pembayaran	Menyelesaikan transaksi	Pembayaran berhasil	Status pembayaran menjadi Lunas	Status pembayaran berhasil diperbarui	Berhasil
TC-P20	Pembatalan	Membatalkan pesanan Menunggu Verifikasi	Pesanan berstatus Menunggu Verifikasi	Pesanan dapat dibatalkan	Status berubah menjadi Dibatalkan	Berhasil
TC-P21	Pembatalan	Membatalkan pesanan Diproses	Pesanan berstatus Diproses	Sistem menolak pembatalan	Sistem menampilkan pemberitahuan penolakan	Berhasil
TC-P22	Form Kontak	Mengirim pesan lengkap	Nama, email, WhatsApp,	Pesan tersimpan	Pesan berhasil tersimpan pada	Berhasil

			subjek, dan pesan		dashboard admin	
TC-P23	Hak Akses	Pelanggan membuka halaman admin	URL dashboard admin	Sistem menolak akses	Pelanggan tidak dapat mengakses dashboard admin	Berhasil

B.2 Pengujian Fitur Admin

Kode	Fitur	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-A01	Login Admin	Login menggunakan akun admin	Email dan password admin	Dashboard admin ditampilkan	Admin berhasil masuk ke dashboard	Berhasil
TC-A02	Dashboard	Membuka dashboard	Data pesanan dan transaksi tersedia	Ringkasan data ditampilkan	Statistik pelanggan, pesanan, dan pendapatan tampil	Berhasil
TC-A03	Kategori	Menambah kategori baru	Nama, deskripsi, gambar, dan status	Kategori tersimpan	Data kategori berhasil disimpan	Berhasil
TC-A04	Kategori	Mengubah kategori	Data kategori diperbarui	Perubahan tersimpan	Data kategori berhasil diperbarui	Berhasil
TC-A05	Layanan	Menambah layanan	Nama, kategori, harga, deskripsi, gambar	Layanan tersimpan	Layanan berhasil disimpan dan ditampilkan	Berhasil
TC-A06	Layanan	Menonaktifkan layanan	Status layanan menjadi tidak aktif	Layanan tidak tampil kepada pelanggan	Layanan tidak aktif tidak muncul pada website	Berhasil
TC-A07	Pesanan	Membuka detail pesanan	Memilih salah satu pesanan	Detail pesanan ditampilkan	Rincian pelanggan, file, dan harga tampil	Berhasil
TC-A08	Verifikasi File	Mengunduh file pelanggan	Memilih file pesanan	File dapat diakses	File berhasil dibuka atau diunduh	Berhasil
TC-A09	Verifikasi Pesanan	Memverifikasi pesanan	Pesanan Menunggu Verifikasi	Hasil verifikasi tersimpan	Catatan dan status verifikasi berhasil disimpan	Berhasil

TC-A10	Status Pesanan	Mengubah status menjadi Diproses	Pesanan terverifikasi	Status diperbarui	Status berubah dan tercatat pada riwayat	Berhasil
TC-A11	Status Pesanan	Mengubah status menjadi Siap Diambil	Pesanan selesai dikerjakan	Status diperbarui	Status pelanggan berubah menjadi Siap Diambil	Berhasil
TC-A12	Status Pesanan	Mengubah status menjadi Selesai	Pesanan telah diambil	Status diperbarui	Pesanan berubah menjadi Selesai	Berhasil
TC-A13	Pembayaran	Membuka data pembayaran	Memilih transaksi pelanggan	Detail transaksi tampil	Metode, jumlah, dan status pembayaran ditampilkan	Berhasil
TC-A14	Pesan Masuk	Membuka pesan pelanggan	Memilih salah satu pesan	Isi pesan ditampilkan	Pesan dapat dibaca melalui dashboard	Berhasil
TC-A15	Pengaturan Website	Mengubah informasi kontak	WhatsApp, email, alamat, dan jam operasional	Informasi diperbarui	Data baru berhasil tampil pada website	Berhasil
TC-A16	Pengaturan Booking	Mengubah aturan pemesanan	Jadwal, hari libur, atau biaya tambahan	Pengaturan tersimpan	Sistem menerapkan aturan baru	Berhasil
TC-A17	Laporan	Membuka laporan transaksi	Memilih periode laporan	Data transaksi ditampilkan	Daftar transaksi dan pendapatan berhasil ditampilkan	Berhasil
TC-A18	Role dan Permission	Membatasi akses pengguna	Pengguna tanpa permission	Sistem menolak akses	Menu dan fitur tidak dapat diakses	Berhasil

B.3 Rekapitulasi Hasil Pengujian

Keterangan	Jumlah
Pengujian fitur pelanggan	23
Pengujian fitur admin	18
Total skenario pengujian	41
Skenario berhasil	41
Skenario gagal	0
Persentase keberhasilan	100%

Perhitungan:

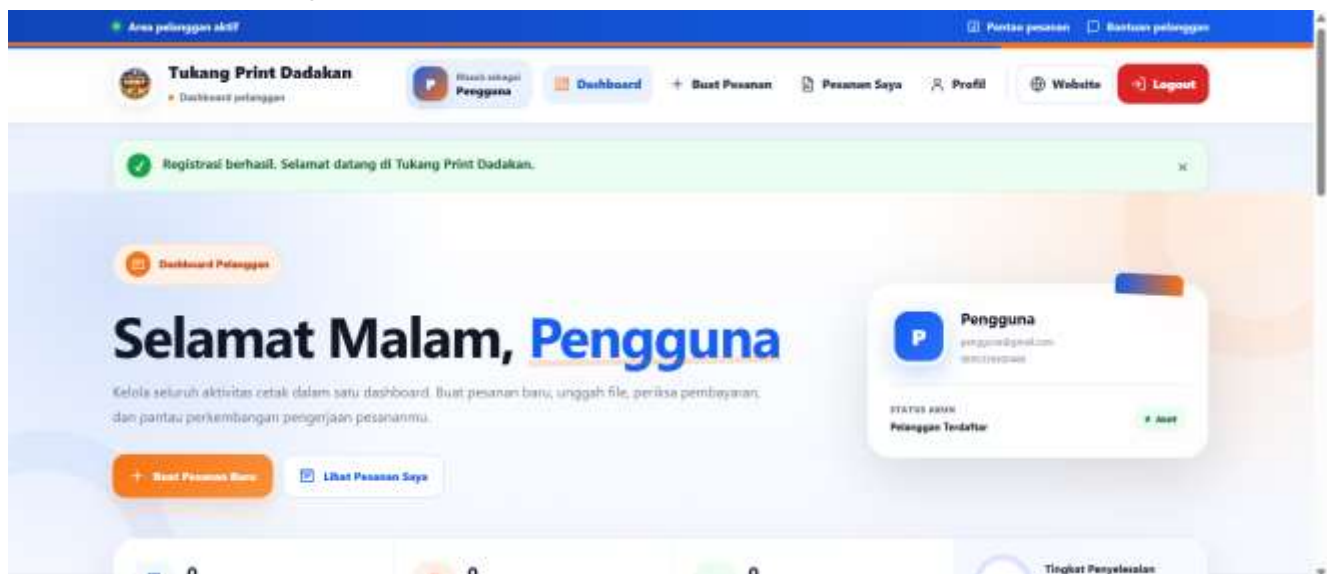
$$\text{Persentase Keberhasilan} = \frac{41}{41} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan tabel pengujian, seluruh **41 skenario** memperoleh status berhasil. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fitur pelanggan dan admin telah menghasilkan keluaran sesuai kebutuhan fungsional yang ditetapkan.

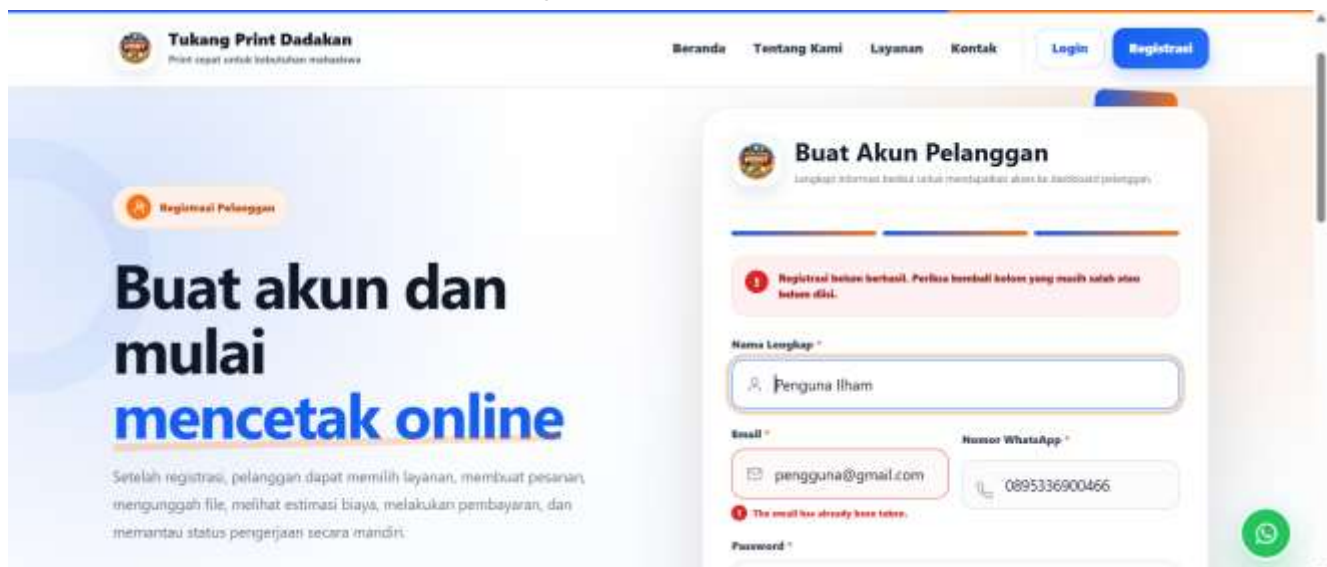
B.4 Dokumentasi Bukti Pengujian

Tambahkan bukti yang paling penting saja agar lampiran tidak terlalu panjang.

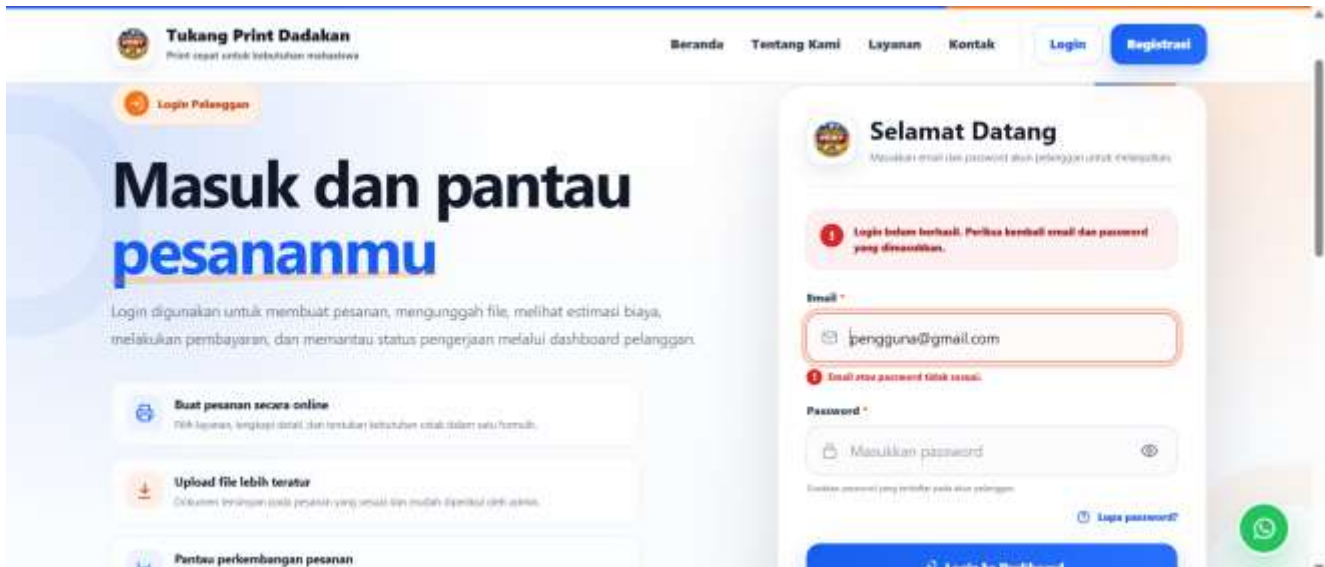
1. **Gambar B.1** Registrasi akun berhasil.



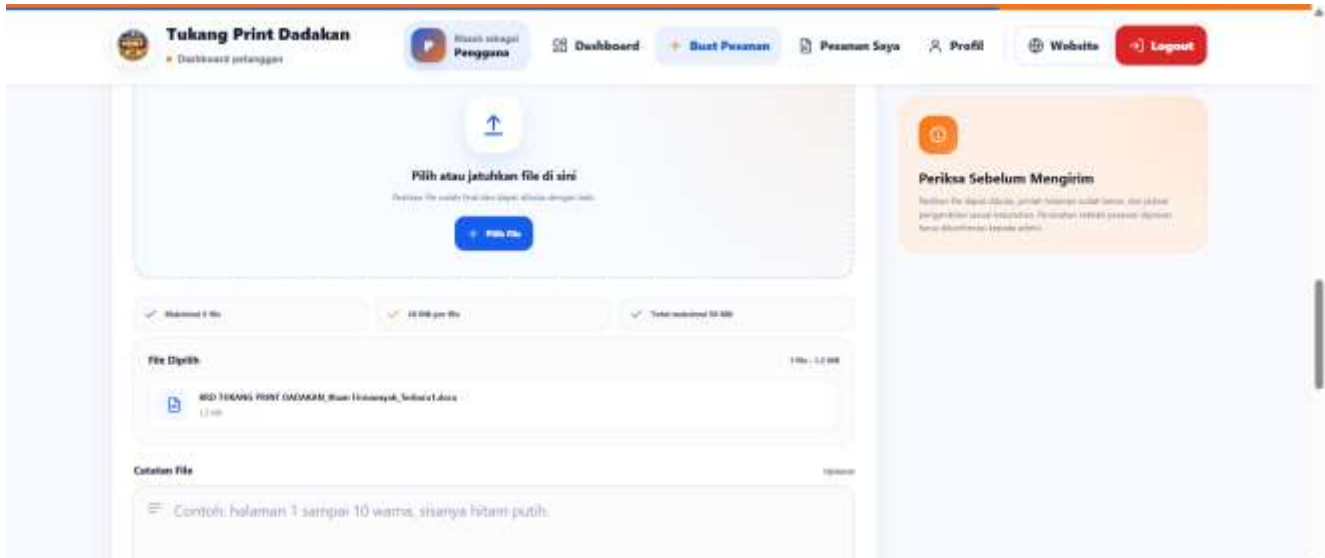
2. **Gambar B.2** Validasi email telah digunakan.



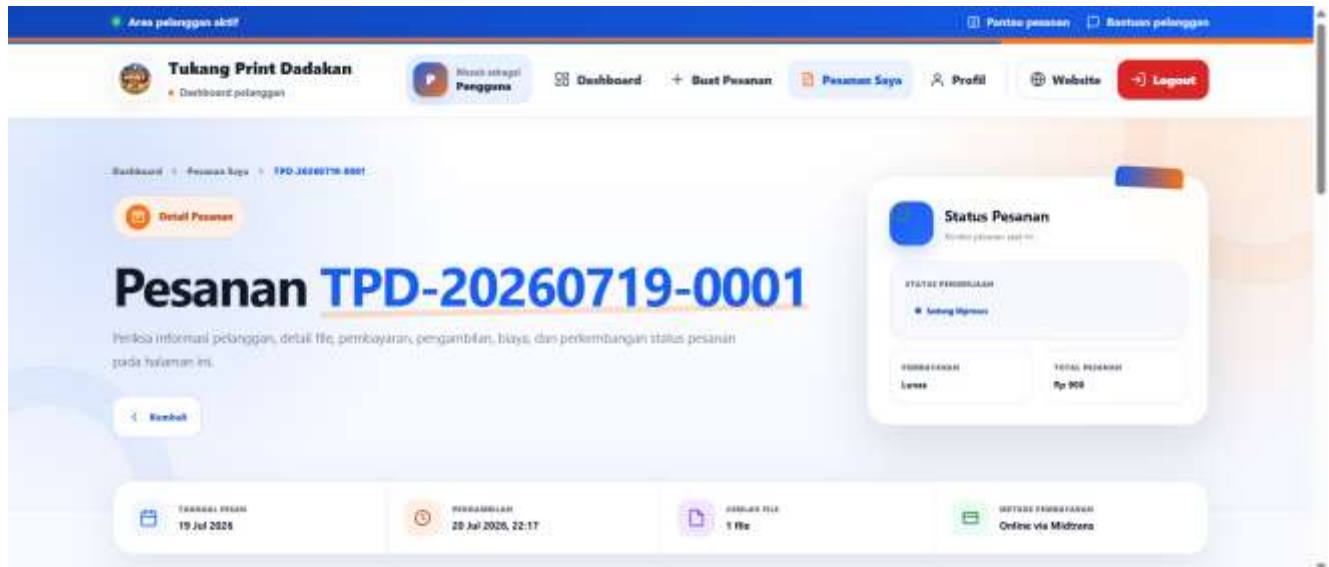
3. **Gambar B.3** Login dengan password salah.



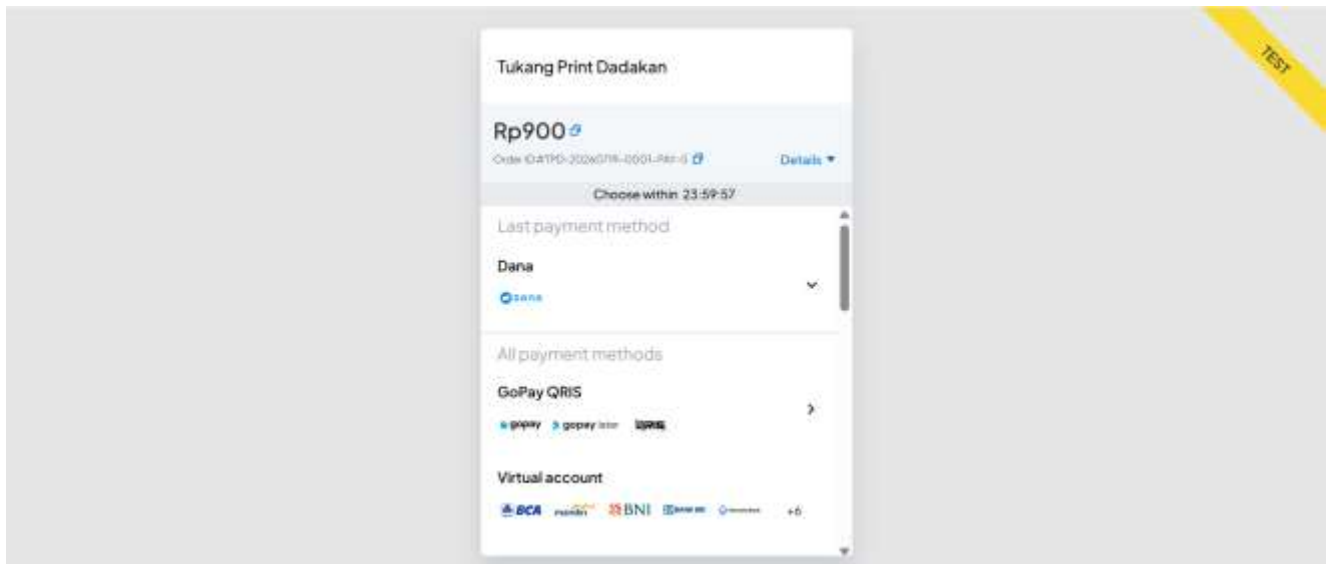
4. **Gambar B.4** Validasi format atau ukuran file.



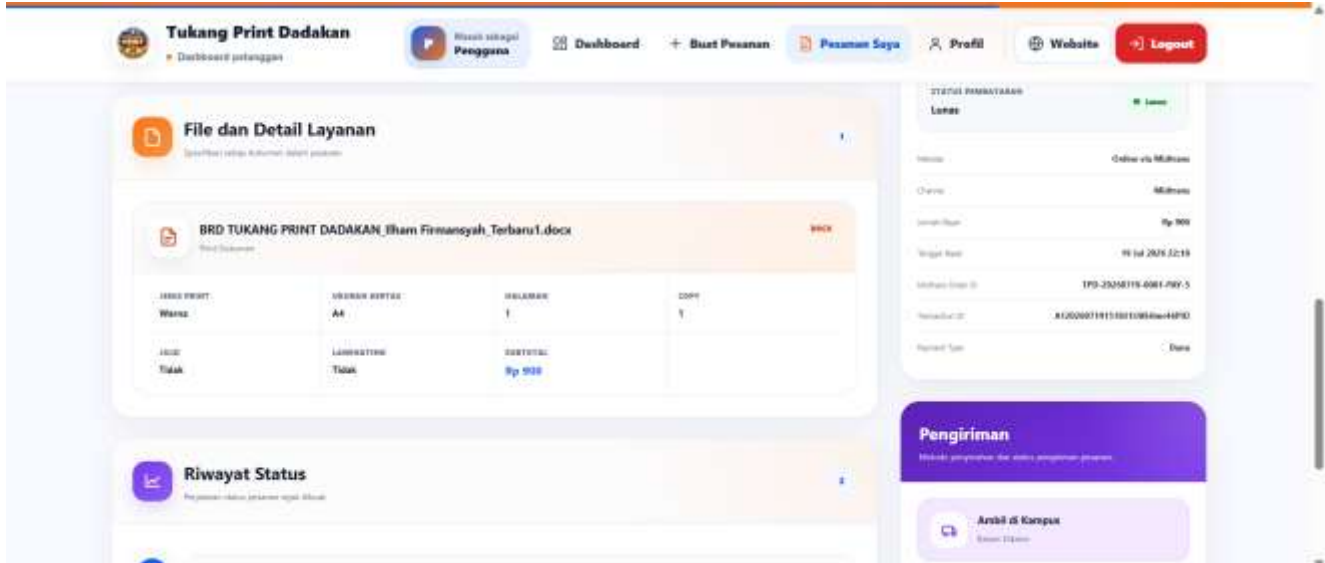
5. **Gambar B.5** Pesanan berhasil dibuat.



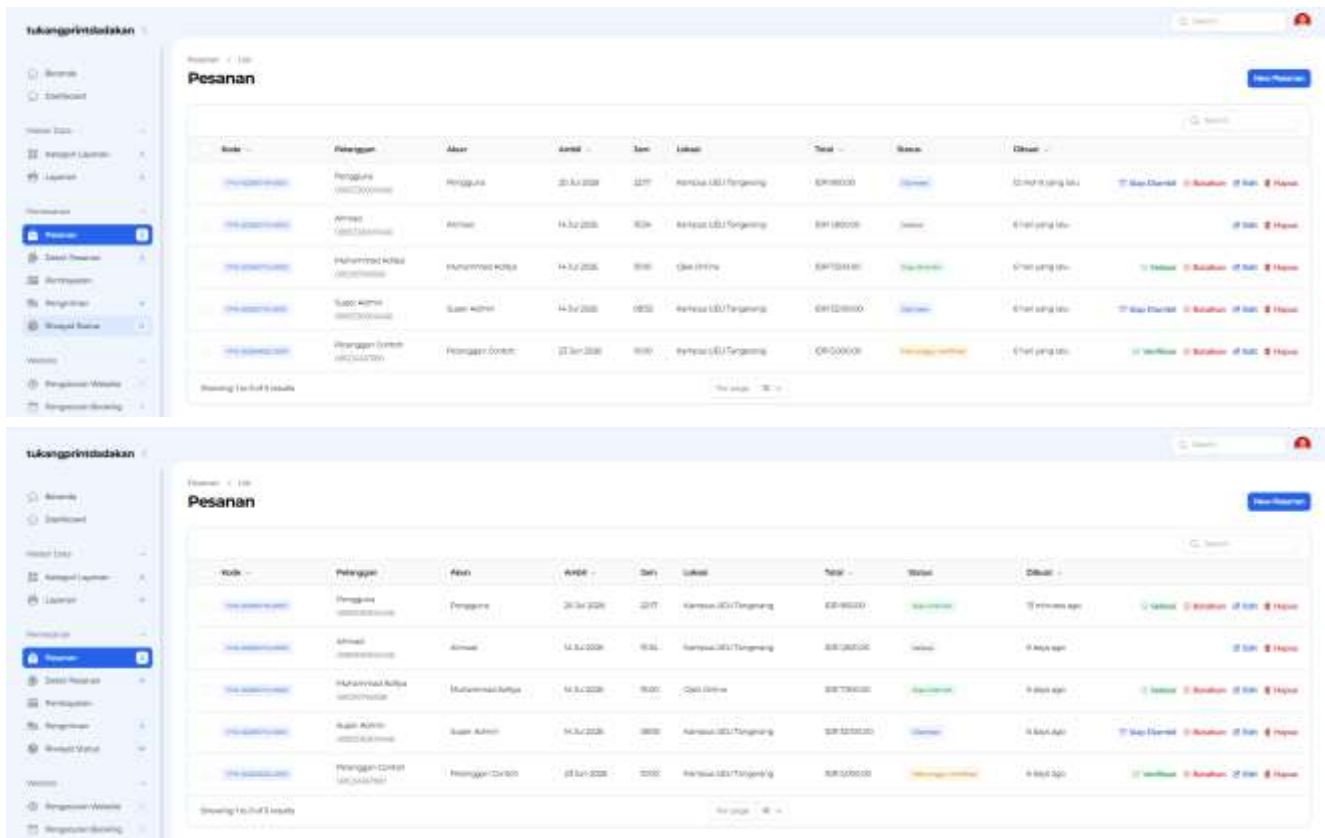
6. **Gambar B.6** Midtrans Snap berhasil ditampilkan.



7. **Gambar B.7** Status pembayaran menjadi Lunas.



8. **Gambar B.8** Perubahan status pesanan oleh admin.



tukangprintbelakan

Search

Pesanan 110 Filter

Aksi	Pengguna	Nama	Jumlah	Item	Lokasi	Total	Status	Dibuat	
View Detail	Pengguna	Pengguna	10.000.000	100%	Tempat KCU Tangerang	10.000.000	Selesai	10 hours ago	View Edit Delete
View Detail	Admin	Admin	14.000.000	100%	Tempat KCU Tangerang	14.000.000	Selesai	8 days ago	View Edit Delete
View Detail	Muhammad Ridwan	Muhammad Ridwan	14.000.000	100%	Tempat KCU Tangerang	14.000.000	Selesai	8 days ago	View Edit Delete
View Detail	Super Admin	Super Admin	14.000.000	100%	Tempat KCU Tangerang	14.000.000	Selesai	1 week ago	View Edit Delete
View Detail	Pengguna	Pengguna	10.000.000	100%	Tempat KCU Tangerang	10.000.000	Selesai	1 week ago	View Edit Delete

Showing 1 to 5 of 110 items

LAMPIRAN C

INSTRUMEN USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)

Lampiran ini memuat instrumen **User Acceptance Testing** yang digunakan untuk menilai tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem Tukang Print Dadakan. Penilaian mencakup kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, proses pemesanan, pembayaran, pemantauan status, dan kelayakan sistem. Instrumen disusun berdasarkan fitur dan acceptance criteria dalam BRD serta PRD.

C.1 Identitas Pengujian

Keterangan	Isian
Nama sistem	Tukang Print Dadakan
Jenis pengujian	User Acceptance Testing
Metode penilaian	Skala Likert
Jumlah pernyataan	10 pernyataan
Target responden	Pelanggan dan admin/pemilik usaha
Media pengisian	Formulir cetak atau Google Form
Waktu pengujian	[Isi tanggal pelaksanaan]

C.2 Identitas Responden

Identitas responden digunakan untuk mengetahui karakteristik pengguna yang melakukan pengujian.

Data Responden	Isian
Kode responden	_____
Nama atau inisial	_____
Jenis pengguna	Pelanggan / Admin
Usia	_____
Perangkat yang digunakan	Smartphone / Laptop / Komputer
Browser yang digunakan	_____
Tanggal pengujian	_____

Nama responden dapat diganti dengan kode seperti **R1**, **R2**, **R3**, dan seterusnya untuk menjaga privasi responden.

C.3 Petunjuk Pengisian

Responden diminta menggunakan sistem Tukang Print Dadakan terlebih dahulu. Setelah mencoba fungsi-fungsi yang tersedia, responden memberikan penilaian terhadap setiap pernyataan dengan memilih salah satu skor berikut.

Skor	Pilihan Jawaban	Keterangan
5	Sangat Setuju	Sistem sangat sesuai dengan pernyataan
4	Setuju	Sistem sesuai dengan pernyataan
3	Netral	Responden tidak memiliki kecenderungan penilaian
2	Tidak Setuju	Sistem kurang sesuai dengan pernyataan

1	Sangat Tidak Setuju	Sistem tidak sesuai dengan pernyataan
---	---------------------	---------------------------------------

C.4 Skenario Penggunaan Sebelum Pengisian UAT

Sebelum mengisi kuesioner, responden diminta menjalankan beberapa aktivitas berikut:

1. Membuka halaman utama sistem.
2. Melihat daftar dan detail layanan.
3. Melakukan registrasi atau login.
4. Membuat pesanan layanan cetak.
5. Mengunggah file pesanan.
6. Memeriksa estimasi biaya.
7. Membuka proses pembayaran.
8. Melihat detail dan status pesanan.
9. Mencoba navigasi antarmenu.
10. Memberikan penilaian terhadap sistem.

Untuk responden admin, aktivitas pengujian dapat dilanjutkan dengan membuka dashboard, memeriksa pesanan, melihat file, mengubah status pesanan, dan melihat laporan.

C.5 Kuesioner User Acceptance Testing

Formulir Penilaian Responden

Berikan tanda centang pada kolom skor yang sesuai.

No.	Kode	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	UAT-01	Tampilan sistem Tukang Print Dadakan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐	☐
2	UAT-02	Menu dan navigasi sistem mudah digunakan	☐	☐	☐	☐	☐
3	UAT-03	Informasi layanan dan harga mudah ditemukan	☐	☐	☐	☐	☐
4	UAT-04	Proses pembuatan pesanan mudah dilakukan	☐	☐	☐	☐	☐
5	UAT-05	Fitur upload file dapat digunakan dengan baik	☐	☐	☐	☐	☐
6	UAT-06	Estimasi dan rincian biaya pesanan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐	☐
7	UAT-07	Proses pembayaran mudah digunakan	☐	☐	☐	☐	☐
8	UAT-08	Status pembayaran dan pengerjaan pesanan mudah dipantau	☐	☐	☐	☐	☐
9	UAT-09	Sistem dapat mengurangi kebutuhan pemesanan manual melalui WhatsApp	☐	☐	☐	☐	☐
10	UAT-10	Sistem Tukang Print Dadakan layak digunakan dalam kegiatan operasional	☐	☐	☐	☐	☐

C.6 Pertanyaan Terbuka

Selain penilaian menggunakan skala Likert, responden dapat memberikan komentar atau saran.

1. Fitur yang paling membantu

2. Kendala yang ditemukan selama menggunakan sistem

3. Saran untuk pengembangan sistem

C.7 Persetujuan Responden

Dengan mengisi formulir ini, responden menyatakan telah mencoba sistem Tukang Print Dadakan dan memberikan penilaian berdasarkan pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Keterangan

Isian

Tempat dan tanggal

Nama atau kode responden

Tanda tangan

C.8 Rumus Pengolahan Hasil UAT

Hasil kuesioner dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Persentase UAT} = \frac{\text{Total Skor yang Diperoleh}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\%$$

Skor maksimum dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Skor Maksimum} = \text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Pernyataan} \times 5$$

Apabila responden berjumlah 10 orang dan pernyataan berjumlah 10, skor maksimum adalah:

$$10 \times 10 \times 5 = 500$$

C.9 Interpretasi Hasil UAT

Persentase	Kategori
81%–100%	Sangat Baik
61%–80%	Baik
41%–60%	Cukup
21%–40%	Kurang
0%–20%	Sangat Kurang

LAMPIRAN D

DATA MENTAH DAN REKAPITULASI USER ACCEPTANCE TESTING

Lampiran ini memuat data penilaian responden serta hasil perhitungan User Acceptance Testing terhadap sistem **Tukang Print Dadakan**. Instrumen terdiri atas sepuluh pernyataan dengan skala Likert 1–5 yang mengacu pada kebutuhan pengguna dan acceptance criteria sistem.

D.1 Data Responden

UAT diasumsikan melibatkan sepuluh responden yang terdiri atas delapan pelanggan dan dua admin atau pemilik usaha.

Kode Responden	Jenis Pengguna	Perangkat
R1	Pelanggan	Smartphone
R2	Pelanggan	Smartphone
R3	Pelanggan	Laptop
R4	Pelanggan	Smartphone
R5	Pelanggan	Laptop
R6	Pelanggan	Smartphone
R7	Pelanggan	Smartphone
R8	Pelanggan	Laptop
R9	Admin	Laptop
R10	Admin	Laptop

D.2 Data Mentah Hasil UAT

Keterangan indikator:

- **P1:** Tampilan sistem mudah dipahami.
- **P2:** Menu dan navigasi mudah digunakan.
- **P3:** Informasi layanan dan harga mudah ditemukan.
- **P4:** Proses pembuatan pesanan mudah dilakukan.
- **P5:** Fitur upload file berjalan dengan baik.
- **P6:** Estimasi biaya mudah dipahami.
- **P7:** Proses pembayaran mudah digunakan.
- **P8:** Status pesanan mudah dipantau.
- **P9:** Sistem mengurangi pemesanan melalui WhatsApp.
- **P10:** Sistem layak digunakan dalam operasional usaha.

Data Mentah Penilaian Responden

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Total
R1	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	47
R2	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	46
R3	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	47
R4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	47
R5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	45
R6	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	47
R7	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	47
R8	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	45

R9	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	46
R10	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	47
Total	47	46	48	46	45	44	46	47	48	47	464

D.3 Rekapitulasi Setiap Indikator

Skor maksimum setiap indikator adalah:

$$10 \text{ responden} \times 5 = 50$$

Rekapitulasi Hasil UAT

No.	Indikator	Skor Diperoleh	Skor Maksimum	Persentase	Kategori
1	Tampilan sistem mudah dipahami	47	50	94%	Sangat Baik
2	Menu dan navigasi mudah digunakan	46	50	92%	Sangat Baik
3	Informasi layanan dan harga mudah ditemukan	48	50	96%	Sangat Baik
4	Proses pembuatan pesanan mudah dilakukan	46	50	92%	Sangat Baik
5	Fitur upload file berjalan dengan baik	45	50	90%	Sangat Baik
6	Estimasi biaya mudah dipahami	44	50	88%	Sangat Baik
7	Proses pembayaran mudah digunakan	46	50	92%	Sangat Baik
8	Status pesanan mudah dipantau	47	50	94%	Sangat Baik
9	Sistem mengurangi pemesanan melalui WhatsApp	48	50	96%	Sangat Baik
10	Sistem layak digunakan dalam operasional usaha	47	50	94%	Sangat Baik
	Total	464	500	92,8%	Sangat Baik

D.4 Perhitungan Hasil UAT

Skor maksimum keseluruhan dihitung sebagai berikut:

$$\text{Skor Maksimum} = 10 \times 10 \times 5 = 500$$

Persentase UAT dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Persentase UAT} = \frac{\text{Total Skor Diperoleh}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase UAT} = \frac{464}{500} \times 100\% = 92,8\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, sistem Tukang Print Dadakan memperoleh tingkat penerimaan pengguna sebesar **92,8%** dan termasuk kategori **Sangat Baik**.

D.5 Analisis Hasil UAT

Indikator dengan nilai tertinggi adalah kemudahan menemukan informasi layanan dan kemampuan sistem dalam mengurangi pemesanan manual melalui WhatsApp, masing-masing sebesar **96%**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem mampu menyediakan informasi layanan secara terpusat dan mendukung proses pemesanan yang lebih terstruktur.

Indikator estimasi biaya memperoleh nilai terendah sebesar **88%**, tetapi tetap termasuk kategori Sangat Baik. Hasil ini menunjukkan bahwa estimasi biaya telah dapat dipahami pengguna, meskipun rincian komponen harga masih dapat dibuat lebih jelas.

Secara keseluruhan, hasil UAT menunjukkan bahwa tampilan, navigasi, pemesanan, upload file, pembayaran, dan monitoring status telah sesuai dengan kebutuhan pengguna.

LAMPIRAN E

DOKUMENTASI DEPLOYMENT SISTEM

Lampiran ini memuat ringkasan lingkungan deployment dan layanan yang digunakan untuk menjalankan sistem **Tukang Print Dadakan** pada server produksi. Sistem menggunakan Docker untuk memisahkan layanan aplikasi, web server, dan basis data ke dalam container yang berbeda.

E.1 Lingkungan Deployment

Lingkungan deployment system **Tukang Print Dadakan** terdiri atas komponen berikut.

No.	Komponen	Teknologi
1	Sistem operasi server	Ubuntu Server
2	Backend	Laravel 12
3	Frontend	Blade, Tailwind CSS, dan JavaScript
4	Admin panel	Filament
5	Basis data	MariaDB
6	Web server	Nginx
7	Containerization	Docker dan Docker Compose
8	Reverse proxy	Nginx Proxy Manager
9	Payment gateway	Midtrans
10	Penyimpanan file	Laravel Storage
11	Keamanan komunikasi	HTTPS
12	Domain produksi	https://print.ilhamfirmansyah.store

E.2 Struktur Layanan Sistem

Sistem **Tukang Print Dadakan** dijalankan menggunakan beberapa layanan yang saling terhubung, yaitu:

1. **Container aplikasi Laravel**, digunakan untuk menjalankan logika bisnis, autentikasi, pemesanan, upload file, dan pembayaran.
2. **Container Nginx**, digunakan sebagai web server yang menerima permintaan pengguna dan meneruskannya ke aplikasi Laravel.
3. **Container MariaDB**, digunakan untuk menyimpan data pengguna, layanan, pesanan, pembayaran, dan riwayat status.
4. **Laravel Storage**, digunakan untuk menyimpan file pesanan pelanggan, gambar layanan, dan aset website.
5. **Nginx Proxy Manager**, digunakan untuk menghubungkan domain publik dengan web server aplikasi dan mendukung penggunaan HTTPS.
6. **Midtrans**, digunakan sebagai layanan eksternal untuk memproses pembayaran pelanggan.

Secara ringkas, alur layanan sistem adalah:

Pengguna → Domain dan HTTPS → Nginx Proxy Manager → Nginx → Laravel → MariaDB/Laravel Storage/Midtrans

Diagram arsitektur sistem tidak ditampilkan kembali pada lampiran karena telah dicantumkan dalam BAB 4.

E.3 Bukti Container Berjalan

Bukti bahwa layanan aplikasi berjalan pada server diperoleh melalui perintah berikut:

```
docker ps
```

```
[
```

Gambar menunjukkan container aplikasi Laravel, Nginx, dan MariaDB dalam kondisi aktif pada server produksi.

Sumber: Dokumentasi penulis, 2026.

Sebelum screenshot dimasukkan ke laporan, pastikan bagian yang memuat alamat IP, nama internal server, port sensitif, atau informasi lain yang tidak perlu telah ditutupi.

LAMPIRAN F

DOKUMENTASI REPOSITORY DAN STRUKTUR SOURCE CODE

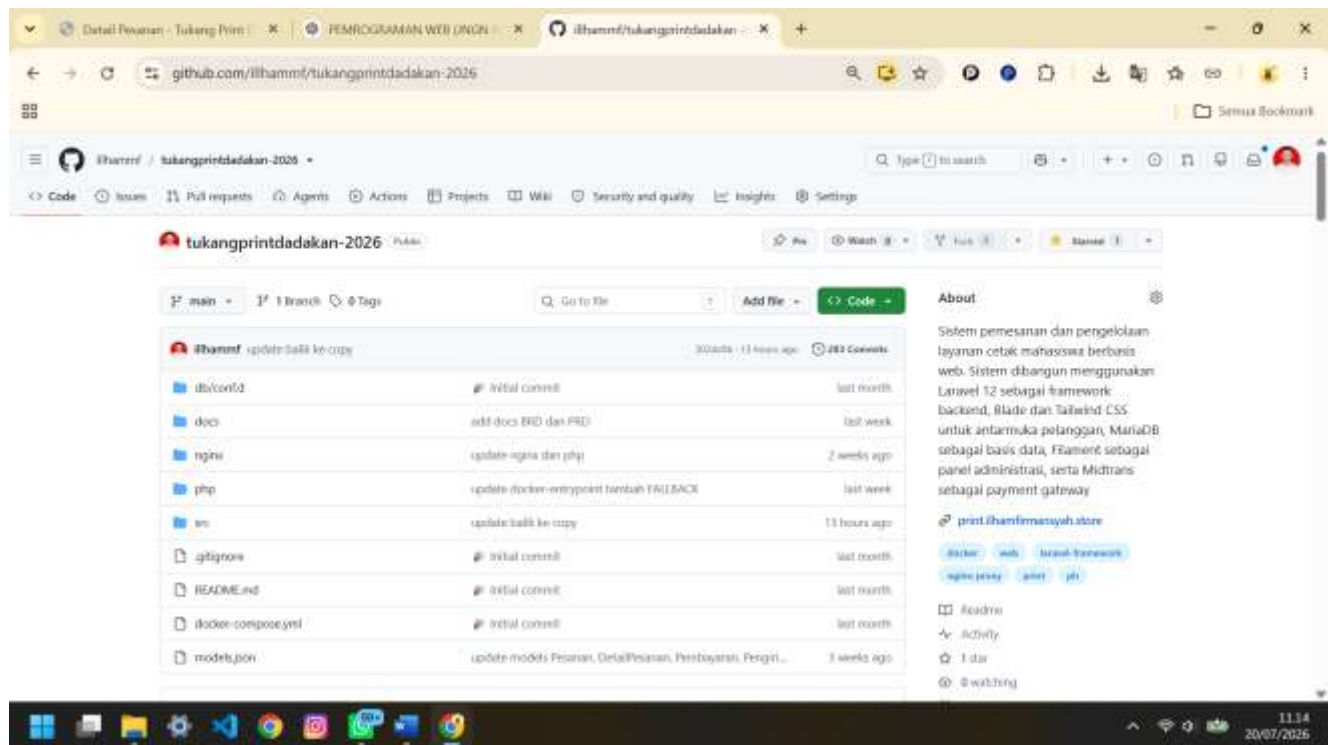
Lampiran ini berisi dokumentasi repository dan struktur source code sistem **Tukang Print Dadakan**. Repository digunakan sebagai media penyimpanan, pengelolaan versi, serta dokumentasi proses pengembangan aplikasi menggunakan Git dan GitHub.

F.1 Informasi Repository

Keterangan	Informasi
Nama Repository	tukangprintdadakan-2026
Platform	GitHub
Pemilik Repository	ilhammf
Branch Utama	main
Framework	Laravel 12
Bahasa Pemrograman	PHP, JavaScript
Database	MariaDB
Repository URL	https://github.com/ilhammf/tukangprintdadakan-2026
Status Repository	Public

Repository menyimpan seluruh kebutuhan pengembangan sistem, mulai dari source code aplikasi, konfigurasi deployment, dokumentasi kebutuhan sistem, hingga file pendukung lainnya.

F.2 Dokumentasi Repository GitHub



Repository digunakan sebagai media pengelolaan source code dan dokumentasi pengembangan sistem. Sumber: Dokumentasi penulis, 2026.

Berdasarkan repository tersebut, terdapat beberapa folder utama yang mendukung proses pengembangan aplikasi, yaitu:

- src sebagai folder utama source code aplikasi Laravel.
- nginx sebagai konfigurasi web server.
- php sebagai konfigurasi lingkungan PHP.
- db/conf.d sebagai konfigurasi database.
- docs sebagai penyimpanan dokumen pendukung seperti BRD dan PRD.
- docker-compose.yml sebagai konfigurasi deployment menggunakan Docker.

F.3 Struktur Folder Project

Struktur folder utama sistem Tukang Print Dadakan ditampilkan sebagai berikut:

tukangprintdadakan-2026

```

|
|— db
|   |— conf.d
|
|— docs
|   |— BRD
|   |— PRD
|
|— nginx
|
|— php
|
|— src
|   |— app
|       |— Filament
|       |— Http
|       |— Models
|       |— Services
|
|   |— database
|   |— public
|   |— resources
|   |— routes
|   |— storage
|   |— tests
|
|— docker-compose.yml
  
```

- └─ models.json
- └─ README.md
- └─ .gitignore

F.4 Struktur Source Code Laravel

Pada folder src, aplikasi menggunakan struktur standar Laravel dengan pembagian komponen sebagai berikut:

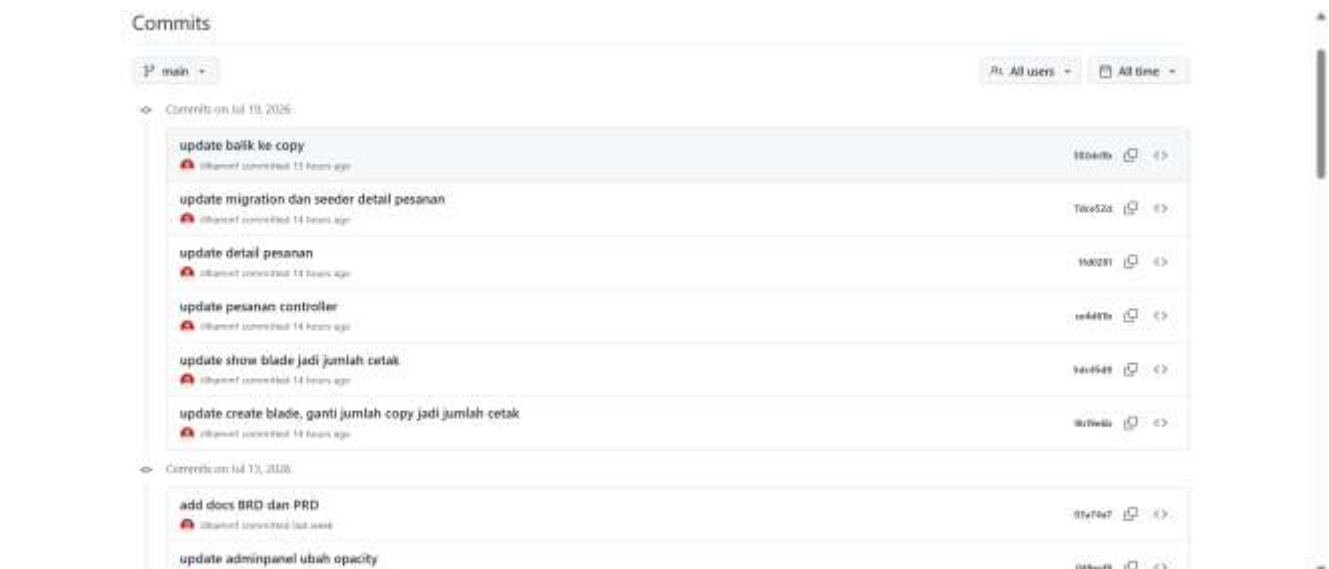
Folder	Fungsi
app/Filament	Mengelola dashboard administrasi menggunakan Filament
app/Http	Mengelola controller, middleware, dan request aplikasi
app/Models	Menyimpan model database
app/Services	Menyimpan service atau logika tambahan aplikasi
database	Menyimpan migration dan konfigurasi database
resources/views	Menyimpan tampilan antarmuka berbasis Blade
routes	Menyimpan konfigurasi URL dan routing aplikasi
storage	Menyimpan file upload dan data pendukung
tests	Menyimpan kebutuhan pengujian aplikasi

F.5 Riwayat Pengembangan Repository

Repository mencatat proses pengembangan sistem melalui aktivitas commit.

Berdasarkan repository, terdapat **283 commits** yang menunjukkan proses pengembangan dilakukan secara bertahap.

Contoh tahapan commit:



Riwayat commit menunjukkan proses pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dan terdokumentasi.

LAMPIRAN G

LOGBOOK PENGEMBANGAN SISTEM

Lampiran ini memuat catatan kegiatan pengembangan sistem **Tukang Print Dadakan** berdasarkan tahapan metode Agile, yaitu Plan, Design, Develop, Test, Deploy, Review, dan Launch. Logbook digunakan sebagai bukti bahwa pengembangan dilakukan secara bertahap dan terdokumentasi.

G.1 Logbook Kegiatan Pengembangan

No.	Tanggal	Tahap Agile	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Bukti Pendukung	Status
1	[Tanggal]	Plan	Mengidentifikasi proses pemesanan melalui WhatsApp	Ditemukan masalah data pesanan, file, pembayaran, dan status yang belum terpusat	BAB 1 dan BRD	Selesai
2	[Tanggal]	Plan	Menentukan kebutuhan pelanggan dan admin	Daftar kebutuhan pengguna dan fitur utama sistem diperoleh	BRD	Selesai
3	[Tanggal]	Plan	Menyusun Business Requirement Document	Dokumen kebutuhan bisnis, ruang lingkup, risiko, dan acceptance criteria selesai	Dokumen BRD	Selesai
4	[Tanggal]	Plan	Menyusun Product Requirement Document	Persona, user story, product backlog, MVP, dan roadmap selesai	Dokumen PRD	Selesai
5	[Tanggal]	Design	Merancang sitemap dan alur proses sistem	Struktur halaman publik, pelanggan, dan admin terbentuk	BAB 4	Selesai
6	[Tanggal]	Design	Membuat use case dan diagram proses	Interaksi pelanggan, admin, dan Midtrans tergambar	BAB 4	Selesai
7	[Tanggal]	Design	Merancang basis data dan hubungan antarentitas	Struktur tabel pengguna, layanan, pesanan, dan pembayaran terbentuk	ERD pada BAB 4	Selesai
8	[Tanggal]	Design	Membuat wireframe antarmuka	Rancangan halaman pelanggan dan dashboard admin selesai	PRD dan BAB 4	Selesai
9	[Tanggal]	Develop	Menyiapkan Laravel, Docker, Nginx, dan MariaDB	Lingkungan pengembangan aplikasi berhasil dijalankan	Repository GitHub	Selesai
10	[Tanggal]	Develop	Mengembangkan registrasi, login, dan profil	Pengguna dapat membuat akun dan mengakses dashboard	BAB 5	Selesai
11	[Tanggal]	Develop	Mengembangkan kategori dan layanan	Admin dapat mengelola kategori, layanan, harga, dan status	BAB 5	Selesai
12	[Tanggal]	Develop	Mengembangkan fitur pembuatan pesanan	Pelanggan dapat memilih layanan dan mengisi kebutuhan cetak	BAB 5	Selesai

13	[Tanggal]	Develop	Mengembangkan upload dan validasi file	File pesanan dapat disimpan sesuai format dan batas ukuran	BAB 5	Selesai
14	[Tanggal]	Develop	Mengembangkan perhitungan estimasi biaya	Harga dihitung berdasarkan halaman, salinan, dan finishing	BAB 5	Selesai
15	[Tanggal]	Develop	Mengintegrasikan pembayaran Midtrans	Snap Token dan proses pembayaran dapat digunakan	BAB 5	Selesai
16	[Tanggal]	Develop	Mengembangkan dashboard admin Filament	Admin dapat mengelola pesanan, pembayaran, pengguna, dan laporan	BAB 5	Selesai
17	[Tanggal]	Develop	Mengembangkan riwayat dan status pesanan	Perubahan status tersimpan dan dapat dipantau pelanggan	BAB 5	Selesai
18	[Tanggal]	Test	Melakukan pengujian black-box	Fitur pelanggan dan admin diuji berdasarkan skenario pengujian	Lampiran B	Selesai
19	[Tanggal]	Test	Melakukan User Acceptance Testing	Tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem diperoleh	Lampiran C dan D	Selesai
20	[Tanggal]	Review	Mengevaluasi hasil pengujian	Ditemukan beberapa perbaikan pada validasi, tampilan, dan alur fitur	Riwayat commit GitHub	Selesai
21	[Tanggal]	Review	Melakukan perbaikan dan pengujian ulang	Fitur yang diperbaiki dapat berjalan sesuai kebutuhan	Repository GitHub	Selesai
22	[Tanggal]	Deploy	Menyiapkan VPS dan container produksi	Aplikasi, Nginx, dan MariaDB berhasil dijalankan pada server	Lampiran E	Selesai
23	[Tanggal]	Deploy	Menghubungkan domain dan HTTPS	Website dapat diakses melalui domain produksi secara aman	Lampiran E	Selesai
24	[Tanggal]	Launch	Meluncurkan sistem Tukang Print Dadakan	Sistem dapat digunakan oleh pelanggan dan admin	Domain produksi	Selesai
25	[Tanggal]	Launch	Melakukan monitoring awal sistem	Fungsi utama, pembayaran, dan server dapat dipantau	Dashboard dan server	Selesai

G.2 Rekapitulasi Tahapan Agile

Tahap Agile	Jumlah Kegiatan	Hasil Utama
Plan	4	BRD, PRD, kebutuhan sistem, dan product backlog
Design	4	Diagram, basis data, sitemap, dan wireframe
Develop	9	Fitur pelanggan, admin, pembayaran, dan laporan
Test	2	Hasil black-box testing dan UAT
Review	2	Evaluasi, perbaikan, dan pengujian ulang
Deploy	2	Sistem berjalan pada server produksi
Launch	2	Sistem dapat diakses dan digunakan
Total	25 kegiatan	Sistem selesai dikembangkan dan dipublikasikan

